ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Τμήμα Πληροφορικής
Αθήνα, Ελλάδα

Πτυχιακή εργασία
στην
Επιστήμη Υπολογιστών

Ανάλυση του Οικοσυστήματος του Ethereum και Εφαρμογές της Κατάτμησης

Στυλιανός Βασιλείου (3200013)

Επιβλέπων Καθηγητής: Καθ. Γεώργιος Δ. Σταμούλης
Τμήμα Πληροφορικής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιβλέπουσα: Αδαμαντία Στάμου
Τμήμα Πληροφορικής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάρτιος 2025

Στυλιανός Βασιλείου

Ανάλυση του Οικοσυστήματος του Ethereum
και Εφαρμογές της Κατάτμησης

Μάρτιος 2025

Επιβλέπων: Καθ. Γεώργιος Δ. Σταμούλης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Τμήμα Πληροφορικής
Αθήνα

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει το ρόλο που έχει το Ethereum στην ανάπτυξη των αποκεντρωμένων τεχνολογιών και τη σημασία της κατάτμησης (tokenization) στη σύνδεση του πραγματικού με τον ψηφιακό κόσμο, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα oracles παρέχουν δεδομένα με αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο. Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση των προδιαγραφών του Ethereum, ώστε να αναδειχθούν οι λόγοι για τους οποίους αποτελεί την προτιμότερη πλατφόρμα για ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών. Επιπλέον, εξετάζονται οι δυνατότητες που παρέχει η κατάτμηση στις αποκεντρωμένες τεχνολογίες, αλλά και η σημασία του ρόλου που έχουν τα oracles στην ορθή λειτουργία των αποκεντρωμένων τεχνολογιών.

Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές προδιαγραφές του Ethereum, οι οποίες περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική του, το μηχανισμό συναίνεσης που χρησιμοποιεί και το οικοσύστημά του. Αναφέρεται πως το Ethereum συναντά αρκετές δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την επεκτασιμότητά του, και τις οποίες αντιμετωπίζει με την μετάβασή του από Ethereum σε Ethereum 2.0 και άλλες λύσεις επιπέδου 2. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της πλατφόρμας και τίθεται σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, προκειμένου να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν πρωτοπόρο ανάμεσα στις αλυσίδες blockchain.

Στην συνέχεια, αναλύεται η έννοια της κατάτμησης, οι διάφοροι τύποι token που υπάρχουν, και η χρησιμότητα που παρέχουν στο σύνολο των αποκεντρωμένων τεχνολογιών. Η μελέτη ακόμη εστιάζει στο ρόλο που έχουν τα έξυπνα συμβόλαια στη διαχείριση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και στις μελλοντικές προοπτικές που έχει η κατάτμηση, όσον αφορά τη σύνδεση του πραγματικού με τον ψηφιακό κόσμο. Παράλληλα, εξετάζεται η συμβολή της στην ανάπτυξη των αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών, καθώς ενισχύεται η ρευστότητα και η προσβασιμότητα σε νέες αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που έχουν τα oracles στην παροχή αξιόπιστων και ασφαλών δεδομένων στο blockchain μέσω των έξυπνων συμβολαίων. Αναλύονται οι διαφορετικοί τρόποι που τα oracles επαληθεύουν την εγκυρότητα των δεδομένων, όπως είναι τα data streams και οι κρυπτογραφικές μέθοδοι. Σημαντική είναι η συνεχής αναφορά στο αποκεντρωμένο δίκτυο oracle, Chainlink, και στις υπηρεσίες που παρέχει, όπως είναι το “Chainlink Functions Billing” για την τιμολόγηση των υπηρεσιών των oracles και το “Chainlink Automation” για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων εφαρμογών.

Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την ανάλυση των μελλοντικών προοπτικών των oracles μέσω της κατάτμησης. Εξετάζει τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και το Internet of Things, για την εξέλιξη των oracles και της αποκεντρωμένης τεχνολογίας, με στόχο την υποστήριξη νέων βιομηχανιών.

Abstract

The current thesis analyzes the role of Ethereum in the development of decentralized technologies, and the significance of partitioning in bridging the gap between the physical and digital world, emphasizing how oracles deliver data in a reliable and secure manner. The aim of this study is to analyze the features of Ethereum in order to highlight the reasons why it is considered one of the most preferred platforms for the development of decentralized applications. Additionally, the features provided by tokenization in decentralized technologies, as well as the significance of the role played by oracles in the proper functioning of decentralized systems, are examined.

Initially, the key specifications of Ethereum, which include its architecture, the use of the consensus mechanism, and its ecosystem, are presented. It is mentioned that Ethereum faces several challenges, primarily related to its scalability, which are resolved by transitioning from Ethereum to Ethereum 2.0 and other solutions of level 2. Moreover, the benefits and drawbacks of the platform are outlined, and an evaluation is made in relation to its competitors, in order to accentuate the characteristics that distinguish it as a leader within blockchain networks.

Furthermore, the concept of tokenization, along with the various types of tokens that exist, and the utility they provide to the overall framework of decentralized technologies, are analyzed. This study also emphasizes the role that smart contracts have in the management of digital assets and the future prospects of tokenization, regarding the connection between the physical and digital world. Simultaneously, the study examines its contribution to the development of decentralized finance, as it improves efficiency and accessibility to new markets.

Particular emphasis is placed on the role of oracles in providing reliable and secure data to the blockchain through smart contracts. An analysis of the various methods through which oracles verify the validity of data, such as data streams and cryptographic techniques, are also mentioned in this study. A significant focus must be placed on the decentralized oracle network, Chainlink, and its services, such as Chainlink Functions Billing for invoicing oracle services and Chainlink Automation for improving the efficiency of decentralized applications.

This thesis is concluded with an analysis of the future prospects of oracles through tokenization. It examines the capabilities offered by artificial intelligence, machine learning and the Internet of Things, for the evolution of oracles and of decentralized technology with the aim of supporting the development of new industries.

Ευχαριστίες

Με την παρούσα πτυχιακή εργασία ολοκληρώνονται οι σπουδές μου στο Τμήμα της Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υλοποίηση της θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη συνεχή υποστήριξη του επιβλέποντος καθηγητή μου, κ. Γεώργιου Σταμούλη καθώς και της ερευνήτριας, κα. Αδαμαντίας Στάμου.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας μου, μού παρείχαν πολύτιμες και εύστοχες παρατηρήσεις όσον αφορά στη διάρθρωση και το περιεχόμενο του κειμένου, προσφέροντάς μου μία επαρκή συμβουλευτική και επιστημονική καθοδήγηση. Η άψογη συνεργασία καθώς και η εμπιστοσύνη που επέδειξαν προς το πρόσωπό μου, αποτέλεσαν θεμελιώδεις παράγοντες στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μελέτης.

Εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για το χρόνο που αφιέρωσαν, για τις καθοριστικές παρεμβάσεις και την ανεκτίμητη επιστημονική τους συνεισφορά, που συνέβαλαν σημαντικά στην αρτιότητα της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

Πίνακας Περιεχομένων

Περίληψη **3**
Abstract **4**
Ευχαριστίες **5**
1 Εισαγωγή **8**
1.1 Κίνητρο και παρουσίαση του προβλήματος 8
1.2 Δομή της πτυχιακής εργασίας 9
2 Ethereum **10**
2.1 Προδιαγραφές του Ethereum 10
2.1.1 Αρχιτεκτονική 10
2.1.2 Μηχανισμός Συναίνεσης 12
2.1.3 Ανάπτυξη 13
2.1.4 Οικοσύστημα 14
2.1.5 Επεκτασιμότητα και λύσεις επιπέδου 2 18
2.1.6 Μελλοντικές κατευθύνσεις 20
2.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 21
2.2.1 Πλεονεκτήματα 21
2.2.2 Μειονεκτήματα 22
2.3 Ανταγωνιστές 24
3 Κατάτμηση (Tokenization) **29**
3.1 Η έννοια της κατάτμησης 29
3.2 Βασικά στοιχεία 30
3.3 Τύποι token 31
3.3.1 Εναλλάξιμα (Fungible) Tokens 31
3.3.2 Μη Εναλλάξιμα (Non-Fungible) Tokens 32
3.3.3 Tokens Διακυβέρνησης (Governance Tokens) 33
3.3.4 Tokens Χρησιμότητας (Utility Tokens) 34
3.3.5 Tokens Ασφαλείας (Security Tokens) 34
3.3.6 Σταθερά Νομίσματα (Stablecoins) 35
3.4 Πλεονεκτήματα και προκλήσεις της Κατάτμησης 36
3.4.1 Πλεονεκτήματα 36
3.4.2 Προκλήσεις και κίνδυνοι 37
3.5 Ο Ρόλος των έξυπνων συμβολαίων στη Κατάτμηση 39
3.6 Μελλοντικές προοπτικές 40
4 Oracles για ασφαλή και αξιόπιστα δεδομένα στη διαδικασία της Κατάτμησης **42**
4.1 Εισαγωγή στα Oracles 42
4.1.1 Η έννοια των Oracles 42
4.1.2 Ο ρόλος των Oracles στη διαδικασία της Κατάτμησης 43
4.2 Ροές δεδομένων και Επαλήθευση δεδομένων 45

4.2.1 Ανάλυση Ροών δεδομένων 45
4.2.2 Διαδικασίες Επαλήθευσης 46
4.3 Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases) 48
4.3.1 Κατάτμηση Περιουσιακών Στοιχείων 48
4.3.2 Αποκεντρωμένη Οικονομία (DeFi) 50
4.3.3 Αλυσίδες Εφοδιασμού 52
4.4 Τιμολόγηση και Αυτοματοποίηση 53
4.4.1 Τιμολόγηση υπηρεσιών 53
4.4.2 Σχέση Κατάτμησης και Αυτοματοποίησης 54
4.5 Μελλοντικές Προοπτικές 55
5 Συμπεράσματα 59
5.1 Βασικά συμπεράσματα 59
5.2 Μελλοντικές προοπτικές 60
Βιβλιογραφία 62
Λίστα ακρωνυμίων 66
Λίστα εικόνων 66
Λίστα πινάκων 66

1 Εισαγωγή

1.1 Κίνητρο και παρουσίαση του προβλήματος

Τα τελευταία χρόνια, η ολοένα και αυξανόμενη ύπαρξη συγκεντρωτισμού, τόσο σε οικονομικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, έχει δημιουργήσει την ανάγκη αποκεντρωμένων λύσεων. Η αποκεντρωμένη τεχνολογία του blockchain αποδεικνύει με τη ραγδαία ανάπτυξή της πως είναι η λύση για την εξάλειψη του συγκεντρωτισμού, καθώς έχει βασιστεί σε χαρακτηριστικά όπως είναι η διαφάνεια, η αποκέντρωση και η ασφάλεια. Το blockchain έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ψηφιακές συναλλαγές και όχι μόνο, εισάγοντας τεχνολογίες όπως είναι τα έξυπνα συμβόλαια και η κατάτμηση (tokenization).

Το Ethereum έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος των αποκεντρωμένων εφαρμογών (DeFi), καθώς είναι το πρώτο blockchain που εισήγαγε την έννοια των έξυπνων συμβολαίων και άλλων καινοτομιών, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη διαμεσολαβητών. Το Ethereum, ωστόσο, καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις που σχετίζονται με την επεκτασιμότητα, την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα της αλυσίδας του.

Η κατάτμηση (tokenization) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της τεχνολογίας blockchain, καθώς μέσω των έξυπνων συμβολαίων επιτρέπει τη δημιουργία, διαχείριση και ανταλλαγή των ψηφιακών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, για τη σωστή εφαρμογή των λειτουργιών αυτών, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιεί το blockchain για την ασφαλή εκτέλεση των συναλλαγών, οφείλουν να είναι ορθά.

Στο ζήτημα της αξιοπιστίας των δεδομένων, έρχονται να δώσουν λύση τα oracles. Πρόκειται για μια τεχνολογία που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των blockchain και του πραγματικού κόσμου, διασφαλίζοντας πως τα δεδομένα που παρέχει στα έξυπνα συμβόλαια είναι επιβεβαιωμένα και ασφαλή. Η κατανόηση της σημασίας του ρόλου των oracles είναι σημαντική, καθώς τα δεδομένα που παρέχουν καθορίζουν την ασφάλεια των αποκεντρωμένων εφαρμογών.

Η παρούσα εργασία αναλύει τον τρόπο με τον οποίο το Ethereum μέσα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τις τεχνολογικές βελτιώσεις του και τη χρήση των αποκεντρωμένων oracles, ενισχύει τη διαφάνεια,

την αποκέντρωση και την ασφάλεια, στο πλαίσιο της κατάτμησης.

1.2 Δομή της πτυχιακής εργασίας

Κεφάλαιο 2

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το Ethereum, όπου αναλύονται οι προδιαγραφές, η αρχιτεκτονική και ο μηχανισμός συναίνεσης που χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης που έχει, καθώς και το οικοσύστημα που το περιβάλλει. Μελετώνται οι πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις του και παράλληλα αναλύονται τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του, συγκρίνοντάς το με τους ανταγωνιστές του.

Κεφάλαιο 3

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια της κατάτμησης (tokenization), η οποία ακολουθείται από τα βασικά της στοιχεία, τους τύπους token που υπάρχουν και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής. Έπειτα, εξετάζεται ο ρόλος που έχουν τα έξυπνα συμβόλαια στη διαδικασία της κατάτμησης, καθώς και οι μελλοντικές κατευθύνσεις της.

Κεφάλαιο 4

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η σημασία που έχει η τεχνολογία των oracles στη διαδικασία της κατάτμησης και ο ρόλος που έχει στην παροχή ασφαλών και αξιόπιστων δεδομένων. Αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι των oracle, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των “data streams” και των μηχανισμών επαλήθευσης δεδομένων. Επιπλέον, μελετάται η τιμολόγηση των oracle υπηρεσιών, με αναφορά στο μηχανισμό τιμολόγησης “Functions Billing” που παρέχει το Chainlink, και η σχέση μεταξύ της αυτοματοποίησης των oracle και της κατάτμησης, με μηχανισμούς όπως το “Chainlink Automation”.

Κεφάλαιο 5

Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει τα συμπεράσματα της μελέτης, συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα και προτείνονται πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις για τη συνέχιση της έρευνας.

2 ETHEREUM

2.1 Προδιαγραφές του Ethereum

Το Ethereum συνιστά μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα blockchain ανοικτού κώδικα που προσφέρει ένα ευέλικτο περιβάλλον για τη δημιουργία και ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps) και έξυπνων συμβολαίων (smart contracts). Την ιδέα εισηγήθηκε ο Vitalik Buterin στα τέλη του 2013, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς άλλων blockchain τεχνολογιών, όπως το Bitcoin του οποίου η χρήση περιοριζόταν κυρίως στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Η αρχική σύλληψη ήταν η δημιουργία ενός πιο γενικού μηχανισμού ο οποίος θα εξυπηρετούσε ποικίλες εφαρμογές. Χάρη σε ένα επιτυχημένο "crowdfunding" περίπου 18 εκατομμυρίων δολαρίων, η ιδέα του Ethereum υλοποιήθηκε, και η επίσημη λειτουργία του πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου του 2015. Επρόκειτο για ένα ρηξικέλευθο επίτευγμα στον κόσμο της αποκεντρωμένης τεχνολογίας [1].

Η εισαγωγή των έξυπνων συμβολαίων (**smart contracts**), δηλαδή η αυτόματη εκτέλεση προγραμμάτων μόλις πληρούνται προκαθορισμένες συνθήκες, αποτελεί την κύρια καινοτομία του Ethereum. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες δύνανται να δημιουργούν αποκεντρωμένες εφαρμογές εξαλείφοντας την ανάγκη για μεσάζοντες. Επιπροσθέτως η διαχείριση πολύπλοκων συναλλαγών μπορεί να καταστεί ασφαλής και αξιόπιστη χάρη στη χρήση των έξυπνων συμβολαίων, με αποτέλεσμα το Ethereum να αναδειχθεί στην πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα blockchain για αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) [2].

Αφού κυκλοφόρησε, το Ethereum διακρίθηκε σύντομα ως το δεύτερο μεγαλύτερο blockchain παγκοσμίως, τόσο σε κεφαλαιοποίηση όσο και σε χρήση. Οι χρήστες του μπορούν να το αξιοποιήσουν ως ένα καινοτόμο εργαλείο σε τομείς όπως τα αποκεντρωμένα οικονομικά (Decentralized Finance – DeFi), τα μη ανταλλάξιμα tokens (NFTs) και άλλες εφαρμογές, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μαζική υιοθέτηση των blockchain τεχνολογιών.

2.1.1 Η Αρχιτεκτονική του Ethereum

Εικονική μηχανή Ethereum (EVM)

Η Εικονική Μηχανή του Ethereum (**EVM**) αποτελεί τον πυρήνα του Ethereum Blockchain: προσφέρει ένα καθολικό περιβάλλον εκτέλεσης για την πραγματοποίηση έξυπνων συμβολαίων. Σχεδιάστηκε με στόχο την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση συμβολαίων, ασχέτως της κατάστασης ή της τοποθεσίας κάθε κόμβου στο δίκτυο. Η EVM είναι μια "Turing-complete" εικονική μηχανή, με άλλα λόγια καθιστά δυνατή

την εκτέλεση οποιουδήποτε υπολογιστικού έργου, με προϋπόθεση την επάρκεια υπολογιστικών πόρων, όπως είναι ο χρόνος εκτέλεσης και ο αποθηκευτικός χώρος [3]. Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό αποκτά εξαιρετική ευελιξία, η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές να υλοποιούν περίπλοκα λογικά σενάρια μέσω των έξυπνων συμβολαίων.

Η λειτουργία της EVM στηρίζεται στην εκτέλεση του bytecode των έξυπνων συμβολαίων, ο οποίος αποτελεί την μεταγλωττισμένη μορφή του αρχικού κώδικα που γράφεται σε γλώσσες όπως η **Solidity** ή η **Vyper**. Πρόκειται για γλώσσες ειδικά σχεδιασμένες για τον προγραμματισμό συμβολαίων που βασίζονται στο Ethereum blockchain. Η EVM μεταφράζει τον bytecode σε εντολές εκτελέσιμες μέσω μιας στοίβας (stack-based architecture). Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνοχή και η ακρίβεια των υπολογισμών σε όλο το δίκτυο.

Θεμελιώδες χαρακτηριστικό της EVM είναι η αποκεντρωμένη της φύση [4]. Κάθε κόμβος στο δίκτυο του Ethereum εκτελεί ένα αντίγραφο της εικονικής μηχανής και με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να εκτελούνται πολλά έξυπνα συμβόλαια ταυτόχρονα και ανεξάρτητα. Τα αποτελέσματα των εκτελέσεων αυτών αποθηκεύονται στην κατάσταση του blockchain και έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια και ακεραιότητα των δεδομένων.

Η EVM έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος του Ethereum, και μπορούμε να την θεωρήσουμε ως έναν από τους βασικότερους λόγους της επιτυχίας του.

Έξυπνα Συμβόλαια (Smart Contracts)

Τα έξυπνα συμβόλαια με το να αυτοματοποιούν διαδικασίες και να επιτρέπουν τη δημιουργία αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps), αποτελούν τη βάση της λειτουργικότητας του Ethereum [5]. Η κύρια διαφορά των έξυπνων συμβολαίων από τα παραδοσιακά συμβόλαια είναι η έλλειψη μεσαζόντων. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών έχουν αντικατασταθεί με γραμμές κώδικα και αυτοματισμούς που εκτελούνται, όταν ικανοποιούνται συγκεκριμένες προκαθορισμένες συνθήκες.

Τα έξυπνα συμβόλαια γράφονται σε προγραμματιστικές γλώσσες ειδικά σχεδιασμένες για το Ethereum. Η πιο γνωστή είναι η **Solidity,** καθώς έχει το μεγαλύτερο οικοσύστημα εργαλείων και υποστήριξης, και η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου συντακτική δομή και στατική τυποποίηση. Ο κώδικας της γλώσσας, αφού γραφτεί, μεταγλωττίζεται σε "bytecode", ώστε η Εικονική Μηχανή του Ethereum (EVM) να τον εκτελέσει. Εκτός από την Solidity, υπάρχουν και άλλες γλώσσες όπως η **Vyper,** η οποία είναι πιο απλή και ασφαλής και η **Yul.** Έτσι παρέχεται ευελιξία στους προγραμματιστές να επιλέξουν όποια γλώσσα επιθυμούν, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Παράδειγμα αυτοματοποίησης διαδικασίας που παρέχει ένα έξυπνο συμβόλαιο μπορεί να θεωρηθεί μία συναλλαγή αγοράς. Το συμβόλαιο θα εξασφαλίσει πως η μεταφορά του συμφωνημένου κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες, όπως είναι η αποστολή του προϊόντος. Η αυτοματοποίηση αυτή μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως είναι ο περιορισμός των ανθρωπίνων λαθών, η εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερική εποπτεία και -αναμφίβολα- η αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των έξυπνων συμβολαίων είναι η αποκέντρωση. Κάθε ένα συμβόλαιο εκτελείται και αποθηκεύεται στους κόμβους του blockchain του Ethereum και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και η επαλήθευσή του από όλους τους χρήστες του δικτύου. Ο τρόπος λειτουργίας αυτός ενισχύει την ασφάλεια και τη διαφάνεια και καθιστά τα έξυπνα συμβόλαια τον καταλληλότερο τρόπο για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών, όπως είναι τα αποκεντρωμένα οικονομικά (**DeFi**), οι αγορές ψηφιακών αγαθών (**NFTs**) και τα συστήματα αλυσίδας εφοδιασμού.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα των έξυπνων συμβολαίων είναι η ασφάλεια που παρέχουν. Οι κανόνες εκτέλεσης που έχουν προκαθοριστεί δεν μπορούν να αλλάξουν, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση οποιασδήποτε κακόβουλης δραστηριότητας.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα έξυπνα συμβόλαια δεν εφαρμόζονται μόνο σε συναλλαγές, αλλά χρησιμεύουν και σε πολύπλοκα συστήματα διακυβέρνησης όπως είναι οι αποκεντρωμένες αυτόνομες οργανώσεις (**DAOs**), στις οποίες τα συμβόλαια αυτά βοηθούν στην λήψη αποφάσεων βάσει των προκαθορισμένων κανόνων που έχουν τεθεί. [6]
Η αμετάβλητη φύση των έξυπνων συμβολαίων, ο αποκεντρωτικός και διαφανής χαρακτήρας τους είναι οι λόγοι που συμβάλλουν στο χαρακτηρισμό τους ως των πιο ισχυρών εργαλείων της τεχνολογίας του blockchain. Δεν είναι τυχαίο που αποτελούν τη βάση για πολλές καινοτομίες, όχι μόνο στο blockchain του Ethereum, αλλά και σε άλλα δίκτυα blockchain.

Gas

Στο Ethereum, ως "Gas" ορίζεται η μονάδα που ποσοτικοποιεί την υπολογιστική προσπάθεια που χρειάζεται για να εκτελεστούν λειτουργίες, όπως είναι οι συναλλαγές και οι εκτελέσεις έξυπνων συμβολαίων [6]. Το κόστος του gas (**gas fee**) καθορίζεται από την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της κάθε λειτουργίας που καλείται να εκτελέσει η EVM. Το κόστος αυτό αποτιμάται σε Ether (ETH) το οποίο είναι το εγγενές κρυπτονόμισμα του Ethereum. Οι χρήστες πληρώνουν για κάθε λειτουργία στο σύστημα τον «φόρο» gas, και έπειτα οι "miners", επειδή εργάζονται για να συμπεριλάβουν τις συναλλαγές στο blockchain, αποζημιώνονται από το σύστημα με το gas που έχουν πληρώσει οι χρήστες. Έτσι, ταυτοχρόνως διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος, αλλά και δεν γίνεται κατάχρηση του δικτύου. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα οι πόροι να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και δίκαια σε όλο το δίκτυο, καθώς επιβάλλεται από τους χρήστες να πληρώνουν "gas fees", περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα σπατάλης πόρων και τον κίνδυνο για επιθέσεις "άρνησης-παροχής-υπηρεσιών".

2.1.2 Μηχανισμός συναίνεσης (Consensus Mechanism)

Ο μηχανισμός συναίνεσης (consensus mechanism) είναι ένα πρωτόκολλο που οδηγεί όλους τους κόμβους ενός κατανεμημένου δικτύου blockchain να έρθουν σε συμφωνία, σε ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων. Λειτουργεί ως πρότυπο επαλήθευσης, μέσω του οποίου εγκρίνεται κάθε συναλλαγή blockchain [7].
Το Ethereum υλοποιήθηκε εφαρμόζοντας αρχικά το μηχανισμό συναίνεσης που ονομάζεται **Proof-of-Work** (PoW), ο οποίος ήταν παρόμοιος με τον μηχανισμό του Bitcoin. Σε αυτό το σύστημα πραγματοποιείται ένας διαγωνισμός μεταξύ των "miners" για την επίλυση περίπλοκων αριθμητικών προβλημάτων, ώστε οι συναλλαγές στο δίκτυο να επικυρωθούν. Η διαδικασία του "mining" όμως είναι μια διαδικασία που απαιτεί σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους και πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας [8]. Μάλιστα, υπάρχουν εκτιμήσεις που αναφέρουν πως το "mining" του Ethereum για αυτή τη διαδικασία κατανάλωνε ενέργεια σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά μίας μεγαλύτερης χώρας ή ηπείρου [8]. Για αυτόν τον λόγο, η αναβάθμιση του Ethereum σε **Ethereum 2.0**, επίσης γνωστή ως Eth2 ή Serenity, ήταν αναγκαστική. Το Ethereum τώρα έχει μεταβεί σε έναν πιο αποδοτικό μηχανισμό συναίνεσης ο οποίος ονομάζεται **Proof-of-Stake** (PoS).

Μηχανισμός Απόδειξης Κατοχής (Proof-of-Stake - PoS)

Το Proof-of-Stake είναι ένας αλγόριθμος συναίνεσης ο οποίος αντί να χρησιμοποιεί το διαγωνισμό των "miners", για να επιλέξει ποιος θα λύσει κάποιο περίπλοκο αριθμητικό πρόβλημα, αξιολογεί ποιος από

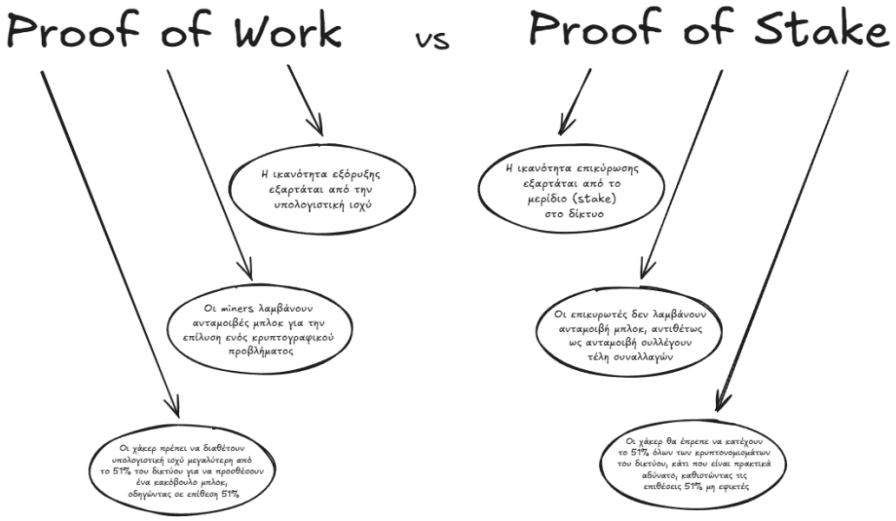
τους επικυρωτές (validators) είναι πρόθυμος να “ποντάρει” (stake) περισσότερα tokens ως εγγύηση. Στο PoS οι επικυρωτές είναι οι υπεύθυνοι για την επικύρωση αλλά και για την πρόταση των νέων block αντί για τους miners και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η επεκτασιμότητα και η ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με το Proof-of-Work (PoW) [7].

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της PoS υλοποίησης του Ethereum 2.0 είναι το “**Beacon Chain”**. Είναι ένα ξεχωριστό blockchain το οποίο λειτουργεί παράλληλα με το κύριο blockchain του Ethereum. Ο σκοπός του είναι να συντονίζει το δίκτυο των επικυρωτών αλλά και να βοηθά στο σχηματισμό των νέων block [9]. Το Beacon chain αποτελεί τη βάση για τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πλήρες δίκτυο που βασίζεται στον μηχανισμό PoS.

Μία ακόμα καινοτομία του Ethereum 2.0 είναι το “sharding”. Αποτελεί μία μέθοδο η οποία διαιρεί το blockchain σε θραύσματα (fragments), τα οποία είναι παράλληλες blockchain αλυσίδες και αναφερόμαστε σε αυτές ως **“shard chains”.** Κατά αυτόν τον τρόπο η χωρητικότητα αλλά και η απόδοση του δικτύου αυξάνεται, καθώς οι συναλλαγές δεν τίθενται υπό επεξεργασία διαδοχικά όπως στο PoW, αλλά ταυτόχρονα. Με τα “shard chains” το πρόβλημα της επεκτασιμότητας αποτελεί πλέον παρελθόν και δεν υπάρχουν πια ανησυχίες σχετικές με τον περιορισμό της λειτουργικότητας των blockchain [9].

Για να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από το Ethereum στο Ethereum 2.0 είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί το "mainnet" του Ethereum με την “Beacon Chain”, ώστε να μεταφερθεί ολόκληρος ο καινούριος μηχανισμός του PoS και να καταργηθεί σταδιακά το PoW. Η φάση αυτή είναι γνωστή και ως “**The Merge**” και αποτελεί κομβικό ορόσημο στην εξέλιξη και στη μακροζωία του οικοσυστήματος Ethereum [8].

Παρακάτω παρατίθενται οι βασικές διαφορές μεταξύ των μηχανισμών συναίνεσης Proof of Stake και Proof of Work, οι οποίες αναφέρονται στην διαφορά του τρόπου λειτουργίας τους, στον τρόπο συλλογής ανταμοιβών, καθώς και στην ασφάλεια που παρέχουν.



Εικόνα 2.1: Βασικές διαφορές μεταξύ των μηχανισμών συναίνεσης Proof of Work και Proof of Stake.

2.1.3 Ανάπτυξη του Ethereum

Η ανάπτυξη του Ethereum βασίζεται σε μια ποικιλία γλωσσών και εργαλείων που είναι σχεδιασμένα ειδικά για να απλοποιείται η ανάπτυξη των έξυπνων συμβολαίων και των αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps).

Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε τη γλώσσα προγραμματισμού Solidity και τη βιβλιοθήκη της JavaScript που ονομάζεται Web3.js Τα δύο αυτά εργαλεία είναι οι κύριες συνιστώσες του οικοσυστήματος του Ethereum [5].

Solidity

Η Solidity είναι η κύρια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των έξυπνων συμβολαίων στο blockchain του Ethereum. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για την Εικονική Μηχανή του Ethereum και μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε πως είναι επηρεασμένη από σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού όπως είναι η Python, η JavaScript και η C++ [10]. Είναι στατικά τυποποιημένη, υποστηρίζει την κληρονομικότητα και ενσωματώνει δομές δεδομένων όπως είναι τα "mappings" και τα "structs". Η σύνταξη και η δομή της, καθώς είναι επηρεασμένη από τις σύγχρονες γλώσσες, είναι αρκετά παρόμοια με αυτή των Python και C++. Χάρη στη Solidity οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν έξυπνα συμβόλαια που υπηρετούν αυτοματισμούς και λειτουργίες, ώστε να αναπτύσσονται αποκεντρωμένες εφαρμογές. Η γλώσσα δεν έχει σταματήσει να εξελίσσεται από τη δημιουργία της, προστίθενται καινούρια χαρακτηριστικά και υποστηρίζεται ενεργά από την κοινότητα του Ethereum [11].

Web3.js

Η Web3.js συνιστά μία βιβλιοθήκη της **JavaScript**, η οποία βοηθά σημαντικά την αλληλεπίδραση των "front-end" εφαρμογών με το blockchain του Ethereum. Αυτή η ιδιότητά της την καθιστά απαραίτητη για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών. Οι προγραμματιστές με τη βιβλιοθήκη αυτή μπορούν να εκτελούν τα έξυπνα συμβόλαια, καθώς και να πραγματοποιούν λειτουργίες ανάγνωσης και εγγραφής στο blockchain, όπως είναι για παράδειγμα η αποστολή συναλλαγών και η ανάγνωση δεδομένων από την αλυσίδα αυτή. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει αρκετά τους προγραμματιστές να απλοποιήσουν τη διαδικασία της διαχείρισης των συμβολαίων και της ανάκτησης δεδομένων, καθώς παρέχει αρκετές έτοιμες μεθόδους για αυτούς τους σκοπούς. Η σύνταξη της βιβλιοθήκης αυτής είναι τέτοια, ώστε η αλληλεπίδραση με το δίκτυο του Ethereum να είναι απλή και αποτελεσματική. Ακόμη συνδέεται με εργαλεία που παρέχουν άμεση επαφή με τον χρήστη, όπως για παράδειγμα το "MetaMask" που επιτρέπει στους χρήστες του να υπογράφουν συναλλαγές ή να διαχειρίζονται τα ηλεκτρονικά τους πορτοφόλια [12].

2.1.4 Οικοσύστημα Ethereum

Το οικοσύστημα του Ethereum είναι ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που αποτελείται από διάφορες συνιστώσες που χρησιμεύουν στη δημιουργία αποκεντρωμένων εφαρμογών και νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Κάποιες από αυτές είναι οι προτάσεις βελτίωσης του Ethereum (Ethereum Improvement Proposals - EIPs), οι αποκεντρωμένες πλατφόρμες χρηματοδότησης (DeFi), τα Non Fungible Tokens (NFTs) και άλλα πολυάριθμα πρότυπα tokens [2].

Προτάσεις βελτίωσης του Ethereum (Ethereum Improvement Proposals - EIPs)

Οι προτάσεις βελτίωσης του Ethereum είναι κυρίως νέες ιδέες που προτείνονται από την κοινότητα, περιλαμβάνουν την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών, διαδικασιών ή και προτύπων και έχουν ως στόχο τη βελτίωση του δικτύου [2]. Κάθε πρόταση αξιολογείται σχολαστικά από την κοινότητα, περνάει από τεχνικούς ελέγχους και έπειτα από αρκετές δοκιμές και, αφού κατοχυρωθεί η ασφάλειά της, τότε ξεκινά να υλοποιείται στο δίκτυο του Ethereum.

Μία αρκετά σημαντική πρόταση μπορεί να θεωρηθεί η **EIP-1559** η οποία τροποποιεί το σύστημα χρέωσης συναλλαγών ενσωματώνοντας μια προσαρμοζόμενη αμοιβή, ανάλογα με τη συμφόρηση του δικτύου και έχει ως στόχο την πρόβλεψη του κόστους των συναλλαγών των καταναλωτών [13]. Όπως έχει προαναφερθεί, με κάθε συναλλαγή οι χρήστες πληρώνουν τέλη (gas fees) τα οποία επιβραβεύουν τους επικυρωτές για την εισαγωγή της συναλλαγής αυτής στα block. Πριν από την πρόταση αυτή, οι χρήστες σε κάθε συναλλαγή ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποια θα συμπεριληφθεί πιο γρήγορα στα block, μέσω ενός συστήματος δημοπρασίας των "gas fees". Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε περιόδους μεγάλης συμφόρησης, τα τέλη να αυξάνονται ραγδαία, κάτι που καθιστούσε ασύμφορη τη πραγματοποίηση συναλλαγών για τους χρήστες. Μετά την υλοποίηση της πρότασης αυτής η προηγούμενη διαδικασία άλλαξε και η πρόταση εισάγει δύο είδη τελών. Το ένα είδος είναι το βασικό τέλος (basic fee), το οποίο υπολογίζεται αυτόματα και ανάλογα με τη συμφόρηση του δικτύου αυξάνεται ή μειώνεται. Το δεύτερο είναι το τέλος προτεραιότητας (priority fee) που είναι ένα επιπλέον προαιρετικό τέλος που μπορεί να πληρώσει ο χρήστης, για να εκτελεστεί ακόμα πιο γρήγορα η συναλλαγή του [13].
Μία επιπρόσθετη αλλαγή που εντάσσεται στην πρόταση αυτή είναι ο τρόπος αξιοποίησης των τελών αυτών από το δίκτυο, ή αλλιώς «καύση» (**burning**). Αντί το βασικό τέλος να πηγαίνει στους επικυρωτές, καίγεται, δηλαδή στέλνεται σε μία διεύθυνση γνωστή και ως "burn address", όπου το ποσό αυτό δεν ξαναχρησιμοποιείται από κανέναν, ούτε από το ίδιο το δίκτυο. Η καύση έχει αποπληθωριστική επίδραση, καθώς μειώνει τη συνολική προσφορά του ETH ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπου το βασικό τέλος είναι υψηλό. Η πρόταση EIP-1559 ενσωματώθηκε στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της φάσης του "London hard-split" τον Αύγουστο του 2021 [13].

Μία ακόμη χαρακτηριστική πρόταση βελτίωσης του Ethereum είναι η **EIP-20.** Αποτελεί μια θεμελιώδη πρόταση η οποία καθορίζει το πρότυπο για τη δημιουργία των token τύπου ERC-20. Τα token αυτά είναι ένα είδος ρευστοποιήσιμων token που βασίζονται στο blockchain του Ethereum [14]. Χάρη σε αυτά το blockchain λειτουργεί ομοιόμορφα και διευκολύνεται η ανάπτυξη και η σύνδεση ποικίλων αποκεντρωμένων εφαρμογών που έχουν ως βάση το Ethereum. Επιπλέον το πρότυπο ERC-20 αποτελεί τη βάση πολλών γνωστών token όπως είναι το **USDT (Tether)**, το **DAI**, και το **LINK,** τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα σε τομείς όπως οι αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές εφαρμογές (DeFi), τα συστήματα ανταμοιβών και οι πλατφόρμες crowdfunding.

Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομία (Decentralized Finance - DeFi)

Η Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομία είναι μια νέα οπτική στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη χρήση των blockchain τεχνολογιών όπως είναι το σύστημα του Ethereum [15]. Σε αυτή, παρέχονται εναλλακτικές λύσεις στις συμβατικές χρηματοπιστωτικές πράξεις, όπως είναι ο δανεισμός, οι συναλλαγές και οι ασφαλίσεις [15]. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η αποκέντρωση και η διαφάνεια, οι βάσεις δηλαδή των ίδιων των blockchain τεχνολογιών. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις πιο γνωστές DeFi εφαρμογές στο σύγχρονο κόσμο της αποκεντρωμένης χρηματοοικονομίας.

Το Uniswap είναι μια από τις πιο γνωστές πλατφόρμες DeFi και λειτουργεί ως ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο (DEX). Ο λόγος που ξεχωρίζει είναι η χρήση ενός συστήματος αυτοματοποιημένου "market maker" (**AMM**), ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται άμεσα token τύπου ERC-20, απευθείας από τα εικονικά τους πορτοφόλια και χωρίς την ανάγκη οποιουδήποτε εξωτερικού μεσάζοντα. Η προσφορά της πλατφόρμας αυτής είναι πολύ σημαντική στην αποκεντρωμένη

χρηματοοικονομία, καθώς κάνει τη συμμετοχή στην ανταλλαγή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων πολύ απλή [16].

Το Compound αποτελεί μία καινοτόμα πλατφόρμα DeFi η οποία επικεντρώνεται κυρίως στο πλαίσιο των δανείων και δανειοδοτήσεων με τη βοήθεια των blockchain τεχνολογιών. Στη πλατφόρμα αυτή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δανείσει τα κρυπτονομίσματά του έναντι τόκων ή να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία ως εγγύηση, για να δανειστεί κρυπτονομίσματα άλλων [17]. Το Compound έχει αναπτύξει ένα πρωτόκολλο το οποίο προσαρμόζει τα επιτόκια ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει, και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει μία ισορροπημένη και αποτελεσματική αγορά. Το Compound καταργεί την ανάγκη δανεισμού και δανειοδοτήσεων από τις συμβατικές τράπεζες και συμβάλλει στη στροφή προς την αποκεντρωμένη χρηματοικονομία.

Ο MakerDAO αποτελεί ένα παράδειγμα γέφυρας μεταξύ των αποκεντρωμένων και συμβατικών χρηματοοικονομικών, καθώς είναι ένας αποκεντρωμένος αυτόνομος οργανισμός που δημιουργεί και κινεί το σταθερό νόμισμα (stablecoin) DAI. Το DAI είναι ειδικά σχεδιασμένο για να έχει σταθερή αξία σε σχέση με το δολάριο των ΗΠΑ, και επιπλέον δέχεται υποστήριξη από διάφορα κρυπτονομίσματα, όπως το LINK, το UNI, το MANA και άλλα πολλά [18]. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ένα μείγμα έξυπνων συμβολαίων, αλλά και διαφόρων διαδικασιών διακυβέρνησης, ώστε το νόμισμά της να παραμένει σταθερό και αξιόπιστο ως μέσο συναλλαγών εντός του οικοσυστήματος του Ethereum.

Από τα παραδείγματα που αναφέραμε, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε πως το Ethereum έχει συμβάλει στην δημιουργία πολλών νέων πλατφορμών οι οποίες αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει, όσον αφορά στην αποκεντρωμένη χρηματοοικονομία. Οι κινήσεις αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία ενός εύχρηστου και προσβάσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο αλλάζει τον ορισμό των συμβατικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως αυτή είναι η άμεση κατεύθυνση προς το μέλλον της οικονομίας [19].

Μη ανταλλάξιμα νομίσματα (Non-Fungible Tokens - NFTs)

Μία επιπλέον επαναστατική τεχνολογία που έχει ενσωματώσει το δίκτυο του Ethereum είναι τα μη ανταλλάξιμα νομίσματα (NFTs), τα οποία ορίζονται ως διακριτά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που καθορίζουν την κυριότητα, την αυθεντικότητα και την αξία ορισμένων προϊόντων ή πληροφοριών, κυρίως στον ψηφιακό κόσμο. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ή τα ανταλλάξιμα νομίσματα (fungible tokens), κάθε NFT αντιπροσωπεύει κάτι μοναδικό, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης ή οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό στοιχείο και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με οποιοδήποτε άλλο, ακόμη και εάν έχουν την ίδια αξία, καθώς ο κύριος παράγοντας που το καθορίζει είναι η μοναδικότητά του.

Ένα από τα κύρια πρωτόκολλα NFTs στο blockchain του Ethereum είναι το πρότυπο **ERC-721.** Χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία NFTs που αναπαριστούν μοναδικά ψηφιακά έργα ή φυσικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς επιτρέπει την εύκολη και αξιόπιστη διαχείριση της ιδιοκτησίας τους. Κάθε NFT έχει ένα μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης (ID) ο οποίος χρησιμοποιείται για την απόδειξη της αυθεντικότητας καθώς και της ιδιοκτησίας του. Για να γίνει η μεταβίβαση ιδιοκτησίας, η διεύθυνση του νέου ιδιοκτήτη καταγράφεται στο blockchain του Ethereum και έτσι διασφαλίζεται η κυριότητα του. Επιπλέον, τα NFT του πρωτοκόλλου αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε έξυπνα συμβόλαια, και με αυτόν τον τρόπο δύνανται να συμπεριληφθούν σε παιχνίδια, αγορές ή άλλα αποκεντρωμένα συστήματα όπου η πώληση ή και η ανταλλαγή των NFT είναι απαραίτητη.

Ένα ακόμη πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία NFTs είναι το **ERC-1155.** Σε αντίθεση με το ERC-72 που χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία μοναδικών token, το πρωτόκολλο αυτό παρέχει μια πιο ευέλικτη μέθοδο που επιτρέπει τη παραγωγή τόσο ανταλλάξιμων, όσο και μη ανταλλάξιμων token. Η υποστήριξη αυτή των πολλών τύπων token έχει ως αποτέλεσμα τη συγγραφή ενός μόνο έξυπνου συμβολαίου σε περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί η διαχείριση διαφορετικών τύπων token, και κατ' επέκταση τη μείωση περιττού κώδικα. Επιπλέον η χρήση του προτύπου αυτού βοηθά στις πολλαπλές μεταφορές token σε μία μόνο συναλλαγή, μειώνοντας το κόστος των πολλαπλών συναλλαγών και βελτιώνοντας την απόδοση του συστήματος όταν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν αρκετές συναλλαγές ταυτόχρονα.

Τομείς όπως είναι η **ψηφιακή τέχνη**, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η ακίνητη περιουσία έχουν αλλάξει άρδην λόγω των NFTs. Ειδικότερα, όσον αφορά στην ψηφιακή τέχνη, τα NFTs προωθούν την προβολή των ψηφιακών έργων, χάρη στη δημοφιλία τους και την προσβασιμότητα των πλατφορμών στις οποίες αυτά αναρτώνται. Εξάλλου, παρέχουν έναν εύκολο και αξιόπιστο τρόπο για την απόδειξη της μοναδικότητας και της ιδιοκτησίας τους. Εν ολίγοις, με τα NFTs δημιουργούνται πρόσθετες πηγές εσόδων, καθώς διευκολύνεται η πώληση και η δημοπρασία των ψηφιακών έργων τέχνης.

Τα NFTs αλλάζουν τελείως τον τρόπο λειτουργίας αλλά και σύλληψης των **ηλεκτρονικών παιχνιδιών.** Τα περιουσιακά στοιχεία που κερδίζουν ή και αγοράζουν οι χρήστες, δεν θα περιορίζονται εντός των ορίων του περιβάλλοντος του παιχνιδιού, αλλά θα δύνανται να ανταλλάσσονται ή και να πωλούνται και στον υπόλοιπο ψηφιακό κόσμο, καθώς οι παίκτες αποκτούν την πραγματική κυριότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιχνίδια μπορούν να γίνουν περισσότερο ενδιαφέροντα αλλά και επικερδή, τόσο για τους χρήστες όσο και για τις εταιρείες που τα παράγουν. Επιπλέον, η σχέση των NFTs με τα ακίνητα αλλάζει με την εισαγωγή των εικονικών ακινήτων, καθώς οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν, να εκμισθώνουν ή και να πωλούν ψηφιακά αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται με τα υλικά ακίνητα.

Μπορούμε να συμπεράνουμε πως τα NFTs μεταβάλλουν το πώς αντιμετωπίζουμε και ορίζουμε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η μοναδικότητα, η επαληθευσιμότητα και η περίπλοκη διαδικασία αλλαγής περιουσίας, ήταν προβλήματα που έχουν περιοριστεί σημαντικά από τα NFTs. Καθώς ο τρόπος ζωής μας αλλά και η τεχνολογία εξελίσσεται, αναμένεται η επιρροή των NFTs να αυξηθεί και να αγγίξει ακόμα περισσότερους κλάδους.

Tokens στο οικοσύστημα του Ethereum

Τα tokens είναι τα βασικά συστατικά του οικοσυστήματος του Ethereum, καθώς βοηθούν στην πραγματοποίηση ποικίλων λειτουργιών όσον αφορά τις αποκεντρωμένες πλατφόρμες (dApps). Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη token και το καθένα βοηθά τόσο στην ενίσχυση του δικτύου όσο και στην εμπειρία του χρήστη στο οικοσύστημα αυτό. Το πιο γνωστό και ίσως πιο σημαντικό πρότυπο token είναι το **ERC-20,** το οποίο αναφέρεται στη δημιουργία και τη διαχείριση των εναλλάξιμων token [14]. Το ERC-20 βοηθά, ώστε όλο το οικοσύστημα του Ethereum να λειτουργεί αρμονικά, καθώς είναι συμβατό με όλες τις εφαρμογές που υποστηρίζουν το Ethereum. Εκτός από τα ERC-20 tokens και τα Non-Fungible Tokens (NFTs), υπάρχουν πολλά ακόμη πρότυπα token που είναι σημαντικά για την ενίσχυση και διαλειτουργικότητα του οικοσυστήματος του Ethereum.

Το **ERC-777** είναι ένα πρότυπο token το οποίο δημιουργήθηκε, ώστε να ξεπεράσει τους περιορισμούς που

έχει ο προκάτοχός του, το ERC-20. Έχει διευκολύνει την ενσωμάτωση με έξυπνα συμβόλαια, αποτρέπει κοινά λάθη όπως ήταν η αποστολή tokens σε έξυπνα συμβόλαια τα οποία δεν ήταν προετοιμασμένα να τα δεχτούν και επίσης παρέχει βελτιωμένη διαφάνεια και διαλειτουργικότητα. Ακόμη, εκτός από περισσότερο λειτουργικό, είναι και ακόμη πιο αποδοτικό καθώς έχει μειώσει τα τέλη συναλλαγών "gas". Το πιο σημαντικό όμως είναι, πως διατηρεί πλήρη συμβατότητα με το ERC-20, και έτσι εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του προτύπου αυτού σε πλατφόρμες που υποστηρίζουν το ERC-20.

Ένα ακόμη πρότυπο token το οποίο σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει προβλήματα που προκαλεί το ERC-20, είναι το **ERC-223.** Προηγουμένως, όταν πραγματοποιούνταν μεταφορά σε κάποιο έξυπνο συμβόλαιο το οποίο δεν υποστήριζε ERC-20, το token κατά τη μεταφορά χανόταν. Το ERC-223 ενσωμάτωσε έναν μηχανισμό ο οποίος αρχικά ελέγχει εάν ο παραλήπτης στη μεταφορά είναι χρήστης ή έξυπνο συμβόλαιο και, εάν είναι έξυπνο συμβόλαιο, απαιτεί την ύπαρξη της λειτουργίας "tokenFallback" που είναι αυτή που διαχειρίζεται τα token που εισέρχονται. Επιπλέον, το ERC-223 είναι πιο αποδοτικό από το ERC-20 όσον αφορά τα τέλη συναλλαγών "gas", καθώς ολοκληρώνει τις συναλλαγές σε μια μόνο συναλλαγή αντί για δύο. Ωστόσο, το πρότυπο αυτό δεν χρησιμοποιείται τόσο όσο για παράδειγμα το ERC-777, αλλά παραμένει ένα αξιόλογο πρότυπο που έχει βελτιωθεί σε σχέση με το αρχικό ERC-20.
Το token διακυβέρνησης (**governance**) είναι ένα είδος token που δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους του να συμμετέχουν στις λήψεις αποφάσεων που σχετίζονται με την διακυβέρνηση αποκεντρωμένων πρωτοκόλλων. Τα token αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διαχείριση **αποκεντρωμένων οργανισμών** (Decentralized Autonomous Organizations - **DAOs**) και άλλων αποκεντρωμένων εφαρμογών (**dApps**). Δύο πρωτόκολλα που εξετάσαμε προηγουμένως και χρησιμοποιούν τέτοια token, είναι τα Uniswap και Compound και τα οποία έχουν δημιουργήσει τα UNI και COMP αντίστοιχα. Η χρήση αυτού του είδους token για τη συλλογική λήψη αποφάσεων για το κάθε πρωτόκολλο, συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή της κοινότητας και έτσι διασφαλίζεται η αποκέντρωση του συστήματος [19]. Είναι αρκετά θετικό πως κάτοχοι των token αυτών έχουν λόγο για το μέλλον του πρωτοκόλλου, καθώς οι ίδιοι έχουν συμφέροντα στο δίκτυο. Πιο ειδικά, οι αποφάσεις για τις οποίες έχουν λόγο οι κάτοχοι συνήθως σχετίζονται με τις ενημερώσεις του λογισμικού, τη χρήση των κεφαλαίων του ταμείου του DAO, την εισαγωγή νέων λειτουργειών, καθώς και την επιδιόρθωση πολιτικών όπως είναι τέλη συναλλαγών. Τα tokens διακυβέρνησης εγγυώνται πως τα έργα του κάθε blockchain συνάδουν με τις ανάγκες των χρηστών του.

Συνοψίζοντας, η παρουσία διαφόρων προτύπων token στο οικοσύστημα του Ethereum αποδεικνύει την ικανότητα που έχει το δίκτυο στο να προσαρμόζεται στις ταχύρρυθμες αλλαγές των αναγκών, αλλά και της blockchain τεχνολογίας. Ο κύριος στόχος των αλλαγών αυτών είναι η βελτίωση της απόδοσης, της ασφάλειας και η γενικότερη διαχείριση των αποκεντρωμένων εφαρμογών και πλατφορμών. Η δυνατότητα που έχει το Ethereum να υποστηρίζει τόσα διαφορετικά είδη token έχει ως αποτέλεσμα τη δια λειτουργικότητά του με πολυάριθμες εφαρμογές, ενισχύοντας την καινοτομία. Αργότερα θα εξετάσουμε αυτά τα είδη token με περισσότερες λεπτομέρειες, προσφέροντας μια διεξοδική κατανόηση των ιδιοτήτων και των συνεπειών τους.

2.1.1.5 Επεκτασιμότητα και λύσεις επιπέδου 2

Με τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση του δικτύου του Ethereum, έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα επεκτασιμότητας, καθώς το ίδιο το δίκτυο δεν έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό συναλλαγών ή έξυπνων συμβολαίων ταυτόχρονα. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι λόγοι που

οδήγησαν το Ethereum στο σημείο αυτό είναι η περιορισμένη χωρητικότητα των block, τα υψηλά κόστη των συναλλαγών και οι καθυστερήσεις στην επικύρωσή τους. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, σχεδιάζονται ορισμένες λύσεις τις οποίες ονομάζουμε **λύσεις επιπέδου 2** (layer 2), και έχουν σκοπό να βελτιώσουν τις επιδόσεις του δικτύου [2].

Μία πολλά υποσχόμενη λύση επιπέδου 2, είναι τα "**rollups"** τα οποία δημιουργήθηκαν ειδικά για να βοηθούν στην επεξεργασία των συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο των rollups επεξεργάζεται τα δεδομένα κάποιων συναλλαγών εκτός της κύριας αλυσίδας, και συμπυκνώνει τα αποτελέσματα σε ένα rollup [20]. Πριν σταλούν τα αποτελέσματα στο επίπεδο 1, συμπιέζονται και καταγράφονται μόνο αυτά που χρειάζονται, ενώ παραλείπονται όποιες λεπτομέρειες δεν είναι σημαντικές για την ασφάλεια της συναλλαγής. Στο τέλος, αφού σταλούν τα τελικά δεδομένα στο επίπεδο 1, καταγράφονται σε ένα ειδικό έξυπνο συμβόλαιο το οποίο διαχειρίζεται το rollup, και έπειτα τα τελικά δεδομένα επαληθεύονται και επιβεβαιώνονται στο blockchain [20].
Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες rollups: τα **optimistic rollups** και τα **zero-knowledge rollups** (zk-rollups). Τα optimistic rollups έχουν μια πιο «αισιόδοξη» προσέγγιση, υποθέτουν πως όλες οι συναλλαγές που καταγράφονται είναι έγκυρες. Εάν με κάποιον τρόπο εντοπιστεί μια μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή, τότε υπάρχει δυνατότητα η συναλλαγή, έπειτα από υποβολή μίας απόδειξης για απάτη, να επαληθευτεί στην αλυσίδα και με αυτόν τον τρόπο εγγυάται η ακεραιότητα του rollup [21]. Αντιθέτως, τα zero-knowledge rollups, για να επικυρώνουν την εγκυρότητα των συναλλαγών, παρέχουν κρυπτογραφικές αποδείξεις, γνωστές και ως "zk-SNARKs". Έπειτα, αυτές οι αποδείξεις διαβιβάζονται στο mainnet του Ethereum για να επαληθευτούν. Γενικότερα, τα rollups θεωρούνται μία από τις αποδοτικότερες λύσεις επιπέδου 2. Ενώ τα optimistic rollups είναι πιο εύκολα στην εφαρμογή, τα zero-knowledge rollups θεωρούνται πιο αποτελεσματικά και ασφαλή.

Τα "**state channels"** αποτελούν μια επιπλέον λύση επιπέδου 2, που έχει και αυτή ως σκοπό την αποσυμφόρηση του κύριου blockchain από τον φόρτο επεξεργασίας των συναλλαγών. Επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν πολλές συναλλαγές εκτός αλυσίδας (off-chain) και να καταγράφεται μόνο το τελικό αποτέλεσμα στο blockchain (on-chain) [22]. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος που λειτουργεί είναι ο εξής: δημιουργείται το κανάλι και οι συμμετέχοντες «κλειδώνουν» τα κεφάλαιά τους σε ένα ειδικό έξυπνο συμβόλαιο. Έπειτα, οι χρήστες πραγματοποιούν τις μεταξύ τους συναλλαγές στο κανάλι (off-chain) και όταν αποφασίσουν να κλείσουν το κανάλι, στέλνουν το τελικό αποτέλεσμα στο blockchain. Στο τέλος, το έξυπνο συμβόλαιο επαληθεύει τις υπογραφές τους και ανακατανέμει τα κεφάλαια ανάλογα με το αποτέλεσμα που έχει συμφωνηθεί. Τα state channels φαίνονται αρκετά χρήσιμα κυρίως σε εφαρμογές των οποίων οι χρήστες αλληλοεπιδρούν συχνά μεταξύ τους [23].

Μια επιπλέον αποδοτική λύση επιπέδου δύο, είναι τα "**sidechains"**, τα οποία είναι αυτόνομα blockchain και λειτουργούν παράλληλα με το Ethereum. Ο λόγος της δημιουργίας τους είναι η επεξεργασία συναλλαγών και smart contracts ανεξάρτητα από το κύριο blockchain του Ethereum, με σκοπό την αποσυμφόρησή του [24]. Κάθε sidechain είναι σχεδιασμένο με τους δικούς του κανόνες συναίνεσης και πρωτόκολλα και έχει δημιουργηθεί, ώστε να αλληλεπιδρά ομαλά με το κύριο blockchain (mainchain), διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία του. Για να συνδέεται με το κύριο blockchain, χρειάζεται μια διαδικασία που ονομάζεται "**cross-chain communication"** και απαιτεί να περιέχεται στο "mainchain" ένα έξυπνο συμβόλαιο, το οποίο διαχειρίζεται τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων, από και προς το sidechain. Για να μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία, «κλειδώνονται» στο "mainchain" και

δημιουργούνται τα αντίστοιχα στο sidechain. Εκεί εκτελούνται συναλλαγές, καθώς συνήθως επιβάλλονται χαμηλότερα τέλη ή παρέχονται άλλες εξειδικευμένες λειτουργίες. Όταν ολοκληρωθούν οι συναλλαγές στο sidechain, τα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργήθηκαν προηγουμένως καταστρέφονται, και απελευθερώνονται πάλι τα αρχικά στο κύριο blockchain. Η διαδικασία που περιγράψαμε έχει ως αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση του κύριου blockchain καθώς όλες οι συναλλαγές εκτελέστηκαν στο sidechain [25]. Κάποια από τα πιο δημοφιλή sidechain είναι τα Polygon, xDAI και Loom Network.

Καθώς το Ethereum γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με την επεκτασιμότητά του. Οι λύσεις επιπέδου 2 που παρουσιάσαμε παρέχουν αποδοτικές και βιώσιμες μεθόδους, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Τα rollups, state channels και sidechains επιτυγχάνουν να απομακρύνουν την διαδικασία των συναλλαγών μακριά από το κύριο blockchain και να αποσυμφορήσουν το δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τις θεμελιώδεις αξίες του Ethereum, όπως είναι η ασφάλεια και η αποκέντρωση.

2.1.6 Μελλοντικές κατευθύνσεις

Το μέλλον του Ethereum επιφυλάσσει αρκετές ουσιαστικές αλλαγές και βελτιώσεις, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην ασφάλεια και αποδοτικότητά του [26]. Το **Ethereum 2.0** αποτελεί το κομβικότερο στάδιο στην εξέλιξή του, καθώς ο παλαιός και ασύμφορος μηχανισμός συναίνεσης **Proof-of-Work** (PoW) μετατρέπεται σε **Proof-of-Stake (PoS)** [27]. Αυτή η ενημέρωση δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, καθώς το δίκτυο χρησιμοποιείται ευρέως, αλλά εκτελείται σταδιακά, με τα πρώτα στάδια να περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση του **Beacon Chain** και του **Sharding** [26]. Εκτός από αυτές τις αρχικές βελτιστοποιήσεις, η ενημέρωση του Ethereum 2.0 σκοπεύει να βελτιώσει την επαλήθευση και την αποθήκευση των δεδομένων στο δίκτυο με δομές δεδομένων όπως τα **δέντρα "Verkle"**, τα οποία μειώνουν το μέγεθος των αποδεικτικών στοιχείων που χρειάζονται για την επαλήθευση των δεδομένων στο blockchain.

Μία επιπλέον σημαντική βελτίωση που αναμένεται στο οικοσύστημα του Ethereum είναι το **Ethereum Name Service (ENS)** [28]. Αποτελεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα ονοματοδοσίας το οποίο παρέχει στους χρήστες έναν ευκολότερο τρόπο αλληλεπίδρασης με διευθύνσεις και πόρους στο blockchain. Ενώ μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν μακροσκελείς και δύσκολες διευθύνσεις όπως "0x1ABC7154748D1CE5144478CDEB574AE244B939B5" οι οποίες ήταν δύσκολες στην απομνημόνευση, τώρα οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν πιο εύχρηστα ονόματα με κατάληξη .eth, όπως "username.eth". Αυτή η αλλαγή δεν έχει σκοπό μόνο την ενίσχυση της φιλικότητας στο δίκτυο, αλλά και τον περιορισμό των λαθών στις συναλλαγές, που παρουσιάζονταν αρκετά συχνά στο παρελθόν.

Το μέλλον του Ethereum δεν αποσκοπεί μόνο στη βελτίωση της αποδοτικότητας, αλλά αποδεικνύει τη σημασία της ιδιωτικότητας και του απορρήτου για το δίκτυο [27]. Οι οικονομικές συναλλαγές και η ανταλλαγή των ευαίσθητων δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας και προστατεύονται από έργα όπως είναι τα **zk-SNARKs** (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge) τα οποία αναλύθηκαν προηγουμένως.

Η μελλοντική πορεία του Ethereum έχει ως στόχο την ενίσχυση του αποκεντρωτικού του χαρακτήρα, της

ασφάλειας και της ικανότητας να φιλοξενεί ολοένα και περισσότερους χρήστες [26]. Η ενσωμάτωση των εξελιγμένων λύσεων που ήδη αναφέρθηκαν, αποδεικνύουν την αφοσίωση που έχει το Ethereum στο να προοδεύει και να ικανοποιεί τις ποικίλες ανάγκες των χρηστών του, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ιδιότητά του ως μια από τις πιο εξέχουσες πλατφόρμες blockchain.

2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

2.2.1 Πλεονεκτήματα Ethereum

Το Ethereum είναι μια από τις καλύτερες πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps) και έξυπνων συμβολαίων. Έχει αρκετά πλεονεκτήματα τα οποία οφείλονται κυρίως στον πρωτοποριακό του σχεδιασμό, στην κοινότητα που το υποστηρίζει και στη συνεχή του προσπάθεια για βελτίωση [29].

Λειτουργικότητα των Έξυπνων Συμβολαίων

Τα έξυπνα συμβόλαια αποτελούν μια από τις κύριες καινοτομίες του Ethereum και είναι συμβόλαια που **εκτελούνται αυτόματα**, αφού πληρούνται ορισμένες συνθήκες που έχουν προκαθοριστεί στον κώδικά τους. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργούν αποκεντρωμένες εφαρμογές που θα λειτουργούν ακριβώς με τον τρόπο που έχουν προκαθοριστεί, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα εξαπάτησης [29].

Με τα έξυπνα συμβόλαια, **καταργείται η ανάγκη για μεσάζοντες**, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η αποδοτικότητα και να **μειώνονται τα πιθανά κόστη**. Ο διαφανής χαρακτήρας του blockchain του Ethereum, προσφέρει ένα αξιόπιστο και ανθεκτικό στην παραποίηση σύστημα, αφού όλες οι συναλλαγές και τα έξυπνα συμβόλαια είναι προσβάσιμα από όλους [30].

Αποκέντρωση (Decentralization)

Το Ethereum αποτελείται από ένα σύνολο αποκεντρωμένων κόμβων, στο οποίο κάθε κόμβος διαδραματίζει ισότιμο ρόλο στην διατήρηση της αποκεντρωμένης λειτουργίας του δικτύου του [30]. Αυτό είναι αρκετά κρίσιμο, καθώς κανένας κόμβος δεν έχει παραπάνω «δύναμη» για να ασκήσει συγκεντρωτική εξουσία και κατ' επέκταση να ελέγξει συναλλαγές. Ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας αυτός είναι αρκετά σημαντικός, καθώς χάρη σε αυτόν οι χρήστες του δικτύου του Ethereum μπορούν να αλληλεπιδρούν άμεσα, διατηρώντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και την ακεραιότητά τους. Η αποκέντρωση είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain και η αποτελεσματική και σωστή ύπαρξή της στο δίκτυο του Ethereum είναι ένας από τους κύριους λόγους που προτιμάται το blockchain αυτό, από άλλα που έχουν δείξει σημαντικά επίπεδα συγκεντρωτισμού.

Ενεργή Κοινότητα Ανάπτυξης

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του Ethereum είναι η ενεργή κοινότητα που διαθέτει και συμβάλλει στην αδιάκοπη ανάπτυξή του [31]. Είναι μία από τις πιο ενεργές και δυναμικές κοινότητες στο χώρο του blockchain, με χιλιάδες προγραμματιστές, ερευνητές και επιχειρηματίες. Οι λόγοι που η κοινότητα είναι τόσο ενεργή είναι οι εξής. Αρχικά, το Ethereum είναι ανοικτού κώδικα (**open source**), το οποίο σημαίνει πως οποιοσδήποτε μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξή του. Επιπλέον, παρέχει διαφορετικά υποοικοσυστήματα ανάπτυξης, με αποτέλεσμα οι προγραμματιστές να μπορούν να ασχολούνται με

ποικιλία ειδών, όπως είναι η βελτίωση του πυρήνα του Ethereum, η δημιουργία έξυπνων συμβολαίων και η ανάπτυξη λύσεων επιπέδου 2.
Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η κοινότητα είναι τόσο ενεργή, είναι γιατί το Ethereum αναβαθμίζεται συνεχώς, ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες των προγραμματιστών, ερευνητών και επιχειρηματιών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το Ethereum με το να οργανώνει "**hackathons**" και να παρέχει χορηγίες, δίνει κίνητρα σε προγραμματιστές, αλλά και χρήστες του, να συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη ιδεών που βασίζονται πάνω στο blockchain αυτό. Τέλος, μέσω του ισχυρού οικοσυστήματος εκπαίδευσης που παρέχει, προσφέρει αποτελεσματική εκπαίδευση σε νέους προγραμματιστές [31].

Διαλειτουργικότητα
Με τα πρότυπα που έχει δημιουργήσει το οικοσύστημα του Ethereum, όπως είναι το **ERC-20** για token και το **ERC-721** για NFT, έχει καταφέρει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των αποκεντρωμένων εφαρμογών και συστημάτων που βασίζονται πάνω στο blockchain αυτό [32]. Με αυτόν τον τρόπο, οι αποκεντρωμένες εφαρμογές επικοινωνούν με ευκολία και αυτοματοποιημένα, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για μεσάζοντες ή άλλες "third-party" εφαρμογές. Το πρότυπο ERC-20 έχει διευκολύνει τη δημιουργία token και την αποδοχή τους από όλες τις αποκεντρωμένες εφαρμογές του Ethereum και, ως αποτέλεσμα, έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη των αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών (DeFi). Παράλληλα, το πρότυπο ERC-721 έχει διευκολύνει τη δημιουργία και μεταχείριση των NFT και χάρη σε αυτό, η ψηφιακή αναπαράσταση περιουσιακών στοιχείων, τέχνης και δικαιωμάτων έχει γίνει πιο αξιόπιστη και ευρέως αποδεκτή, επιτρέποντας την ασφαλή μεταφορά, επαλήθευση και εμπορευματοποίησή τους σε αποκεντρωμένες αγορές [32].

Συνοψίζοντας, τα έξυπνα συμβόλαια, ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του Ethereum, η ισχυρή κοινότητα ανάπτυξης, η διαλειτουργικότητα και οι συνεχείς προσπάθειες για να βελτιωθεί το υπάρχον δίκτυο, καθιστούν το Ethereum μια από τις πιο ισχυρές πλατφόρμες για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών [30]. Αυτά τα πλεονεκτήματα αποδεικνύουν πως το Ethereum δικαίως θεωρείται ως ηγέτης στον τομέα της αποκεντρωμένης τεχνολογίας.

2.2.2 Μειονεκτήματα Ethereum

Παρόλο που το Ethereum έχει πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχουν αρκετά εμπόδια που επηρεάζουν την ευρύτερη αποδοχή του και στρέφουν τους πιθανούς χρήστες του σε άλλες πλατφόρμες [30]. Τα μειονεκτήματα αυτά, δείχνουν τους τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα στον κόσμο των blockchain.

Ζητήματα επεκτασιμότητας
Το Ethereum αντιμετωπίζει αρκετά εμπόδια στο κομμάτι της επεκτασιμότητάς του. Κατά μέσο όρο, επεξεργάζεται περίπου **15 συναλλαγές το δευτερόλεπτο**, οι οποίες δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν την αυξανόμενη βάση χρηστών του [33]. Οι εφαρμογές μεγάλης κλίμακας που χρησιμοποιούν το blockchain του Ethereum οδηγούν σε περιόδους έντονης δραστηριότητας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται αρκετά τα κόστη των συναλλαγών (gas fees) [33]. Τα κόστη αυτά περιορίζουν αρκετά την πρακτικότητα του δικτύου, ειδικά όσον αφορά τις μικρότερες συναλλαγές και την καθημερινή χρήση. Τα ζητήματα της επεκτασιμότητας, άρα, μπορούν να είναι αρκετά επιζήμια καθώς εμποδίζουν τη δυνατότητα της περαιτέρω αποδοχής του δικτύου του Ethereum.

Πολυπλοκότητα και καμπύλη μάθησης

Για την ανάπτυξη των αποκεντρωμένων εφαρμογών στο blockchain του Ethereum είναι απαραίτητο ο προγραμματιστής να γνωρίζει ενδελεχώς την τεχνολογία του blockchain, να έχει γνώσεις κρυπτογραφίας και της γλώσσας Solidity [30]. Η πλατφόρμα με το να είναι εγγενώς αρκετά περίπλοκη, δυσκολεύει τους αρχάριους προγραμματιστές να ενταχθούν στην κοινότητά της. Επιπλέον, η δημιουργία έξυπνων συμβολαίων τα οποία είναι ασφαλή και δεν παρουσιάζουν ελαττώματα και ευπάθειες είναι αρκετά δύσκολη [33]. Αρκετά συχνά, λόγω του ότι τα έξυπνα συμβόλαια παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες, χρήστες έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης και έχουν οδηγηθεί σε σημαντικές οικονομικές απώλειες. Για να δημιουργηθούν ασφαλή έξυπνα συμβόλαια, απαιτούνται ενδελεχείς δοκιμές και εξειδικευμένες γνώσεις, στοιχείο το οποίο περιπλέκει αρκετά τη διαδικασία δημιουργίας εφαρμογών στην πλατφόρμα του Ethereum.

Κατανάλωση ενέργειας

Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, ένα αρκετά μεγάλο μειονέκτημα που έχει το Ethereum και επιδιώκει να επιλύσει, είναι ο μηχανισμός συναίνεσης γνωστός ως Proof of Work (PoW) [8]. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιεί το “mining” για την επιβεβαίωση των συναλλαγών, το οποίο απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, η οποία σύμφωνα με αναφορές, μπορεί να φτάνει και την κατανάλωση ενέργειας **μιας ηπείρου**. Αυτό έχει δημιουργήσει αρκετές περιβαλλοντικές ανησυχίες και ειδικότερα για τις οικολογικές συνέπειες που μπορεί να έχει η τεχνολογία. Αυτές οι ανησυχίες όμως μετριάζονται με την ένταξη του μηχανισμού συναίνεσης Proof of Stake (PoS) καθώς έχει μειωθεί σημαντικά η χρήση της ενέργειας.

Ρυθμιστική αβεβαιότητα

Η τεχνολογία του blockchain αναπτύσσεται συνεχώς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να υπάρχει ασάφεια στο νομοθετικό πλαίσιο [31]. Οι **συνεχείς αλλαγές** στην νομοθεσία, ενδέχεται να επηρεάζουν τόσο την ανάπτυξη, όσο και την χρήση των εφαρμογών που βασίζονται στο blockchain του Ethereum. Οι κανονιστικές αλλαγές έχουν κυρίως να κάνουν με την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση και τα token. Υπάρχουν περιπτώσεις που προγραμματιστές και εταιρείες που βασίζονται πάνω στο Ethereum έχουν αναγκαστεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετα έξοδα και άλλες επιπλοκές, ώστε να ικανοποιήσουν τις κανονιστικές απαιτήσεις που προκύπτουν. Αυτό είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα, καθώς τόσο οι επενδυτές όσο και οι απλοί χρήστες αποθαρρύνονται, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών.

Συνοψίζοντας, όπως παρατηρούμε πιο συνοπτικά και στον παρακάτω πίνακα, ενώ το Ethereum καινοτομεί στο χώρο των blockchain τεχνολογιών και αποτελεί ισχυρή υποδομή για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών και έξυπνων συμβολαίων, συναντά πολλά σημαντικά εμπόδια [30]. Πρέπει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που σχετίζονται με την επεκτασιμότητα, την πολυπλοκότητα, την ενεργειακή απόδοση και τη ρυθμιστική ασάφεια, γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρει να διατηρήσει τη θέση του ως πρωτοπόρος στην ταχεία αναπτυσσόμενη βιομηχανία blockchain. Ήδη έχουν δημιουργηθεί άλλα blockchain, που δεν αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις, και προτιμώνται από χρήστες για συγκεκριμένες λειτουργίες.

Πλεονεκτήματα του Ethereum	Μειονεκτήματα του Ethereum
Λειτουργικότητα των Έξυπνων Συμβολαίων: Επιτρέπουν την αυτόματη	**Ζητήματα επεκτασιμότητας**: Το δίκτυο έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται

εκτέλεση προκαθορισμένων συμφωνιών, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για μεσάζοντες.	περιορισμένο αριθμό συναλλαγών.
Αποκέντρωση: Το Ethereum λειτουργεί μέσω ενός αποκεντρωμένου δικτύου κόμβων, εξαλείφοντας την ύπαρξη συγκεντρωτισμού.	**Πολυπλοκότητα και καμπύλη μάθησης**: Η ανάπτυξη εφαρμογών στο Ethereum απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις κρυπτογραφίας, κατανόησης του blockchain και γνώσης της πολύπλοκης γλώσσας Solidity.
Ενεργή Κοινότητα Ανάπτυξης: Η κοινότητά του αποτελείται από προγραμματιστές και επιχειρηματίες που συνεισφέρουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του.	**Κατανάλωση ενέργειας (παλαιότερα με Proof of Work)**: Αν και έχει πραγματοποιηθεί η μετάβαση του στο μηχανισμό Proof of Stake, παρελθοντικά η κατανάλωση ενέργειας είχε αρνητική επίδραση στο περιβάλλον.
Διαλειτουργικότητα: Παρέχει πρότυπα όπως είναι τα ERC-20 και ERC-721 τα οποία επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των αποκεντρωμένων εφαρμογών του οικοσυστήματος.	**Ρυθμιστική αβεβαιότητα**: Οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη των αποκεντρωμένων εφαρμογών σε τομείς όπως είναι η αποκεντρωμένη χρηματοοικονομία (DeFi),
Συνεχής ανάπτυξη και αναβαθμίσεις: Γίνονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους των συναλλαγών.	**Ασφάλεια έξυπνων συμβολαίων:** Η δημιουργία ασφαλών έξυπνων συμβολαίων, ώστε οι χρήστες τους να μην οδηγηθούν σε οικονομικές απώλειες, είναι απαιτητική.

Πίνακας 2.2: Βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Ethereum blockchain.

2.3 Ανταγωνιστές του Ethereum

Το Ethereum έχει ξεχωρίσει στο χώρο των blockchain τεχνολογιών με καινοτομίες όπως είναι τα έξυπνα συμβόλαια και με το ισχυρό οικοσύστημα των αποκεντρωμένων εφαρμογών του. Ταυτόχρονα, καλείται να αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις που παρουσιάζονται, όπως είναι η επεκτασιμότητα και τα υψηλά τέλη συναλλαγών. Διάφορες πλατφόρμες blockchain εκμεταλλεύονται τα μειονεκτήματα αυτά του Ethereum και προσπαθούν να προσφέρουν ανταγωνιστικές λύσεις. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν οι κύριοι ανταγωνιστές του Ethereum και θα αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι ιδέες που τα κάνουν να ξεχωρίζουν [34].

Cardano (ADA)

Το Cardano είναι μία πλατφόρμα blockchain η οποία χρησιμοποιεί το μηχανισμό συναίνεσης proof-of-stake και ιδρύθηκε από τον Charles Hoskinson το 2015, έναν από τους συνιδρυτές του Ethereum. Η πλατφόρμα αυτή έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή ενός βιώσιμου, επεκτάσιμου και ασφαλούς

blockchain για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών και έξυπνων συμβολαίων. Η ειδοποιός διαφορά του είναι η χρήση αυστηρών ακαδημαϊκών ερευνών και μαθηματικά αποδεδειγμένων πρωτοκόλλων για την ανάπτυξή του, όπως είναι ο μηχανισμός συναίνεσης proof-of-stake **Ouroboros** [35]. Ο μηχανισμός αυτός στοχεύει στην ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια του δικτύου σε αντίθεση με τον μηχανισμό proof-of-work που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα από το Ethereum.

Μία επιπλέον καινοτομία του Cardano, είναι ο χωρισμός του blockchain σε δύο επίπεδα, στο **Cardano Settlement Layer (CSL)** και στο **Cardano Computation Layer (CCL).** Το CSL χρησιμεύει κυρίως για τη διαχείριση των συναλλαγών και του εγγενούς κρυπτονομίσματός του, του ADA, ενώ το CCL επίπεδο διαχειρίζεται τα έξυπνα συμβόλαια και τις αποκεντρωμένες εφαρμογές. Με αυτόν το διαχωρισμό το δίκτυο συντηρείται ευκολότερα και αντιμετωπίζονται γρηγορότερα τα προβλήματα που σχετίζονται με την επεκτασιμότητα. Παρ' όλα αυτά, η αργή του ανάπτυξη εξαιτίας της αυστηρής επιστημονικής προσέγγισης που έχει υιοθετήσει και ο συνδυασμός της με την πολυπλοκότητα της γλώσσας προγραμματισμού **Haskell** έχουν φέρει ως αποτέλεσμα το Cardano να υστερεί σε αριθμό αποκεντρωμένων εφαρμογών σε σχέση με το Ethereum.

Polkadot (DOT)

Το Polkadot ιδρύθηκε το 2016 από τον Dr. Gavin Wood, επίσης συνιδρυτή του Ethereum, και τέθηκε σε λειτουργία το 2020, με σκοπό την παροχή μιας διαλειτουργικής και ασφαλούς υποδομής για αποκεντρωμένες εφαρμογές και έξυπνα συμβόλαια [36]. Ο πρωταρχικός του στόχος είναι να επιλύσει τα θέματα διαλειτουργικότητας και επεκτασιμότητας που επικρατούν στον κόσμο των blockchain, δημιουργώντας ένα «πολύ-αλυσικό» οικοσύστημα, στο οποίο πολλά διαφορετικά blockchain (**parachains**) μπορούν να συνυπάρχουν παράλληλα και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτή η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω του "**relay chain"** το οποίο συντονίζει τα parachain και επιτρέπει τις συναλλαγές μεταξύ τους [36]. Η δυνατότητα αυτή έχει φέρει ως αποτέλεσμα να μειωθούν αρκετά τα τέλη των συναλλαγών και να αυξηθεί η ταχύτητα επεξεργασίας τους. Επιπλέον, το εγγενές token του Polkadot που ονομάζεται **DOT**, είναι ένα token διακυβέρνησης (governance) το οποίο επιτρέπει στους κατόχους του να έχουν τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το μέλλον της πλατφόρμας.

Παρ' όλα αυτά, η δομή του Polkadot με το "relay chain" και τα πολλαπλά "parachains", είναι αρκετά **περίπλοκη** και αποτελεί εμπόδιο στους νέους προγραμματιστές, καθώς είναι αρκετά πιθανό να είναι δύσκολο να την κατανοήσουν για να την διαχειριστούν. Ένα ακόμα μειονέκτημά του είναι το όριο που υπάρχει στον αριθμό των parachain που μπορούν να συνδεθούν με το "relay chain", κάτι το οποίο ενδέχεται να περιορίσει τις δυνατότητές του σε περίπτωση μεγαλύτερης υιοθέτησής του. Παρόλο που το Polkadot έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή για τις καινοτομίες του, παραμένει ακόμα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Solana (SOL)

Το Solana, είναι ένα δημόσιο blockchain που ξεχωρίζει καθώς έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται γρήγορα συναλλαγές και μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Ιδρύθηκε το 2017 από τον Anatoly Yakovenko, πρώην μηχανικό της Qualcomm, και τέθηκε σε λειτουργία το 2020. Σε αντίθεση με άλλα blockchain που χρησιμοποιούν μηχανισμούς συναίνεσης όπως είναι ο proof-of-stake ή ο proof-of-work, το Solana χρησιμοποιεί έναν επαναστατικό μηχανισμό γνωστό ως **proof-of-history** (PoH) σε συνδυασμό με τον proof-of-stake [34]. Ο μηχανισμός αυτός δημιουργεί χρονοσφραγίδες (**timestamps**) για κάθε συναλλαγή, με τις οποίες επιτυγχάνεται η τοποθέτηση των συναλλαγών σε μια ακολουθία γεγονότων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου και κατ' επέκταση των τελών των συναλλαγών, καθώς οι επικυρωτές δεν χρειάζεται να επικοινωνούν για να επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει την

επεξεργασία περίπου **65.000** συναλλαγών το δευτερόλεπτο (TPS) και με χαμηλά τέλη συναλλαγών, ενώ σε αντίθεση το Ethereum επεξεργάζεται περίπου 15-30 συναλλαγές το δευτερόλεπτο και με πολύ υψηλότερα τέλη [34]. Ο χρόνος επεξεργασίας αυτός καθιστά το Solana το καταλληλότερο blockchain για αποκεντρωμένες εφαρμογές που απαιτούν άμεσες αλληλεπιδράσεις.

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που εξετάσαμε, το Solana έχει παρουσιάσει και αρκετά σοβαρά μειονεκτήματα, τα οποία έχουν εγείρει ανησυχίες στην κοινότητά του. Το δίκτυο του Solana έχει τεθεί υπό έλεγχο, καθώς υποστηρίζεται πως κάποιοι επικυρωτές έχουν σημαντική **εξουσία** επί του δικτύου κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα θεμέλια του οράματος των blockchain για μια πλήρως αποκεντρωμένη λειτουργία. Επιπλέον, το Solana από την ίδρυσή του έχει υποστεί αρκετές διακοπές στη λειτουργία του, οι οποίες έχουν κυρίως να κάνουν με επιθέσεις DDoS, σφάλματα εκτέλεσης στον πηγαίο κώδικά του και αυξημένη κυκλοφορία των συναλλαγών. Τα θέματα αυτά είναι υψηλής σημασίας, και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, για να συνεχίσει να εδραιώνει την θέση του στον χώρο των blockchain τεχνολογιών.

Έξυπνη αλυσίδα της Binance (BSC)

Η έξυπνη αλυσίδα της Binance (BSC), δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της Binance, ως ένα blockchain που παρέχει μια πιο αποδοτική εναλλακτική λύση του Ethereum [37]. Έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τις συναλλαγές πολύ γρηγορότερα από το Ethereum, καθώς και να έχει αρκετά χαμηλότερα τέλη συναλλαγών. Αυτό επιτυγχάνεται, καθώς για μηχανισμό συναίνεσης χρησιμοποιεί το **proof-of-staked-authority** (PoSA), ο οποίος είναι ένας υβριδικός μηχανισμός συναίνεσης που συνδυάζει τους proof-of-stake και proof-of-authority. Στον μηχανισμό αυτό, οι 21 επικυρωτές της BSC επιλέγονται με βάση την ποσότητα του εγγενούς token BNB που έχουν καταθέσει (stake) στο δίκτυο. Αφού επιλεγούν, είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία και την επικύρωση των block και ταυτόχρονα αμείβονται από τα τέλη των συναλλαγών. Η ιδιότητα όμως που έχει κάνει την BSC να ξεχωρίζει, είναι οι φιλικές προς τον προγραμματιστή υποδομές που είναι μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς τα περισσότερα blockchain καθιστούν τη δημιουργία αποκεντρωμένων εφαρμογών και έξυπνων συμβολαίων αρκετά περίπλοκη.

Πέρα από τα πλεονεκτήματα της, η BSC αντιμετωπίζει επικρίσεις, καθώς έχουν παρουσιαστεί σημαντικά επίπεδα συγκεντρωτισμού από την Binance, η οποία κατηγορείται πως έχει εξουσία επί των επικυρωτών και της διακυβέρνησης του δικτύου [37]. Αυτό αντιτίθεται τόσο στις αρχές της αποκεντρωμένης τεχνολογίας, όσο και στα λεγόμενα της ίδιας, καθώς διαφημίζεται ως αποκεντρωμένη. Επιπλέον, λόγω της ταχείας ανάπτυξής της, έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις ανεπαρκούς ελέγχου σε έργα που δημοσιεύονται στο δίκτυό της, με κάποια από αυτά να αποτελούν περιπτώσεις απάτης. Οι ανησυχίες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, ώστε η BSC να διατηρήσει τη θέση της ως μία καλή επιλογή τόσο για χρήστες, όσο και για προγραμματιστές.

Avalanche (AVAX)

Το Avalanche είναι ένα blockchain που δημιουργήθηκε από την εταιρεία **Ava Labs** το 2020 και φημίζεται για τις επιδόσεις του όσον αφορά την ταχύτητα επεξεργασίας των συναλλαγών [34]. Οφείλει αυτή την ιδιότητα του σε έναν μοναδικό μηχανισμό συναίνεσης, γνωστό ως **"Avalanche Consensus"** ο οποίος εφαρμόζει ένα σύστημα επαναληπτικής τυχαίας δειγματοληψίας για να αυξήσει την ταχύτητα της επεξεργασίας των συναλλαγών. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του Avalanche είναι ο διαχωρισμός του σε τρία διαφορετικά blockchain τα οποία και συνυπάρχουν. Το **X-Chain**, είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι το εγγενές token της αλυσίδας AVAX, το **C-Chain**

διαχειρίζεται τα έξυπνα συμβόλαια και επικοινωνεί με το EVM του Ethereum, και τέλος το **P-Chain** επικυρώνει τις συναλλαγές και συντονίζει τις υπο-αλυσίδες [34]. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του Avalanche είναι η διευκόλυνση που παρέχει στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών blockchain για την πραγματοποίηση συναλλαγών και άλλων λειτουργιών. Το Avalanche είναι ένα πολύ αποδοτικό blockchain με καινοτομίες στον τρόπο λειτουργίας του, οι οποίες, ενώ για τους χρήστες είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, υπάρχει περίπτωση να δημιουργούν προβλήματα στους προγραμματιστές λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητάς του.

Tezos (XTZ)

Το Tezos είναι μια πλατφόρμα blockchain που δημιουργήθηκε το 2014 από τον Arthur και τη Kathleen Breitman και ενεργοποιήθηκε το 2018. Ως πρωταρχικός του στόχος, είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς blockchain για την ανάπτυξη έξυπνων συμβολαίων και αποκεντρωμένων εφαρμογών, το οποίο να είναι **αυτοτροποποιούμενο** [38]. Αυτό σημαίνει πως οι αναβαθμίσεις του προτείνονται και εγκρίνονται από τους κατόχους του εγγενούς token **XTZ** και δεν απαιτείται η ύπαρξη “hard forks”, δηλαδή δυο ξεχωριστών εκδοχών του ίδιου blockchain κατά τη διαδικασία της αναβάθμισης. Αυτό το χαρακτηριστικό του έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της συμμετοχής της κοινότητάς του καθώς και την αποφυγή των συγκρούσεων που μπορεί να παρουσιάζονταν.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του Tezos είναι η **ασφάλεια** που παρέχει η προγραμματιστική γλώσσα Michelson που χρησιμοποιεί. Η Michelson, για να επαληθεύσει την ορθότητα του κώδικά της, χρησιμοποιεί μία μέθοδο επαλήθευσης που ονομάζεται τυπική επαλήθευση, η οποία χρησιμοποιεί μαθηματικά μοντέλα για να ανιχνεύσει τα πιθανά σφάλματα πριν από την εκτέλεση του κώδικα στο blockchain. Εκτός από την Michelson, το Tezos επιτρέπει τη χρήση και άλλων γλωσσών όπως η SmartPy και η Ligo, με στόχο τη διευκόλυνση των προγραμματιστών. Τα μόνα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται είναι η περιορισμένη υιοθέτησή του σε σχέση με το Ethereum και η ελαφρώς μικρότερη ταχύτητα επιβεβαίωσης των συναλλαγών σε σχέση με το Solana [38]. Γενικότερα, το Tezos αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη πλατφόρμα που εστιάζει στη βιωσιμότητα και στον αποκεντρωτικό χαρακτήρα των blockchain, ιδανική για αρκετές χρήσεις όπως η δημιουργία έξυπνων συμβολαίων και αποκεντρωμένων εφαρμογών.

EOS (EOS)

Το EOS, είναι ένα blockchain που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Block.one το 2018 με σκοπό το χαμηλό κόστος των συναλλαγών και τη δημιουργία αποκεντρωμένων εφαρμογών [39]. Χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό συναίνεσης που ονομάζεται **Delegated Proof of Stake** (DPoS), που είναι μια παραλλαγή του παραδοσιακού Proof of Stake και με τον οποίο οι κάτοχοι των token EOS έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τη δημιουργία και την επαλήθευση των block σε επικυρωτές. Κατέχει επίσης ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς τέλη, αλλά με την δέσμευση υπολογιστικών πόρων, όπως RAM, CPU, και NET bandwidth. Επιπλέον, μπορεί να επεξεργαστεί χιλιάδες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο, καθιστώντας το γρηγορότερο και αποδοτικότερο από άλλα πιο δημοφιλή blockchain όπως το Ethereum [39]. Οι προγραμματιστές καλούνται να αναπτύξουν αποκεντρωμένες εφαρμογές σε ένα περιβάλλον πολύ εύχρηστο, με γλώσσες προγραμματισμού όπως είναι η γνωστή C++.

Πέρα από όλα τα πλεονεκτήματα που κατέχει το blockchain αυτό, έχει παρατηρηθεί πως με το μηχανισμό συναίνεσης Delegated Proof of Stake, ένας μικρός αριθμός επικυρωτών έχουν συγκεντρώσει σημαντικό έλεγχο του δικτύου [39]. Ο συγκεντρωτισμός αντιτίθεται στο λόγο ύπαρξης των blockchain, ο οποίος είναι

η αποκέντρωση και η διαφάνεια, και είναι κάτι που, σίγουρα, πρέπει να αντιμετωπιστεί για να συνεχιστεί να αναπτύσσεται με τους ίδιους ρυθμούς η αρκετά ισχυρή κοινότητά του.

Συμπέρασμα

Το Ethereum, όπως γίνεται αντιληπτό, αντιμετωπίζει αρκετούς ανταγωνιστές οι οποίοι έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες του, όπως είναι τα προβλήματα επεκτασιμότητας, τα υψηλά τέλη συναλλαγών και η χρήση ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι ανταγωνιστές του αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, όπως είναι οι ανησυχίες για συγκεντρωτισμό εξουσίας και οι δυσκολίες στο να διευρύνουν την αποδοχή τους. Οι τεχνολογίες στον τομέα των blockchain εξελίσσονται συνεχώς και κάθε πλατφόρμα στοχεύει στο να βελτιωθεί και να εισαγάγει νέες καινοτομίες. Η μετάβαση του Ethereum σε Ethereum 2.0, μαζί με τις συνεχείς βελτιώσεις του, είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της θέσης του ως μια από τις προτιμότερες αλυσίδες για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών και έξυπνων συμβολαίων [34].

3 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ

3.1 Η έννοια της Κατάτμησης (Tokenization)

Η κατάτμηση είναι μια κρίσιμη και επαναστατική πτυχή της τεχνολογίας blockchain. Αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία ένα **περιουσιακό στοιχείο**, δικαίωμα ή οτιδήποτε άλλο έχει αξία, **ψηφιοποιείται** μέσω της δημιουργίας ενός **token** στο blockchain, το οποίο μπορεί να καταγράφεται και να ανταλλάσσεται [40]. Η ψηφιοποίηση αυτή παρέχει στους κατόχους διαφάνεια και ασφάλεια και έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης και χρήσης των περιουσιακών αυτών στοιχείων [41]. Ακόμη, η κατάτμηση έχει επιτρέψει την εύκολη διαίρεση των περιουσιακών στοιχείων σε τμήματα και έχει απλοποιήσει τη μετάβαση της ιδιοκτησίας τους [42]. Λόγω της χρήσης του blockchain, για την διαδικασία της κατάτμησης το κόστος των συναλλαγών έχει μειωθεί, έχουν εξαλειφθεί οι μεσάζοντες και οι κάτοχοι των "tokenized" περιουσιακών στοιχείων έχουν την ελευθερία να διαχειριστούν τα περιουσιακά τους στοιχεία πιο αποτελεσματικά [41].

Τα περιουσιακά στοιχεία που αναπαρίστανται συνήθως σε ψηφιακή μορφή είναι **ακίνητα**, **έργα τέχνης, μετοχές, ομόλογα** και **πνευματικές ιδιοκτησίες** [42]. Η κατάτμηση βοηθάει στον συμβολισμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αλλά και στην παγιοποίηση των συναλλαγών που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς οι συναλλαγές αυτές είναι αμετάβλητες και μπορούν να επιβεβαιωθούν στο blockchain ανά πάσα στιγμή [41]. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη, καθώς οι συναλλαγές τεκμηριώνονται σχολαστικά και υπάρχουν τα αποδεικτικά τους στο blockchain όπου μπορούν να τα δουν όλοι .

Με την ψηφιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων **μειώνεται** η εμπλοκή των συμβατικών μεσαζόντων στις συναλλαγές των περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το κόστος των συναλλαγών και να επιταχύνεται η ταχύτητα της μεταφοράς της ιδιοκτησίας [40]. Αυτό συμβαίνει, καθώς η αποκεντρωμένη τεχνολογία των blockchain επιτρέπει την εύκολη και ελεύθερη πραγματοποίηση συναλλαγών μεταξύ "peers". Επιπλέον η κατάτμηση ενισχύει τον εκδημοκρατισμό της ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να επενδύουν σε ποσοστά, παρά στο πλήρες περιουσιακό στοιχείο, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του συνόλου των πιθανών επενδυτών [42].

Επιπλέον, τα "tokenized" περιουσιακά στοιχεία ενσωματώνονται με **έξυπνα συμβόλαια**, ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία των συναλλαγών και η επιβολή των συμφωνημένων όρων τους [41]. Τα έξυπνα συμβόλαια είναι συμβόλαια γραμμένα σε κώδικα τα οποία εκτελούνται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες που έχουν προκαθοριστεί και από τις δυο πλευρές, πριν από την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιούνται οι διαφωνίες που μπορεί να προέκυπταν στις συμβατικές συναλλαγές και ενισχύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών.

Η κατάτμηση είναι μια μέθοδος η οποία έχει φέρει επανάσταση, καθώς συνδυάζει ασφάλεια, διαφάνεια, ευκολία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Με τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη των blockchain, η κατάτμηση αναμένεται να συνεχίσει την επιρροή της, μετασχηματίζοντας τα συμβατικά χρηματοοικονομικά και συναλλακτικά συστήματα [40].

3.2 Βασικά στοιχεία της Κατάτμησης

Για την αποτελεσματική μετατροπή των περιουσιακών στοιχείων σε ψηφιακά tokens απαιτείται μια σύνθετη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει αρκετές συνιστώσες. Είναι απαραίτητο να τις κατανοήσουμε, για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της κατάτμησης στο οικοσύστημα του blockchain.

Η πρώτη συνιστώσα αφορά την **ψηφιακή απεικόνιση** των αντικειμένων. Είναι απαραίτητο τα φυσικά ή μη περιουσιακά στοιχεία να αναπαρασταθούν με ακρίβεια σε ψηφιακή μορφή κατάλληλη για την καταγραφή τους στο blockchain [40]. Για να γίνει αυτό, αρχικά πρέπει να προσδιοριστεί η αξία του περιουσιακού στοιχείου και να εκτιμηθεί σε συγκεκριμένες μονάδες που θα αντιπροσωπεύει το ψηφιακό token. Έπειτα, δημιουργείται η ταυτότητα του στοιχείου στο blockchain μέσω ενός έξυπνου συμβολαίου, η οποία περιγράφει τις πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουμε για το στοιχείο, όπως είναι η ιδιοκτησία, η αξία και τα χαρακτηριστικά του. Αφού συμβούν αυτά, στη συνέχεια το token θα κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το είδος του, όπως είναι για παράδειγμα τα ρευστοποιήσιμα (**fungible**) ή τα μη ρευστοποιήσιμα (**non-fungible**) token [41].

Το δεύτερο συστατικό στη διαδικασία της κατάτμησης είναι το “**blockchain ledger”**, το οποίο λειτουργεί ως μέσο αποθήκευσης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τα token και τις συναλλαγές τους [42]. Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο και αμετάβλητο αρχείο το οποίο υπάρχει για να καταγράφει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συναλλαγή που σχετίζεται με τα token. Με τη χρήση αυτού, εξασφαλίζεται η αποφυγή διπλοτύπων ή ψευδών εγγράφων, καθώς όλες οι συναλλαγές και οι λεπτομέρειες είναι δημόσια προσβάσιμες και είναι εμφανές ποιος κατέχει κάθε token ανά πάσα στιγμή [41]. Επιπλέον, η ύπαρξη του είναι κομβική, καθώς χάρη σε αυτό μειώνεται η ανάγκη για τη χρήση μεσαζόντων και, κατ’ επέκταση, μειώνεται ο χρόνος και το κόστος των συναλλαγών.

Η τρίτη συνιστώσα της διαδικασίας της κατάτμησης είναι τα **έξυπνα συμβόλαια** που είναι συμβόλαια γραμμένα σε κώδικα και εκτελούνται αυτόματα, μόλις έχουν εκπληρωθεί κάποιες προκαθορισμένες συνθήκες που έχουν οριστεί από τον προγραμματιστή [41]. Όσον αφορά τα tokens, αρχικά τα δημιουργούν, ορίζουν τους απαραίτητους κανόνες για τον τρόπο χρήσης και τη μεταβίβασή τους και έπειτα παρακολουθούν την κυριότητα και τις συναλλαγές τους. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν και να τροποποιούν κανονισμούς, καθώς αλλάζει συνεχώς το νομοθετικό πλαίσιο των blockchain τεχνολογιών και απαιτείται συμμόρφωση σε αυτό [42]. Ακόμη, τα έξυπνα συμβόλαια, με το να ορίζουν ακριβώς τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, μειώνουν τους κινδύνους απάτης που μπορεί να παραμονεύουν. Τέλος, παρέχουν ευελιξία στους κατόχους των token, καθώς εισάγουν έξυπνες λειτουργίες όπως είναι η κατακερματισμένη ιδιοκτησία, το “staking” και η μετατροπή των token σε άλλα είδη περιουσιακών στοιχείων [40].

Η κατάτμηση αξιοποιεί πολύ αποδοτικά τις διαθέσιμες τεχνολογίες των blockchain και μετασχηματίζει τη διαχείριση, τη διαπραγμάτευση και τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, μέσω της ψηφιακής αναπαράστασης, του blockchain ledger και των έξυπνων συμβολαίων [42].

3.3 Τύποι token στο Blockchain

Η τεχνολογία blockchain έχει επιτρέψει την ανάπτυξη της κατάτμησης και τη δημιουργία πολλών διαφορετικών ειδών token, με καθένα από αυτά να είναι σχεδιασμένο ειδικά για να πραγματοποιεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Παρακάτω, θα αναλυθούν διεξοδικά οι διαφορετικοί τύποι token, οι δυνατότητές τους και οι χρήσεις τους στο οικοσύστημα του blockchain.

3.3.1 Εναλλάξιμα Tokens (Fungible Tokens)

Τα εναλλάξιμα (**fungible**) tokens είναι ένας τύπος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούνται σε ένα blockchain με την ιδιότητα της **εναλλαξιμότητας** [43]. Αυτό σημαίνει πως σε ένα blockchain, κάθε μονάδα ενός token κάποιου συγκεκριμένου τύπου έχει ίση αξία και είναι ανταλλάξιμη με οποιαδήποτε άλλη μονάδα του ίδιου τύπου στο blockchain αυτό. Αυτή η ιδιότητα είναι ιδανική για χρήση σε περιπτώσεις που απαιτούν σταθερή και ομοιογενή αξία, όπως είναι τα νομίσματα και οι επενδύσεις. Υπάρχουν αρκετά είδη εναλλάξιμων token, με ένα από αυτά να είναι τα **κρυπτονομίσματα** (Bitcoin – BTC, Ethereum – ETH) τα οποία είναι τα κύρια ψηφιακά νομίσματα του κάθε blockchain και χρησιμοποιούνται κυρίως για συναλλαγές και επενδύσεις. Ένα επιπλέον είδος εναλλάξιμων token είναι τα σταθερά νομίσματα (**stablecoins**), τα οποία είναι tokens που υποστηρίζονται από παραδοσιακά νομίσματα, όπως το ευρώ και το δολάριο, και διατηρούν μια σταθερή αξία, συνήθως ένα προς ένα με το περιουσιακό στοιχείο που αντιπροσωπεύουν. Τέλος, υπάρχουν τα **ERC-20 token** τα οποία είναι εναλλάξιμα token που δημιουργούνται στο blockchain του Ethereum και αντιπροσωπεύουν διάφορες αξίες, όπως μερίδια, δικαιώματα πρόσβασης και ψήφους διακυβέρνησης [43].

Τα εναλλάξιμα token δεν χρησιμεύουν μόνο σε συναλλαγές και επενδύσεις, αλλά είναι αρκετά χρήσιμα στην αποκεντρωμένη οικονομία (**DeFi**), στα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (**DEXs**) και σε συστήματα ανταμοιβών. Τα εναλλάξιμα token αποτελούν τον πυλώνα της λειτουργίας των DeFi εφαρμογών με μία από τις κύριες χρήσεις τους να είναι ο δανεισμός tokens προς και από χρήστες (Lending and Borrowing). Επιπλέον χρησιμεύουν στα **"liquidity pools"** ως αποθέματα τα οποία διευκολύνουν την ανταλλαγή ζευγών token. Οι χρήστες που καταθέτουν τα token αυτά ως αποθέματα καλούνται "liquidity providers" και λαμβάνουν αμοιβές με κάθε συναλλαγή που συμβαίνει σε αυτό το pool. Όσον αφορά τα DEXs, τα εναλλάξιμα token χρησιμεύουν στην ανταλλαγή αξιών μεταξύ διαφορετικών τύπων token, ενώ παράλληλα παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να πραγματοποιούν άμεσες συναλλαγές, οι οποίες να είναι και ανώνυμες. Τέλος, τα εναλλάξιμα token χρησιμοποιούνται ως μέσο ανταμοιβής σε διάφορους τομείς, όπως είναι οι εταιρείες για ανταμοιβές πελατών, τα παιχνίδια που είναι βασισμένα σε blockchain και οι αεροπορικές εταιρείες για προγράμματα αεροπορικών μιλίων.

Τεχνικά, τα ανταλλάξιμα token υλοποιούνται συχνά με τη χρήση πρωτοκόλλων όπως είναι το **ERC-20** του Ethereum και το **BEP-20** της έξυπνης αλυσίδας της Binance. Τα πρότυπα αυτά παρέχουν συγκεκριμένες

λειτουργίες οι οποίες επιτρέπουν τη συμβατότητα με ηλεκτρονικά πορτοφόλια και έξυπνα συμβόλαια για την πραγματοποίηση των σκοπών που έχουν προαναφερθεί. Επιπλέον, το χαρακτηριστικό της εναλλαξιμότητας επιτρέπει τη διαίρεση των token σε μικρότερα μέρη, με την ακρίβεια των μερών να καθορίζεται από την παράμετρο “decimals” κατά τη δημιουργία τους. Τα ανταλλάξιμα token είναι όλα ομοιογενή μεταξύ τους, δηλαδή η αξία του καθενός είναι ισοδύναμη και ανταλλάξιμη με όλα τα άλλα. Ένα ακόμη τεχνικό χαρακτηριστικό τους είναι η υλοποίησή τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές υψηλού όγκου, ο οποίος βέβαια εξαρτάται από την ικανότητα επεξεργασίας του κάθε blockchain [43].

3.3.2 Μη Εναλλάξιμα Tokens (Non-Fungible Tokens)

Τα μη εναλλάξιμα tokens (**NFTs**) είναι ένα ακόμα είδος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων τα οποία, σε αντίθεση με τα εναλλάξιμα, είναι μοναδικά και δεν μπορούν να εναλλαχθούν μεταξύ τους [44]. Το κάθε NFT περιέχει μοναδικά χαρακτηριστικά ή μεταδεδομένα (**metadata**) τα οποία το καθιστούν ξεχωριστό και για αυτόν το λόγο εκπροσωπούν συνήθως έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και εικονικά ακίνητα. Για να δημιουργηθεί (**mint**) ένα NFT, αρχικά επιλέγεται σε ποιο blockchain θα βασιστεί, όπως είναι τα Ethereum, Binance Smart Chain και Solana και, έπειτα, ο δημιουργός διαλέγει τι αντιπροσωπεύει το NFT, όπως εικόνες, βίντεο, εικονικά αντικείμενα και άλλα. Το περιεχόμενο που θα επιλεχθεί να αντιπροσωπευτεί από το NFT δεν αποθηκεύεται απευθείας στο blockchain που δημιουργείται, αλλά σε αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων όπως είναι το IPFS και το Arweave, και το blockchain κρατά τον μοναδικό κωδικό “**hash**” του αρχείου. Έπειτα, επιλέγεται πλατφόρμα στην οποία θα δημιουργηθεί το NFT (OpenSea, Rarible, Foundation) και διαμορφώνονται οι μοναδικές του πληροφορίες οι οποίες είναι το όνομα, η περιγραφή του, οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του [44]. Τα μεταδεδομένα αυτά αποθηκεύονται στο blockchain μαζί με το αρχείο hash του περιεχομένου του. Στη συνέχεια, ένα έξυπνο συμβόλαιο περιλαμβάνει τους όρους ιδιοκτησίας, τις δυνατότητες μεταφοράς και τα δικαιώματα του δημιουργού του NFT και, αφού πληρωθούν τα απαραίτητα τέλη (gas fee) για την επιβεβαίωση του NFT στο blockchain, ολοκληρώνεται η δημιουργία του και καταχωρείται σε κάποια αγορά, όπως είναι το OpenSea και το Rarible.

Τα μη εναλλάξιμα tokens έχουν πολλές διαφορετικές χρήσεις και έχουν βοηθήσει αρκετά στη σύνδεση του πραγματικού κόσμου με τον ψηφιακό. Αρχικά, χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά για την **αναπαράσταση τέχνης** και δίνουν τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να πωλούν τα ψηφιακά τους έργα, καθώς με τα NFT πιστοποιείται η αυθεντικότητα και η ιδιοκτησία τους πολύ πιο εύκολα από ό,τι στα κανονικά έργα. Πέρα από τα έργα, βοηθούν στην **αναπαράσταση συλλεκτικών αντικειμένων**, όπως είναι κάρτες αθλητών (NBA Top Shot) ή μοναδικά in-game αντικείμενα, δημιουργώντας έτσι μια αρκετά διαφορετική εμπειρία σε τομείς της ψυχαγωγίας [43]. Πλατφόρμες όπως το Decentraland και το Sandbox, επιτρέπουν στους χρήστες τους να αγοράζουν εικονική γη, εικονικά αντικείμενα, εμφανίσεις χαρακτήρων και άλλα, και να τα διαχειρίζονται ως NFTs. Μια ακόμα αρκετά σημαντική χρήση των token αυτών είναι η **αποθήκευση και επαλήθευση πιστοποιητικών** εκπαίδευσης, ιδιοκτησίας ή άλλων εγγράφων που απαιτούν την απόδειξη μοναδικότητας και αυθεντικότητας. Η σύνδεση όμως του εικονικού με τον πραγματικό κόσμο επιτυγχάνεται με τη δυνατότητα που έχουν να αναπαριστούν και να εκπροσωπούν φυσικά αντικείμενα όπως είναι ακίνητα, σπάνια αντικείμενα ή άλλα πολυτελή αγαθά και να προσφέρουν μία ψηφιακή πιστοποίηση ιδιοκτησίας. Τέλος, τα NFTs χρησιμεύουν στα αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά, ως

εγγυήσεις για δάνεια ή για τη διασφάλιση δικαιωμάτων σε αποκεντρωμένα δίκτυα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, κάθε NFT περιέχει μεταδεδομένα τα οποία το καθιστούν μοναδικό, όπως είναι το αναγνωριστικό ID, οι ιδιότητες, το ιστορικό ιδιοκτησίας και οι λεπτομέρειες που περιέχει το έξυπνο συμβόλαιό τους [44]. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα εναλλάξιμα tokens, δεν μπορούν να διαιρεθούν σε μικρότερα κομμάτια, το οποίο σημαίνει πως δεν είναι δυνατή η αγορά ή η πώληση κλασμάτων τους. Επιπλέον, τα πιο γνωστά πρότυπα με τα οποία δημιουργούνται είναι το **ERC-721** που είναι το πρώτο πρότυπο για NFTs που επιτρέπει τη δημιουργία τους στο blockchain του Ethereum, το **ERC-1155** που επιτρέπει τη διαχείριση τόσο εναλλάξιμων όσο και μη εναλλάξιμων token και τα **BEP-721** και **BEP-1155** τα οποία είναι παρόμοια πρότυπα για NFTs του Binance Smart Chain.

3.3.3 Token διακυβέρνησης (Governance Tokens)

Τα token **διακυβέρνησης**, δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το μέλλον του αποκεντρωμένου πρωτοκόλλου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν [45]. Οι κάτοχοί τους έχουν το δικαίωμα ψήφου για σημαντικά θέματα που μπορεί να σχετίζονται με τη λειτουργία, τις αναβαθμίσεις και τη κατεύθυνση του πρωτοκόλλου. Στα περισσότερα πρωτόκολλα, η κάθε ψήφος έχει «βάρος» ανάλογο με τον αριθμό των token που κατέχει ο χρήστης και αυτή η ιδιότητα ονομάζεται "token-weighted voting". Η ύπαρξη αυτών των tokens και κατ' επέκταση του τρόπου διακυβέρνησης ενισχύει τον αποκεντρωτικό χαρακτήρα των blockchain τεχνολογιών, δίνοντας εξουσία στους χρήστες αντί μιας κεντρικής αρχής. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί πως, ακόμα και εάν είναι token, η κύρια χρήση τους είναι μόνο για τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση και όχι για πληρωμές ή άλλες εμπορικές συναλλαγές [45].

Οι χρήσεις των token διακυβέρνησης για τη λήψη αποφάσεων των πρωτοκόλλων είναι ποικίλες και αρκετά σύνθετες. Αρχικά, οι ψηφοφορίες στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν οι κάτοχοι των token αυτών, συνήθως σχετίζονται με τις πιθανές αναβαθμίσεις του πρωτοκόλλου, τον καθορισμό των επιτοκίων των δανεισμών και δανειοληψιών και την πιθανή υιοθέτηση νέων λειτουργιών ή προϊόντων. Επιπλέον, οι χρήστες ψηφίζουν για τους τρόπους διαχείρισης των κοινών ταμείων, που ονομάζονται ταμεία διακυβέρνησης, και συνήθως διατίθενται σε καινούργια έργα ή σε συνεργασίες που θα ωφελήσουν την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου. Αρκετά πρωτόκολλα επίσης, χρησιμοποιούν τα token διακυβέρνησης για να **επιβραβεύουν** χρήστες που συμμετέχουν ενεργά σε "staking" και είναι "liquidity providers", καθώς οι ίδιοι βοηθούν στην ανάπτυξη και υποστήριξη του δικτύου και των λειτουργιών του. Τέλος, μια ακόμα δυνατότητα που προσφέρουν τα token αυτά είναι η επιλογή των κατόχων τους να εκπροσωπούνται από τρίτους (**delegation**), τους οποίους και εμπιστεύονται [45].

Τεχνικά, τα περισσότερα token διακυβέρνησης βασίζονται σε πρότυπα όπως είναι το ERC-20, το BEP-20, και τα SOLANA SPL. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, είναι είτε με "on-chain" ψηφοφορίες δηλαδή ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται και καταγράφονται απευθείας στο blockchain, είτε με "off-chain", που πραγματοποιούνται μέσω εργαλείων χωρίς κάποιο κόστος συναλλαγής, όπως είναι το Snapshot. Πέρα από τον τρόπο ψηφοφορίας όμως, παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο για τη διαχείριση του πρωτοκόλλου και η διαχείριση της προσφοράς των token. Υπάρχουν διάφορες

στρατηγικές που ακολουθούνται από τα πρωτόκολλα, όπως η περιορισμένη προσφορά (fine supply) για να αυξηθεί η αξία τους, η δημιουργία νέων token (minting) για την επιβράβευση χρηστών, και το «κάψιμο» (burning) των token που χρησιμοποιείται σε αποπληθωριστικά μοντέλα για τη μείωση της συνολικής προσφοράς, ώστε να αυξηθεί η αξία αυτών που μένουν. Οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν μαζί με τις στρατηγικές διαχείρισης της προσφοράς των token διακυβέρνησης αποτελούν τα βασικά στοιχεία των "**tokenomics"** τους [45].

3.3.4 Tokens Χρησιμότητας (Utility Tokens)

Τα token **χρησιμότητας** είναι ένα είδος token τα οποία παρέχουν στους κατόχους τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα ή δίκτυο [46]. Σε αντίθεση με άλλα tokens, λειτουργούν ως κλειδιά για την χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών και λειτουργιών και δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο μετοχικό κεφάλαιο ούτε δικαιώματα ιδιοκτησίας. Πολλές πλατφόρμες επίσης, χρησιμοποιούν τα token χρησιμότητας για να επιβραβεύουν χρήστες που συμμετέχουν ενεργά όπως για παράδειγμα μέσω του staking. Επιπλέον, υπάρχουν πλατφόρμες όπως είναι το Sandbox, που χρησιμοποιεί το token χρησιμότητας SAND για αγορές εντός του οικοσυστήματος του και για τη δημιουργία περιεχομένου [46].

Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των token χρησιμότητας είναι κυρίως τα γνωστά ERC-20 και BEP-20 των Ethereum και Binance αντίστοιχα. Τα token αυτά, για να υλοποιήσουν τις απαραίτητες λειτουργίες τους, βασίζονται πάνω σε έξυπνα συμβόλαια τα οποία και εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και ασφάλειά τους. Όσον αφορά τα tokenomics, τα token χρησιμότητας για να διασφαλίζεται η αξία τους έχουν συνήθως περιορισμένη προσφορά και για αυτόν το λόγο αρκετά πρωτόκολλα εφαρμόζουν μηχανισμούς καύσης [46].

3.3.5 Token ασφαλείας (Security)

Τα token **ασφαλείας** αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ των συμβατικών χρηματοοικονομικών και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με μετοχές, ομόλογα, ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία [47], [48]. Τα token αυτά, συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των αποκεντρωμένων τεχνολογιών όπως είναι η διαφάνεια, η ασφάλεια και η ταχύτητα των συναλλαγών με τις παραδοσιακές επενδυτικές αξίες. Επειδή όμως αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να συμμορφώνονται και με τους κανονισμούς των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών. Οι κανόνες αυτοί ενσωματώνονται στα token ασφαλείας μέσω έξυπνων συμβολαίων στο blockchain, και περιλαμβάνουν κανόνες όπως είναι ο **KYC** (Know Your Customer) που ελέγχει την ταυτότητα του επενδυτή και ο **AML** (Anti-Money Laundering) που προλαμβάνει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι κανόνες αυτοί είναι απαραίτητοι, καθώς διασφαλίζουν πως οι επενδυτές προστατεύονται και τα token συμμορφώνονται με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά πρότυπα [47].

Τα token ασφαλείας έχουν αρκετές χρήσεις που διαφέρουν αρκετά από τα προαναφερθέντα είδη token. Αρχικά, χρησιμοποιούνται για τη **χρηματοδότηση επιχειρήσεων**, καθώς επιτρέπουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων από επενδυτές παγκοσμίως πολύ πιο εύκολα και άμεσα από ό,τι οι παραδοσιακοί τρόποι. Προσφέρουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αγοράσουν μικρά ποσά ενός περιουσιακού στοιχείου, με

την ιδιότητα της **κλασματικής ιδιοκτησίας** (fractional ownership). Επιπλέον, μετατρέπουν μη ρευστά περιουσιακά στοιχεία σε ρευστά token, όπως είναι τα ακίνητα και τα έργα τέχνης. Τέλος, η χρήση της τεχνολογίας blockchain έχει μειώσει το κόστος των συναλλαγών, έχει καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη για κάποιον μεσάζοντα, όπως είναι οι τράπεζες και τα χρηματιστήρια και προσφέρει ασφάλεια και διαφάνεια, αφού κάθε συναλλαγή καταγράφεται στο blockchain και είναι αμετάβλητη [47], [48].

Εκτός από διαφορετικές χρήσεις, τα token ασφαλείας διαφέρουν αρκετά και στα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα άλλα token. Αρχικά, βασίζονται σε πρότυπα όπως είναι το ERC-1400 για το blockchain του Ethereum, το αντίστοιχο BEP-1400 του Binance και το ST-20 για το Polymath. Επιπλέον, για να δημιουργηθούν χρησιμοποιούνται έξυπνα συμβόλαια τα οποία βοηθούν στη διαχείριση της ιδιοκτησίας, κωδικοποιούν δηλαδή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων. Τα έξυπνα συμβόλαια βοηθούν επίσης στη διανομή των κερδών, αυτοματοποιώντας τη διαδικασία διαχείρισης και διανομής των μερισμάτων ή άλλων κερδών στους κατόχους τους. Τέλος, ένα αρκετά σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι η διαλειτουργικότητα που προσφέρουν, καθώς πολλά από αυτά είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν μεταξύ διαφορετικών blockchain (**cross-chain compatibility**), διευκολύνοντας έτσι τη διασύνδεση μεταξύ οικοσυστημάτων [47].

3.3.6 Σταθερά Νομίσματα (Stablecoins)

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κρυπτονομίσματα, είναι οι μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών τους και το οποίο καλούνται να λύσουν τα σταθερά νομίσματα (**stablecoins**) [49], [50]. Εξασφαλίζουν μια σταθερή αξία και καθίστανται κατάλληλα για τακτικές συναλλαγές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Είναι ένα είδος κρυπτονομισμάτων που κάθε ένα συνδέεται με ένα παραδοσιακό νόμισμα, όπως είναι το ευρώ και το δολάριο, και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή των κρυπτονομισμάτων από την κοινωνία. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες σταθερών νομισμάτων, ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί το κάθε ένα για να διατηρήσει τη σταθερότητά του. Αρχικά είναι τα υποστηριζόμενα από fiat νομίσματα (**fiat-collaterized**) που είναι αυτά που υποστηρίζονται από τα παραδοσιακά νομίσματα, όπως είναι το Tether (USDT) και το USD coin (USDC). Επιπλέον υπάρχουν τα υποστηριζόμενα από κρυπτονομίσματα (**crypto-collaterized**) όπως είναι το DAI που υποστηρίζεται από το Ethereum και τα αλγοριθμικά (**algorithmic**) τα οποία διατηρούν την αξία τους μέσω αλγορίθμων προσαρμογής προσφοράς (π.χ. UST). Τέλος, υπάρχουν τα υποστηριζόμενα από περιουσιακά στοιχεία (**asset-backed**) τα οποία συνδέονται με αγαθά όπως είναι ο χρυσός ή και το πετρέλαιο. Ένα τέτοιο παράδειγμα σταθερού νομίσματος υποστηριζόμενο από χρυσό είναι το PAX Gold (PAXG) [49], [50].

Τεχνικά, και τα σταθερά νομίσματα δημιουργούνται κυρίως με βάση τα ERC-20 και BEP- 20 πρωτόκολλα, τα οποία παρέχουν διαλειτουργικότητα μεταξύ των διάφορων πλατφορμών με την χρήση γεφυρών. Επιπλέον, πολλές πλατφόρμες αναρτούν δημόσια ελέγχους τους (audits) που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαραίτητων αποθεμάτων για την κάλυψη της αξίας των σταθερών νομισμάτων, και αυτό το κάνουν για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών και της κοινότητάς τους. Όσον αφορά τις συναλλαγές τους, είναι απολύτως ασφαλείς από το μηχανισμό συναίνεσης του blockchain στον οποίο έχουν βασιστεί. Με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε αναφέρει και τους τρόπους χρήσης τους, τα σταθερά νομίσματα αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ των συμβατικών και των αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών, διευκολύνοντας συναλλαγές, αποταμιεύσεις και καινοτόμες εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο [49], [50].

3.4 Πλεονεκτήματα και προκλήσεις της Κατάτμησης

3.4.1 Πλεονεκτήματα της Κατάτμησης

Η κατάτμηση παρέχει πληθώρα πλεονεκτημάτων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των blockchain τεχνολογιών για την αποτελεσματική διεκπεραίωση συναλλαγών και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων [51]. Το κυριότερο πρόβλημα των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων όπως είναι τα ακίνητα και τα έργα τέχνης, είναι το ότι δεν είναι συχνά ρευστοποιήσιμα καθώς έχουν μεγάλη αξία και παρουσιάζονται αρκετές περιπλοκές που σχετίζονται με τη μετάβαση της ιδιοκτησίας τους [52]. Τα "tokenized" περιουσιακά στοιχεία επιλύουν το πρόβλημα αυτό, καθώς επιτρέπουν τη **διαίρεση** των στοιχείων αυτών **σε μικρότερα μέρη**, τα οποία είναι πολύ πιο εύκολα να αγοραστούν από επενδυτές και αυξάνουν γενικότερα τη ρευστότητα στις αγορές [53].

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα της κατάτμησης είναι η **πλήρης διαφάνεια** που προσφέρει. Η τεχνολογία blockchain που την υποστηρίζει διασφαλίζει πως καμία συναλλαγή δεν είναι αλλοιώσιμη ή μέσο κακόβουλων ενεργειών, καθώς κάθε συναλλαγή που αφορά τα token επαληθεύεται πλήρως στο blockchain [54]. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται το ενδεχόμενο παράνομων δραστηριοτήτων, διασφαλίζεται πως όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο ιστορικό των μεταβιβάσεων της ιδιοκτησίας, και ως αποτέλεσμα ενισχύεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι η **μείωση** του κόστους των συναλλαγών. Οι συμβατικοί τρόποι μεταβιβάσεων των περιουσιακών στοιχείων απαιτούν αρκετούς μεσάζοντες, οι οποίοι επιβάλλουν αμοιβές. Η κατάτμηση καταργεί τη χρήση μεσαζόντων, καθώς οι συναλλαγές εκτελούνται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων. Η διαδικασία της συναλλαγής αυτοματοποιείται μέσω των έξυπνων συμβολαίων και έτσι ελαχιστοποιείται η οποιαδήποτε ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση και τα έξοδα που τη συνοδεύουν [51].

Η κατάτμηση παρέχει επίσης **βελτιωμένη προσβασιμότητα**, καθώς χάρη σε αυτή επενδυτές από όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αγορές που κανονικά ήταν περιορισμένες λόγω γεωγραφικών αποστάσεων ή νομικών εμποδίων [55]. Επειδή τα "tokenized" περιουσιακά στοιχεία βασίζονται στην τεχνολογία blockchain, ένας επενδυτής μπορεί να τα διαχειριστεί χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του ούτε η ύπαρξη μεσαζόντων και διαμεσολαβητών, όπως είναι οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, χάρη σε ιδιότητές της όπως είναι η κλασματική ιδιοκτησία, η κατάτμηση επιτρέπει τον εκδημοκρατισμό των επενδυτικών δυνατοτήτων, καθώς περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε επενδύσεις οι οποίες ήταν αποκλειστικές για ανθρώπους με σημαντικό πλούτο.

Η **ασφάλεια** στη διαδικασία των επενδύσεων είναι ένα αρκετά σημαντικό πλεονέκτημα που παρέχει η κατάτμηση. Τα έξυπνα συμβόλαια που δημιουργούν και διαχειρίζονται τα token χρησιμοποιούν αυτοματισμούς για την εκτέλεση των συμφωνιών χωρίς την ανάγκη κάποιας ανθρώπινης παρέμβασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ανθρωπίνων λαθών και καθυστερήσεων, καθώς και την εξασφάλιση της τήρησης των όρων που τίθενται από τους συμμετέχοντες στις συναλλαγές [51].

Τέλος, η κατάτμηση οδηγεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας των συναλλαγών. Οι παραδοσιακές μεταβιβάσεις των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρες και σε μερικές περιπτώσεις να απαιτούν ημέρες έως και εβδομάδες, καθώς σε αυτές απαιτείται η συμμετοχή πολλαπλών μεσαζόντων και άλλων περίπλοκων διαδικασιών. Η τεχνολογία blockchain επιταχύνει τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, καθώς με τη χρήση της απλοποιείται η διαδικασία της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων.

3.4.2 Προκλήσεις και κίνδυνοι της Κατάτμησης

Παρόλο που η κατάτμηση προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως είναι η διαφάνεια και η αυξημένη ρευστότητα, ενέχει και αρκετούς κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να διασφαλιστεί η ευρεία υιοθέτησή της από το κοινό [53]. Σημαντικό εμπόδιο θεωρείται η **έλλειψη σαφήνειας** στους κανονισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αρκετές είναι οι χώρες που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη ρύθμιση των “tokenized” περιουσιακών στοιχείων [52]. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται αβεβαιότητα ανάμεσα στους επενδυτές και τις εταιρείες για τους κανόνες συμμόρφωσης που πρέπει να ακολουθήσουν.

Μια επιπλέον πρόκληση της κατάτμησης είναι η **δυσκολία της κατανόησης** των τεχνολογιών που την περιβάλλουν. Για να δημιουργηθούν σωστά τα token, απαιτείται πλήρης κατανόηση της τεχνολογίας blockchain και των έξυπνων συμβολαίων, το οποίο είναι ένα δύσκολο έργο που απαιτεί σημαντικές τεχνικές δεξιότητες [54]. Τα έξυπνα συμβόλαια στα οποία βασίζονται τα token πρέπει να είναι πλήρως ασφαλή και ελεγμένα, καθώς οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτών είναι μη-αναστρέψιμες, κάτι που σημαίνει πως οποιοδήποτε σφάλμα ή απάτη μπορεί να είναι μόνιμο. Η δημιουργία δηλαδή των έξυπνων συμβολαίων, εάν δεν γίνει με ασφαλή και ελεγμένο τρόπο, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων και κεφαλαίων [55].

Ένα ακόμα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί είναι η **έλλειψη τυποποιημένων πρωτοκόλλων** μεταξύ διαφορετικών blockchain, ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα και να διευκολύνονται τόσο οι χρήστες, όσο και οι προγραμματιστές των αποκεντρωμένων εφαρμογών. Πολλές πλατφόρμες που δέχονται token λειτουργούν σε διαφορετικά δίκτυα, με αποτέλεσμα η μεταφορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να καθίσταται περίπλοκη. Αυτό το φαινόμενο έχει ως συνέπεια τη μείωση της χρησιμότητας των token, αλλά και την απομάκρυνση των επενδυτών από τις τεχνολογίες αυτές, καθώς είναι δύσκολο να κατανοηθούν [53].

Επιπλέον, γνωρίζουμε πως μια από τις λειτουργίες των token είναι η **κατανομή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας** των περιουσιακών στοιχείων. Η χρήση των token για αυτόν το σκοπό μπορεί να οδηγήσει σε ανισότητες, καθώς άτομα ή οργανισμοί που έχουν σημαντική οικονομική δυνατότητα θα μπορούν να αποκτήσουν υπεροχή [51]. Έτσι, οι ήδη υπάρχουσες οικονομικές ανισότητες μπορεί να ενισχυθούν, και οι οργανισμοί να επηρεάζουν την αγορά προς όφελός του, περιορίζοντας ταυτόχρονα την προσβασιμότητα και τις ευκαιρίες των μικρότερων επενδυτών.

Τέλος, η **κατάχρηση ενέργειας**, όσο και εάν έχουν γίνει προσπάθειες για την αντιμετώπισή της, αποτελεί ακόμα πρόβλημα των τεχνολογιών blockchain. Παρόλο που πολλά blockchain έχουν μεταβεί σε ενεργειακά αποδοτικότερους μηχανισμούς συναίνεσης, το blockchain εξακολουθεί να συνδέεται με υψηλό

ενεργειακό κόστος, ειδικά σε περιπτώσεις proof-of-work [52]. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, καθώς αποτρέπει τη μαζική υιοθέτηση, ιδίως σε έναν κόσμο που έχει στραφεί συστηματικά προς τη βιωσιμότητα.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κατάτμησης:

Πλεονεκτήματα της Κατάτμησης	Μειονεκτήματα της Κατάτμησης
Αυξημένη ρευστότητα: Με την κλασματική ιδιοκτησία, επιτρέπεται η διαίρεση των περιουσιακών στοιχείων σε μικρότερα τμήματα, δίνοντας τη δυνατότητα επένδυσης σε περισσότερο κόσμο.	**Ρυθμιστική αβεβαιότητα:** Οι διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα τα "tokens" προκαλούν σύγχυση στους κατόχους τους.
Διαφάνεια και ασφάλεια: Οι συναλλαγές καταγράφονται στο blockchain, όπου είναι διαθέσιμες για επαλήθευση από όλους.	**Τεχνική πολυπλοκότητα:** Για την ασφαλή και αποτελεσματική δημιουργία token απαιτείται καλή κατανόηση της αρχιτεκτονικής του blockchain καθώς και των έξυπνων συμβολαίων, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο.
Μείωση κόστους συναλλαγών: Η αυτοματοποίηση που παρέχουν τα έξυπνα συμβόλαια έχουν μειώσει την ανάγκη που υπήρχε για μεσάζοντες, η οποία ήταν κοστοβόρα.	**Προβλήματα διαλειτουργικότητας:** Κάθε blockchain έχει διαφορετικό πρότυπο για τη δημιουργία των "token", το οποίο σημαίνει πως δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα blockchain.
Βελτιωμένη προσβασιμότητα: Επιτρέπει σε επενδυτές από όλο τον κόσμο να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς να υπάρχει ανάγκη φυσικής παρουσίας.	**Κίνδυνος συγκέντρωσης πλούτου:** Σε περίπτωση αγοράς μεγάλου ποσοστού των υπαρχόντων "token", μεγάλοι επενδυτές μπορούν να επηρεάσουν υπερβολικά τις αγορές.
Ταχύτερες συναλλαγές: Μειώνει δραστικά το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση συναλλαγών και επενδύσεων σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.	**Υψηλή ενεργειακή κατανάλωση:** Παρά την προσπάθεια που έχει γίνει για βελτιώσεις, ορισμένα blockchain συνεχίζουν και χρησιμοποιούν τον μηχανισμό "Proof of Work" ο οποίος είναι ενεργειακά κοστοβόρος.

Πίνακας 3.4: Βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Κατάτμησης.

3.5 Ο Ρόλος των έξυπνων συμβολαίων στην Κατάτμηση

Τα έξυπνα συμβόλαια επιτελούν θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία και λειτουργία των token, καθώς καθιστούν δυνατές τις αυτοματοποιημένες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές στο blockchain [51]. Τα συμβόλαια αυτά είναι γραμμένα σε κώδικα και υλοποιούν προκαθορισμένους κανόνες, οι οποίοι εφόσον πληρούνται, κάποιες ορισμένες ενέργειες που προβλέπονται εκτελούνται αυτόματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για οποιονδήποτε μεσάζοντα.

Έκδοση token

Τα έξυπνα συμβόλαια αυτοματοποιούν τη διαδικασία έκδοσης (**minting**) των token και τα δημιουργούν με βάση κανονισμούς που έχουν προκαθοριστεί [51]. Στα έξυπνα συμβόλαια, καθορίζεται η ποσότητα των token που θα δημιουργηθεί, οι λειτουργίες τους καθώς και τα προνόμια που συνδέονται με κάθε token. Για παράδειγμα, ένα έξυπνο συμβόλαιο μπορεί να διαμορφωθεί, έτσι ώστε να εκδώσει συγκεκριμένη ποσότητα token, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη μερική ιδιοκτησία ενός ακινήτου. Επιπλέον, η διαδικασία που ακολουθούν τα έξυπνα συμβόλαια για τη δημιουργία των token αποτρέπει τη δημιουργία διπλοτύπων και διασφαλίζει πως τα token δημιουργούνται με ασφάλεια και ακεραιότητα.

Μεταφορά και trading

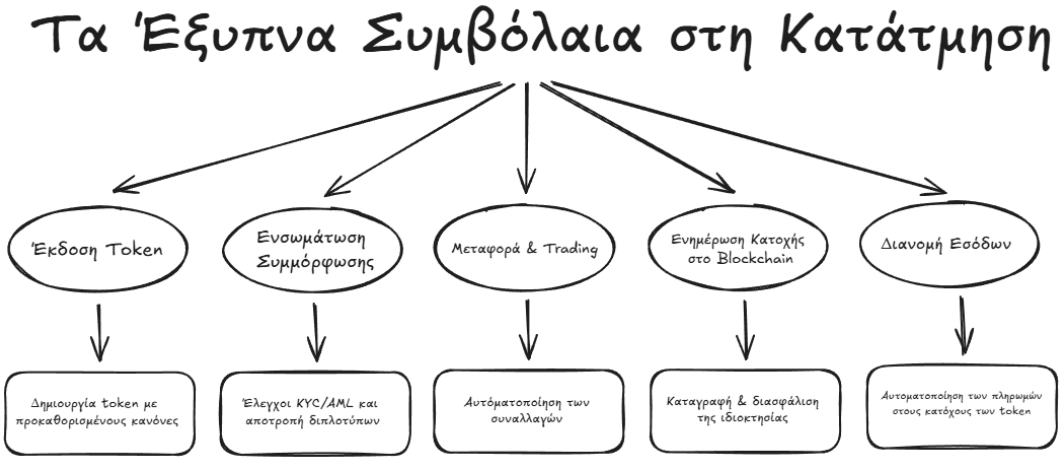
Χάρη στα έξυπνα συμβόλαια, τα token μεταφέρονται και πωλούνται χωρίς την ανάγκη για μεσάζοντες ή σύνθετα νομικά πλαίσια, αλλά αυτοματοποιώντας τις απαραίτητες διαδικασίες [51]. Κατά την οποιαδήποτε μεταχείριση του token, αγορά ή πώληση, το έξυπνο συμβόλαιο εκτελεί και τεκμηριώνει αμέσως τη συναλλαγή στο blockchain. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των αρχείων ιδιοκτησίας σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας πως οι συναλλαγές θα είναι ασφαλείς και διαφανείς. Επιπλέον, χάρη στα έξυπνα συμβόλαια οι μεταφορές token πραγματοποιούνται άμεσα μεταξύ των χρηστών, με τις χρονοβόρες διαδικασίες διακανονισμού των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών συστημάτων να παρακάμπτονται. Έτσι, μειώνονται οι χρόνοι επεξεργασίας των συναλλαγών καθώς και τα κόστη που σχετίζονται με τους μεσάζοντες. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που έρχεται με τη χρήση των έξυπνων συμβολαίων στην κατάτμηση είναι η ενσωμάτωση κανόνων συμμόρφωσης. Τα έξυπνα συμβόλαια, ενσωματώνοντας κανόνες όπως είναι η επαλήθευση ταυτότητας (KYC/AML), εξασφαλίζουν τις νομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες.

Αυτοματοποιημένα μερίσματα και δικαιώματα

Τα έξυπνα συμβόλαια δίνουν τη δυνατότητα να αυτοματοποιείται η καταβολή των μερισμάτων και δικαιωμάτων για τα έσοδα που προέρχονται από τα “tokenized” περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι τα ενοικιαζόμενα σπίτια ή οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία [55]. Η ύπαρξη των κανονισμών αυτών στα έξυπνα συμβόλαια συνεισφέρει στη δίκαιη κατανομή των κερδών στους κατόχους των token, καθώς συμβαίνει άμεσα και με πλήρη διαφάνεια. Για παράδειγμα, εάν ένα token συμβολίζει την ιδιοκτησία ενός ενοικιαζόμενου ακινήτου, τότε το έξυπνο συμβόλαιο του token έχει τη δυνατότητα να κατανέμει τα έσοδα του ενοικίου στους κατόχους του token αυτόματα. Επιπλέον, τα συμβόλαια έχουν τη δυνατότητα παρακράτησης των φόρων πριν από τη διανομή των κερδών, ώστε οι πληρωμές αυτές να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθεσίες.

Στην παρακάτω εικόνα παρατίθενται οι βασικές λειτουργίες που επιτελούν τα έξυπνα συμβόλαια στην

διαδικασία της κατάτμησης, υπενθυμίζοντας την σημασία που έχουν στην αποτελεσματική διαχείριση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.



Εικόνα 3.5: Βασικές λειτουργίες των έξυπνων συμβολαίων στην κατάτμηση

.

3.6 Μελλοντικές προοπτικές της Κατάτμησης

Οι μελλοντικές προοπτικές της κατάτμησης φαίνονται πολλά υποσχόμενες, καθώς οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες και ειδικότερα αυτές των token, αναμένεται να φέρουν επαναστατικές αλλαγές στους τομείς της αποκεντρωμένης οικονομίας, αλλά και στην καθημερινότητά μας [56]. Η κατάτμηση επηρεάζεται από νέες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην αυξημένη του χρήση και στην ενσωμάτωσή της σε όλο και περισσότερες πτυχές της καθημερινότητάς μας.

Επέκταση σε νέες αγορές

Η κατάτμηση ήδη έχει τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύει αρκετά είδη περιουσιακών στοιχείων και αναμένεται να διευρύνει το φάσμα αυτό. Τομείς όπως η ακίνητη περιουσία, η τέχνη και τα πολυτελή αγαθά, διευρύνουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης της κατάτμησης για την ψηφιακή αναπαράστασή τους, με σκοπό να αυξήσουν τα κέρδη τους. Εκτός από τους τομείς που αναφέραμε, αναμένεται να υπάρξουν ακόμα περισσότεροι οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν token για να αντιπροσωπεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως είναι τα εμπορεύματα, η πνευματική ιδιοκτησία, ακόμη και τα προσωπικά δεδομένα. Όσο αυξάνεται η χρήση της κατάτμησης ως τρόπος διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, τόσο θα μειώνονται οι συμβατικοί τρόποι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Βελτιωμένη ρυθμιστική σαφήνεια

Η αυξανόμενη υιοθέτηση των τεχνολογιών blockchain και ιδιαίτερα της κατάτμησης σταδιακά θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση των νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων που την περιορίζουν. Η παροχή σαφών κανονισμών θα είναι αρκετά ευνοϊκή, καθώς θα κάνει ευκολότερη τη δημιουργία token και θα βοηθήσει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων στην αγορά. Με πιο σαφείς νόμους, θα είναι πιο ελκυστικό για τους επενδυτές να ασχοληθούν με αυτού του είδους την τεχνολογία, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη της. Επιπλέον, αναμένεται τα κράτη να θεσπίσουν κανονισμούς οι οποίοι θα έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών και την προστασία των επενδυτών [56].

Τεχνολογικές εξελίξεις

Οι διαρκείς τεχνολογικές εξελίξεις των blockchain θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες των token. Τα blockchain ενσωματώνουν λύσεις που σχετίζονται με την επεκτασιμότητα, την διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια, οι οποίες βοηθούν στην επίλυση αρκετών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα token. Μερικές από τις λύσεις αυτές είναι οι λύσεις επιπέδου 2 που βελτιώνουν την ταχύτητα των συναλλαγών και τα πρωτόκολλα "cross-chain", τα οποία βοηθούν στη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών blockchain. Αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των token και θα διευρύνουν έτσι την αποδοχή [25].

Ενσωμάτωση IoT και AI

Η ενσωμάτωση των Internet of Things (IoT) και AI με την κατάτμηση αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές, καθώς με τη βοήθεια των τεχνολογιών αυτών είναι δυνατή η δημιουργία ενός πλήρως αυτοματοποιημένου και έξυπνου αποκεντρωμένου οικοσυστήματος. Σχετικά με το IoT, καθίσταται δυνατή η δημιουργία των **"tokenized data streams",** δηλαδή οι συσκευές IoT θα μπορούν να δημιουργούν ροές δεδομένων, όπως πληροφορίες αισθητήρων θέρμανσης και να «τοκενοποιούνται» για εμπορική χρήση ή ανάλυση [57]. Επιπλέον, τα IoT δεδομένα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση των προκαθορισμένων κανόνων των έξυπνων συμβολαίων, όταν πληρούνται ορισμένες προκαθορισμένες συνθήκες. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να φανεί αρκετά χρήσιμη στη διαδικασία της κατάτμησης μέσω των διαδικασιών ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποίησης. Είναι ικανό να αναλύει δεδομένα από το blockchain και να εντοπίζει μοτίβα, να αυτοματοποιεί την κατανομή των εσόδων από τα "tokenized" περιουσιακά στοιχεία στους ιδιοκτήτες τους και να προσαρμόζει τους όρους των έξυπνων συμβολαίων σε πραγματικό χρόνο.

Γενικότερα, το μέλλον της κατάτμησης φαίνεται λαμπρό, καθώς ήδη δέχεται ευρεία αποδοχή και η τεχνολογία που την υποστηρίζει όλο αναπτύσσεται. Βρίσκεται στην αρχή μιας μακράς και επαναστατικής πορείας, με στόχο να καταστήσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο δίκαιο, ασφαλές και αποτελεσματικό

ORACLES ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ

4

4.1 Εισαγωγή στα Oracles

4.1.1 Η έννοια των Oracles

Τα Oracles είναι ένα αρκετά βασικό στοιχείο των blockchain τεχνολογιών, καθώς λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ των έξυπνων συμβολαίων και των εξωτερικών πηγών δεδομένων [58]. Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των blockchain, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να είναι απομονωμένα σε ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς πρόσβαση σε εξωτερικές πληροφορίες. Ο ρόλος των oracles είναι να παρέχουν αυτή την πρόσβαση και να δίνουν τη δυνατότητα στα έξυπνα συμβόλαια να χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα, όπως είναι καιρικές συνθήκες, αποτελέσματα εκλογών ή ακόμα και δεδομένα από IoT, για να εκτελούν τις προκαθορισμένες λειτουργίες τους [59].
Τα έξυπνα συμβόλαια από μόνα τους περιορίζονται στο να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο blockchain (on-chain) και δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν σε εξωτερικά γεγονότα (off-chain). Ο περιορισμός αυτός εξαλείφεται από τα oracles, παρέχοντας μία ασφαλή και αξιόπιστη μέθοδο για να λαμβάνουν τα έξυπνα συμβόλαια εξωτερικά δεδομένα [60].

Τα είδη των Oracles
Τα oracles διακρίνονται σε αρκετά είδη, με κάθε ένα να έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης στο οικοσύστημα του blockchain. Αρχικά, ανάλογα με την κατεύθυνση της ροής των δεδομένων, διακρίνονται σε **εισερχόμενα** (inbound) και **εξερχόμενα** (outbound). Τα εισερχόμενα oracles εισάγουν δεδομένα που προέρχονται από τον εξωτερικό κόσμο στο blockchain, ενημερώνοντας τα έξυπνα συμβόλαια για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εκτός του blockchain. Αντιθέτως, τα εξερχόμενα μεταφέρουν δεδομένα από το blockchain στον εξωτερικό κόσμο, και ως αποτέλεσμα ενεργοποιούνται συσκευές ή συστήματα του εξωτερικού κόσμου βάσει αυτών.
Επιπλέον, ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαχωρίσουμε τα oracles είναι η πηγή των δεδομένων που χρησιμοποιούν. Τα **λογισμικά** oracles (software oracles) είναι σχεδιασμένα να αντλούν δεδομένα από διαδικτυακές πηγές και χρησιμοποιούνται κυρίως σε έξυπνα συμβόλαια εφαρμογών DeFi για την ενημέρωση των συμβολαίων με δεδομένα τιμών [58]. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές τιμές, πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στατιστικά για τον καιρό ή άλλα δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω APIs ή διαδικτυακών σελίδων. Αντίθετα, τα «**υλισμικά**» oracles (hardware oracles) συλλέγουν δεδομένα από φυσικές πηγές του πραγματικού κόσμου, όπως είναι αισθητήρες, κάμερες ή σαρωτές QR και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που απαιτείται η φυσική

επιβεβαίωση των γεγονότων.

Ένα ακόμη είδος oracles είναι τα "**consensus-based**" oracles, τα οποία συγκεντρώνουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές και επαληθεύουν την ακρίβειά τους, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς συναίνεσης [59]. Τα "**cross-chain**" oracles βοηθούν στη μεταφορά δεδομένων και περιουσιακών στοιχείων μεταξύ διαφορετικών blockchain και τα **ανθρώπινα** (human) oracles περιλαμβάνουν ανθρώπους για την παροχή δεδομένων, καθώς μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα μέσω ψηφιακών πηγών. Τέλος, υπάρχουν τα **αποκεντρωμένα** (decentralized) oracles τα οποία βασίζονται σε αποκεντρωμένα δίκτυα, ώστε να διασφαλίσουν πως τα δεδομένα που εισάγονται στο blockchain είναι ακριβή και αξιόπιστα. Ένα γνωστό παράδειγμα αποκεντρωμένων oracles είναι τα Chainlink oracles τα οποία θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά στη συνέχεια [60].

Αντιμετώπιση προκλήσεων των Έξυπνων Συμβολαίων με Oracles

Τα έξυπνα συμβόλαια είναι συμβόλαια γραμμένα σε κώδικα τα οποία εκτελούνται αυτόματα βάσει προκαθορισμένων συνθηκών. Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των δεδομένων που θα λαμβάνει το συμβόλαιο για να αποφασίζει εάν οι συνθήκες πληρούνται ή όχι, είναι αναγκαία η χρήση των oracles [59]. Για παράδειγμα, ένα έξυπνο συμβόλαιο το όποιο ενεργοποιεί μια συναλλαγή μόνο όταν η τιμή ενός προϊόντος πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο, βασίζεται σε εξωτερικές πηγές δεδομένων, τις οποίες θα παρέχει ένα oracle.

Τα oracles παρόλο που παίζουν κεντρικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα έξυπνα συμβόλαια όσον αφορά την ορθότητα των δεδομένων τους, παρουσιάζουν και τις δικές τους προκλήσεις. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η εμπιστοσύνη στα δεδομένα που παρέχουν, το οποίο είναι γνωστό και ως "**oracle problem**". Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος τα δεδομένα που παρέχουν τα oracle να είναι εσφαλμένα ή κακόβουλα τροποποιημένα από εισβολείς ή και κακόβουλα oracles. Ένα επιπλέον ζήτημα που παρουσιάζεται είναι η καθυστέρηση της μεταφοράς των δεδομένων από τα oracle στο blockchain, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την εκτέλεση ενός έξυπνου συμβολαίου. Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθούμε και στο κόστος των oracles, καθώς η λειτουργία και η χρήση τους μπορεί να είναι δαπανηρή λόγω των τελών του δικτύου [60].

Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών υπάρχουν αρκετές αποδοτικές λύσεις. Αρχικά, για την αξιοπιστία και επαλήθευση των δεδομένων, υπάρχουν τα Chainlink oracles τα οποία είναι αποκεντρωμένα και βασίζονται σε πολλαπλές πηγές δεδομένων και μηχανισμούς επαλήθευσης. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση των χρονοκαθυστερήσεων, έχουν ενταχθεί λύσεις όπως είναι τα **push** μοντέλα, στα οποία τα oracles στέλνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, και τα **pull** μοντέλα, στα οποία τα έξυπνα συμβόλαια αιτούνται δεδομένα μόνο και εάν τα χρειάζονται. Τέλος, για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους, έχουν εφαρμοστεί λύσεις όπως είναι ο «off-chain» υπολογισμός, στον οποίο μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων συμβαίνει εκτός αλυσίδας, με σκοπό να μειωθεί το κόστος.

4.1.2 Ο ρόλος των Oracles στη διαδικασία της κατάτμησης

Ο ρόλος των oracles στη διαδικασία της κατάτμησης είναι θεμελιώδης, καθώς παρέχουν τη σύνδεση μεταξύ των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο blockchain (on-chain) και του πραγματικού κόσμου (off-chain) [61]. Η κατάτμηση παράλληλα, μετατρέπει άυλα ή υλικά περιουσιακά στοιχεία σε ψηφιακά (token) που βασίζονται στο blockchain και για να λειτουργήσει σωστά η μετατροπή αυτή, απαιτούνται ασφαλή και αξιόπιστα δεδομένα. Για την παροχή των δεδομένων αυτών, χρησιμοποιούνται

τα oracles και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η δημιουργία, η διαχείριση και η παρακολούθηση των token σε πραγματικό χρόνο [61].

Μια βασική αρμοδιότητα που έχουν τα oracles στη διαδικασία της κατάτμησης είναι η **διασφάλιση της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας** των εξωτερικών δεδομένων [61]. Κατά τη δημιουργία ενός token που αναπαριστά ένα περιουσιακό στοιχείο όπως ένα ακίνητο, μετοχές, έργα τέχνης ή άλλα εμπορεύματα, τα oracles έχουν ως πρωταρχικό στόχο να παρέχουν εγγυήσεις για την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων, τα οποία και χρησιμοποιούνται για την έκδοση και τη διαχείριση των token. Για παράδειγμα, στην ψηφιοποίηση ενός ακινήτου με token, ο ρόλος του oracle μπορεί να περιλαμβάνει την επαλήθευση της πραγματικής αξίας του ακινήτου μέσω πιστοποιημένων εκτιμήσεων [61].
Ένας ακόμα ρόλος των oracles στην κατάτμηση είναι η **διασύνδεση των "on-chain" δεδομένων token με τα "off-chain"** του φυσικού κόσμου [62]. Με το blockchain να είναι ένα κλειστό περιβάλλον χωρίς άμεση πρόσβαση στα εξωτερικά γεγονότα με σκοπό την ασφάλειά του, τα oracles καθιστούν τα token δυναμικά και λειτουργικά. Υπάρχουν περιπτώσεις token όπως είναι τα σταθερά νομίσματα (stablecoins), τα οποία είναι συνδεδεμένα με την αξία ενός παραδοσιακού νομίσματος και τα οποία χρησιμοποιούν oracle, για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της αξίας τους μέσω συνεχούς ενημέρωσης για τη συναλλαγματική ισοτιμία [62].
Επιπλέον, τα oracles βοηθούν αρκετά στην αποτελεσματική **διαχείριση των πληρωμών και των ροών εσόδων**. Τα έξυπνα συμβόλαια στα οποία βασίζονται τα token χρησιμοποιούν τα oracles για την αυτοματοποιημένη διανομή των εσόδων. Τα oracles αντλούν πληροφορίες από συστήματα όπως είναι τα τραπεζικά δίκτυα, για να επαληθεύουν τις ροές των εσόδων και να τις αναδιανέμουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες [62]. Για παράδειγμα, υπάρχουν token τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να αντιπροσωπεύουν το ποσοστό της ιδιοκτησίας που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης σε ένα ακίνητο. Το oracle σε αυτή τη περίπτωση επαληθεύει την καταβολή του μισθώματος από τον ενοικιαστή, ενημερώνει το έξυπνο συμβόλαιο και έπειτα αυτό διανέμει αυτόματα τα μερίσματα στους κατόχους του αντίστοιχου token.
Παράλληλα, τα oracles αναλαμβάνουν μια επιπλέον διασύνδεση της κατάτμησης, αυτή τη φορά με καινοτόμες εφαρμογές, όπως είναι τα "Digital Twin Non-Fungible Tokens" (**DT-NFTs**). Τα DT-NFTs καινοτομούν, αναπαριστώντας ακριβή «ψηφιακά δίδυμα» (digital twins) φυσικών ή αφηρημένων αντικειμένων, προσφέροντας μια μοναδική ψηφιακή ταυτότητα για κάθε στοιχείο στο blockchain [63]. Για παράδειγμα, στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και της κατασκευαστικής (Architecture, Engineering, Construction - AEC), τα DT-NFTs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της προόδου των κατασκευαστικών έργων. Τα oracles επιτυγχάνουν αυτού του είδους τη σύνδεση χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως είναι το **Internet of Things (IoT)** και η **Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)**. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τα oracles μεταφέρουν δεδομένα στα έξυπνα συμβόλαια των DT-NFTs από αισθητήρες IoT, όπως αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας. Αυτά τα δεδομένα μέσω των oracles και έπειτα των έξυπνων συμβολαίων, αποθηκεύονται στο blockchain και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ασφάλειά τους καθώς γίνονται αμετάβλητα [63].
Μια καινοτομία της κατάτμησης η οποία πιθανώς να μην πραγματοποιούνταν χωρίς τα oracles είναι η ψηφιοποίηση στοιχείων που εξαρτώνται από φυσικά δεδομένα, όπως περιβαλλοντικές μετρήσεις [62]. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το **SolarCoin**, το οποίο είναι ένα ψηφιακό token που επιβραβεύει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με token. Στην περίπτωσή του, τα oracles λαμβάνουν δεδομένα από αισθητήρες, τα οποία αφού επαληθευτούν, καταγράφονται στο blockchain [62]. Μέσω της καινοτομίας

αυτής, ενισχύεται η παραγωγή βιώσιμης ενέργειας, προσφέροντας ένα ισχυρό παράδειγμα για το πώς τα oracles μπορούν να υποστηρίξουν καινοτόμες εφαρμογές που βασίζονται στη κατάτμηση.
Στην αγορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα oracles έχουν έναν εξίσου κρίσιμο ρόλο. Στην περίπτωση δημιουργίας token που αντιπροσωπεύουν μετοχές ή ομόλογα, απαιτείται η πρόσβαση σε δεδομένα τιμών και άλλων αγοραστικών παραμέτρων. Τα oracles διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ταχύτητα παροχής των δεδομένων αυτών, ώστε η αναπαράστασή τους σε token να γίνεται με ακρίβεια [62].
Για τη σωστή παροχή των δεδομένων αυτών στη διαδικασία της κατάτμησης είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ακρίβειάς τους. Υπάρχουν αρκετά αποκεντρωμένα oracles όπως είναι τα Chainlink, τα οποία χρησιμοποιούν πολλαπλές πηγές δεδομένων και τρόπους επαλήθευσης της αυθεντικότητάς τους. Αυτή η αποκεντρωμένη προσέγγιση, είναι ένας διαφανής και αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και ανθεκτικότητα της διαδικασίας της κατάτμησης [62].

4.2 Ροές δεδομένων και Επαλήθευση δεδομένων

4.2.1 Ανάλυση Ροών Δεδομένων (Data Streams)

Οι ροές δεδομένων (**data streams**) αναφέρονται στη συνεχή ροή δεδομένων που προέρχονται από εξωτερικές πηγές προς το blockchain, μέσω έξυπνων συμβολαίων [64]. Στόχος τους είναι να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσα από ένα δίκτυο oracle. Διασφαλίζουν πως τα δεδομένα που μεταφέρουν είναι αξιόπιστα και ακριβή και πως η ροή των δεδομένων είναι συνεχής [65]. Στη διαδικασία της κατάτμησης, τα data streams επιτελούν κρίσιμο ρόλο καθώς τροφοδοτούν έξυπνα συμβόλαια εφαρμογών που απαιτούν συνεχή ενημέρωση βάσει πραγματικών δεδομένων.

Μοντέλα Data Streams
Τα Data Streams διακρίνονται σε δύο βασικά μοντέλα, το "**pull-based"** και το "**push-based**". Στο "pull-based" μοντέλο, τα δεδομένα ανακτώνται από το έξυπνο συμβόλαιο ή το χρήστη **κατόπιν αιτήματος** και έπειτα το oracle αντλεί τα δεδομένα από την πηγή και τα προωθεί στο blockchain [66]. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση του φόρτου του δικτύου, καθώς τα δεδομένα δεν αποστέλλονται συνεχώς, αλλά μόνο όταν απαιτείται από το σύστημα. Ένα παράδειγμα χρήσης του "pull-based" μοντέλου είναι η περίπτωση των έξυπνων συμβολαίων τα οποία ενεργοποιούνται μόνο αφού ικανοποιηθούν οι συνθήκες που έχουν προκαθοριστεί κατά τη δημιουργία του. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων αντιμετωπίζει κάποιες προκλήσεις, όπως είναι οι πιθανές καθυστερήσεις μέχρι να ανακτηθούν τα δεδομένα από την πηγή, καθώς και η πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζει το σύστημα στην ταυτόχρονη ανάκληση, αλλά και επικύρωση των αιτημάτων που δέχεται.
Από την άλλη πλευρά, το "push-based" μοντέλο μεταφέρει μέσω oracle δεδομένα, αυτόματα και σε τακτά χρονικά διαστήματα ή **μόλις γίνει διαθέσιμη μια νέα πληροφορία** [64]. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ή σε εφαρμογές IoT οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα από αισθητήρες. Η συνεχής μεταφορά των δεδομένων αυτών όμως, ενδέχεται να είναι δαπανηρή, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Αρχιτεκτονική των Data Streams

Τα Data Streams όπως έχουμε αναφέρει, επιτελούν σημαντικό ρόλο στη συνεχή ροή και επεξεργασία των δεδομένων που προέρχονται από τον εξωτερικό κόσμο. Η εξασφάλιση της αξιόπιστης, ασφαλούς και επαληθεύσιμης μεταφοράς των δεδομένων βασίζεται σε αρχιτεκτονική αποκεντρωμένου συστήματος [67]. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αρχιτεκτονικής είναι η **"Active-Active Multi-Site Deployment",** η οποία έχει ως στόχο την παροχή έγκυρων δεδομένων ακόμα και σε περιπτώσεις διακοπών ή προβλημάτων στο δίκτυο.

Κύριο συστατικό της αρχιτεκτονικής των data streams αποτελούν οι **πηγές των δεδομένων**. Είναι οι αρχικές τοποθεσίες από τις οποίες συλλέγονται πληροφορίες και που στη συνέχεια θα σταλούν στα έξυπνα συμβόλαια [67]. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες πηγών δεδομένων και καθεμία από αυτές εξυπηρετεί διαφορετικές χρήσεις. Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα αντλούνται από APIs αγορών κρυπτονομισμάτων όπως είναι η Binance και από δεδομένα συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως η Forex. Επίσης, τα δεδομένα από Internet of Things μπορεί να αντλούνται από αισθητήρες (πίεσης, θερμοκρασίας, υγρασίας), GPS ή άλλες ενεργειακές μετρήσεις, ενώ τα κοινωνικά δεδομένα συνήθως αντλούνται από κοινωνικά δίκτυα με στόχο την ανάλυση συναισθημάτων, ή άλλες ειδησεογραφικές πηγές. Τέλος υπάρχουν τα δεδομένα των αποκεντρωμένων εφαρμογών και του blockchain που αντλούνται από τα ιστορικά δεδομένα των συναλλαγών, από στατιστικά DeFi πρωτοκόλλων και από αγορές NFT.

Ένα ακόμα συστατικό της αρχιτεκτονικής των data streams είναι τα **oracles** και το στρώμα συγκέντρωσης δεδομένων (**aggregation layer**) [66]. Όπως έχει ήδη αναλυθεί, τα oracles αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ των εξωτερικών πηγών δεδομένων και του blockchain, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μεταφορά, επεξεργασία και επαλήθευση των δεδομένων των εξωτερικών πηγών. Τα είδη των oracles είναι τα "software", "hardware", "inbound", "outbound" και "decentralized", με το κάθε ένα από αυτά να επιτελεί διαφορετική λειτουργία, αλλά εξίσου σημαντική στη διαδικασία που περιγράφεται [66]. Όσον αφορά στο στρώμα συγκέντρωσης δεδομένων, πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος εφαρμόζει αλγορίθμους επαλήθευσης στα δεδομένα που συλλέγει από τα oracles. Στόχος του είναι η εξάλειψη των λανθασμένων και κακόβουλων δεδομένων και η εξασφάλιση της εγκυρότητας τους, ο οποίος πραγματοποιείται με τη χρήση στατικών μεθόδων, όπως είναι ο μέσος όρος ή αποκλίσεις.

Για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των δεδομένων, χρησιμοποιούνται αρκετοί μηχανισμοί επαλήθευσης. Αρχικά, υπάρχει ο **Proof-of-Authority** (PoA), ο οποίος χρησιμοποιείται από τα oracles και βασίζεται σε εγκεκριμένους παρόχους δεδομένων οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ταυτότητας. Ένας επιπλέον μηχανισμός είναι ο "**Multi-Source Validation**" ο οποίος συγκρίνει δεδομένα από διαφορετικές πηγές και απορρίπτει τις αποκλίσεις. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται κυρίως από αποκεντρωμένα oracles όπως είναι τα Chainlink. Τέλος, υπάρχουν οι κρυπτογραφικές αποδείξεις (**Zero-Knowledge Proofs – ZKPs)**, οι οποίες χρησιμοποιούν μια αρκετά ιδιαίτερη κρυπτογραφική τεχνική, καθώς επιτρέπουν σε κάποιον να αποδείξει ότι γνωρίζει μια πληροφορία, χωρίς να την αποκαλύπτει. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται κυρίως από εφαρμογές οι οποίες απαιτούν πλήρη ιδιωτικότητα και ασφάλεια στα δεδομένα τους.

4.2.2 Διαδικασίες Επαλήθευσης

Όπως έχει προαναφερθεί, η επαλήθευση των δεδομένων πριν από την εισαγωγή τους στο blockchain είναι απαραίτητη, καθώς αφού εισαχθούν, η κατάστασή τους θα είναι αμετάβλητη [67]. Τα έξυπνα συμβόλαια δεν έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον εξωτερικό κόσμο, και για αυτόν το λόγο

χρησιμοποιούνται τα oracles, τα οποία γεφυρώνουν αυτό το κενό. Οι διαδικασίες επαλήθευσης είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση διαδικασιών που βασίζονται στο blockchain, όπως είναι η κατάτμηση.

Στόχος της Επαλήθευσης

Ο βασικός στόχος της επαλήθευσης είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που παρέχονται στα έξυπνα συμβόλαια έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες. Αρχικά πρέπει να είναι **ακριβή**, δηλαδή τα δεδομένα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα και να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Επίσης ορίζεται πως τα δεδομένα πρέπει να είναι **αδιάβλητα** και καμία πηγή δεδομένων να μπορεί να αλλοιώσει τις πληροφορίες [67]. Είναι απαραίτητο να υπάρχει τρόπος να ελέγχεται η προέλευση τους, ώστε να επαληθεύεται η εγκυρότητά τους μέσω κρυπτογραφικών μηχανισμών, δηλαδή να είναι **επαληθεύσιμα**, και τέλος να είναι ανθεκτικά σε επιθέσεις, όπως είναι τα "Sybil attacks", "collusion" μεταξύ παρόχων και άλλα παρόμοια σενάρια.

Μέσω της επαλήθευσης, το blockchain προστατεύεται από την παραποίηση δεδομένων, είτε εσκεμμένη είτε όχι [67]. Παράλληλα, διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποκεντρωμένων εφαρμογών που επικοινωνούν με τον εξωτερικό κόσμο, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος.

Μέθοδοι Επαλήθευσης

Οι μέθοδοι επαλήθευσης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν τόσο τεχνικές όσο και οργανωτικές προσεγγίσεις. Η πρώτη κατηγορία συνίσταται από την επαλήθευση εκτός της αλυσίδας του blockchain (**off-chain verification**) [66]. Αυτό σημαίνει πως τα δεδομένα επαληθεύονται πριν εισαχθούν στο blockchain από εξωτερικούς μηχανισμούς. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συχνά από αποκεντρωμένα δίκτυα oracles όπως είναι το Chainlink και για την εξαγωγή των δεδομένων, χρησιμοποιεί αξιόπιστους παρόχους, πολλαπλές πηγές και "reputation" systems.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει την επαλήθευση των δεδομένων εντός της αλυσίδας του blockchain (**on-chain verification**) [66], [67]. Σε αυτή τη κατηγορία χρησιμοποιούνται μηχανισμοί όπως ο Proof-of-Authority (**PoA**), στον οποίο τα δεδομένα επιβεβαιώνονται πριν δημοσιευτούν από αξιόπιστους κόμβους. Επίσης στην επαλήθευση των δεδομένων εντός του blockchain, τα έξυπνα συμβόλαια για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των δεδομένων εφαρμόζουν μηχανισμούς "cross-checking". Αυτές οι κατηγορίες επαλήθευσης λειτουργούν συνεργατικά, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ασφάλεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τα αποκεντρωμένα δίκτυα oracles.

Κρυπτογραφικές Μέθοδοι

Η χρήση κρυπτογραφικών τεχνικών είναι ένας επίσης αποτελεσματικός τρόπος επαλήθευσης δεδομένων [67]. Οι κρυπτογραφικές μέθοδοι διασφαλίζουν την αξιοπιστία και ακρίβεια των δεδομένων που λαμβάνει το blockchain με αρκετές τεχνικές. Αρχικά, υπάρχουν τα "**Zero-Knowledge Proofs**" (ZKPs) τα οποία, χωρίς να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες κάποιου δεδομένου, επιτρέπουν την απόδειξη της εγκυρότητάς του. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό για τη διατήρηση της ιδιωτικότητας, ειδικά σε συναλλαγές που σχετίζονται με την κατάτμηση. Επίσης, η μέθοδος της επαλήθευσης με πολλαπλές υπογραφές (**Multi-Signature Verification**), υποχρεώνει πολλαπλούς ανεξάρτητους κόμβους να υπογράψουν και να συμφωνήσουν στην εγκυρότητα μιας πληροφορίας, ώστε να καταγραφεί αυτή στο blockchain [67].

Επιπλέον, η τεχνική υπογραφών "**threshold**" ορίζει πως για να εγκριθεί ένα σύνολο δεδομένων, απαιτείται

συναίνεση από έναν προκαθορισμένο αριθμό αξιόπιστων κόμβων τουλάχιστον, για παράδειγμα από τα 2/3 των παρόχων δεδομένων. Τέλος χρησιμοποιούνται τεχνικές δέντρων "**Hashing & Merkle**" με σκοπό τα δεδομένα να κατακερματίζονται και να οργανώνονται ιεραρχικά για ταχύτερη και ασφαλέστερη επαλήθευση της αυθεντικότητάς τους.

Επαλήθευση εντός αλυσίδας

Για την προστασία των δεδομένων, η επαλήθευσή τους εντός του blockchain (on-chain), είναι καθοριστική [66]. Η επαλήθευση "on-chain" αποτελεί μια από τις πιο ασφαλείς μεθόδους, στην οποία τα δεδομένα που προέρχονται από τα oracles συνοδεύονται από κρυπτογραφικά στοιχεία, χάρη στα οποία το blockchain έχει τη δυνατότητα να τα επαληθεύει.

Μια από τις βασικές μεθόδους επαλήθευσης εντός αλυσίδας, είναι η **σύγκριση των δεδομένων** μεταξύ πολλαπλών oracles [66]. Σε αυτή τη μέθοδο, τα έξυπνα συμβόλαια συγκρίνουν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει από πολλαπλούς παρόχους, χρησιμοποιώντας "aggregation" μηχανισμούς για να προσδιορίσουν την πιο αξιόπιστη τιμή. Ένα παράδειγμα τέτοιου μηχανισμού είναι τα συμβόλαια "aggregation" που χρησιμοποιούν τα Chainlink oracles.

Ένα ακόμη παράδειγμα μεθόδου που χρησιμοποιείται είναι το "**slashing**". Σε αυτήν την περίπτωση, εάν τα oracles παρέχουν πληροφορίες που είναι λανθασμένες, τιμωρούνται οικονομικά (slashing stakes). Οι πάροχοι των δεδομένων διατηρούν κάποιες «καταθέσεις» οι οποίες κατάσχονται σε περίπτωση που αποδειχθεί πως τα δεδομένα που παρείχαν ήταν παραποιημένα. Τέλος, παρατηρείται αρκετά συχνή χρήση αλγορίθμων AI με "machine learning", για την ανίχνευση αποκλίσεων και μοτίβων στα δεδομένα με σκοπό την αποφυγή των εσφαλμένων πληροφοριών.

Σημασία για τη Διαδικασία της Κατάτμησης

Η σωστή επαλήθευση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαδικασία της κατάτμησης. Η σωστή λειτουργία των token που δημιουργούνται, βασίζεται στην ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται από τα oracles. Δεδομένα όπως χρηματοπιστωτικά στοιχεία, κλιματικά δεδομένα και ακίνητα πρέπει να είναι απολύτως ακριβή.

Με την εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων, αποφεύγονται οι παραποιημένες ή ψευδής πληροφορίες και ως αποτέλεσμα, μειώνεται η πιθανότητα εξαπάτησης των κατόχων των token [66]. Επιπλέον, ενισχύεται η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη και ελαχιστοποιείται το ρίσκο χειραγώγησης, καθώς με την ύπαρξη πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας αποτρέπεται η χειραγώγηση από μεμονωμένους παρόχους. Τέλος, χάρη στις μεθόδους επαλήθευσης εντός της αλυσίδας, επιταχύνεται η διαδικασία της κατάτμησης, καθώς οι χειροκίνητοι έλεγχοι που υπήρχαν παλαιότερα αντικαθίστανται από αυτοματισμούς .

4.3 Περιπτώσεις χρήσης (Use Cases)

4.3.1 Κατάτμηση Περιουσιακών Στοιχείων

Μία περίπτωση χρήσης των oracles είναι στην διαδικασία της κατάτμησης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές χρήσεις των blockchain τεχνολογιών [41]. Επικεντρώνεται στη μετατροπή πραγματικών στοιχείων όπως είναι τα ακίνητα και τα έργα τέχνης, σε ψηφιακά token παρέχοντας **αποκέντρωση, διαφάνεια, ρευστότητα και χαμηλότερο κόστος συναλλαγών.** Για να διασφαλιστεί όμως η εγκυρότητα και η αξία αυτών των ψηφιοποιημένων περιουσιακών στοιχείων, είναι

απαραίτητη η ύπαρξη oracles που θα παρέχουν αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες [58].

Τα Oracles και η Ψηφιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων

Τα oracles διαδραματίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο στην ψηφιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων με τον κύριο στόχο τους να είναι η παροχή αξιόπιστων και επαληθεύσιμων δεδομένων για την αξία, νομιμότητα και κατάσταση των στοιχείων αυτών [58]. Εξασφαλίζουν πως οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι αμετάβλητες, χρησιμοποιώντας "real-time" τιμολόγηση και έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας για την παρακολούθηση των φυσικών στοιχείων. Χωρίς αξιόπιστα oracles, η ψηφιοποίηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων δεν θα ήταν ασφαλής και διαφανής και ως αποτέλεσμα, η υιοθέτησή τους από τις πραγματικές αγορές θα περιοριζόταν [68].

Το Παράδειγμα του SolarCoin

Το SolarCoin (SLR) είναι ένα αρκετά πρωτοποριακό "project" το οποίο χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες blockchain και ιδιαίτερα την κατάτμηση με σκοπό να επιβραβεύσει τους παραγωγούς ηλιακής ενέργειας [69]. Αποτελεί μια πολύ σημαντική καινοτομία στο χώρο του blockchain η οποία συνδέει τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο, καθώς τα token αυτά λειτουργούν ως ανταμοιβές σε παραγωγούς ηλιακής ενέργειας.

Το μοντέλο επιβράβευσης λειτουργεί ως εξής: με **κάθε MWh** (μεγαβατώρα) ηλιακής ενέργειας που παράγεται, ο παραγωγός λαμβάνει **1 SolarCoin**. Για να ανταμειφθεί όμως, χρειάζεται η παραγωγή της ηλιακής ενέργειας να επιβεβαιώνεται, και αυτό συμβαίνει είτε μέσω συσκευών IoT είτε από ανεξάρτητους φορείς [69].

Το SolarCoin για να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την εγκυρότητα των δεδομένων παραγωγής ενέργειας βασίζεται πάνω στο SolarCoin blockchain, στο οποίο κάθε μονάδα ηλιακής ενέργειας «τοκενοποιείται» και αντιστοιχίζεται σε έναν κάτοχο. Επιπλέον, οι κάτοχοι των token αυτών μπορούν να τα ανταλλάξουν σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια με άλλα token ή να τα χρησιμοποιήσουν σε συναλλαγές με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ρόλος των Oracles στο SolarCoin

Το SolarCoin εξαρτάται από τα oracles, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη κατανομή των token στους παραγωγούς ενέργειας. Τα oracles στο οικοσύστημα του SolarCoin βοηθούν σε αρκετές λειτουργίες, με μία από αυτές να είναι η **επαλήθευση της παραγωγής της ενέργειας**. Τα oracles είναι υπεύθυνα για την επαλήθευση των δεδομένων της παραγωγής που λαμβάνουν από συσκευές IoT και από πιστοποιημένους φορείς και αυτό πραγματοποιείται μέσω πολλαπλών πηγών, ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε διπλοεγγραφή [70]. Επιπλέον, τα oracles διασταυρώνουν τα δεδομένα με τοπικά και εθνικά ενεργειακά μητρώα, με σκοπό να ανιχνεύσουν τυχόν ασυμφωνίες ή απάτες.

Μία ακόμη λειτουργία που εκτελούν τα oracles είναι η καταγραφή και η αποθήκευση των δεδομένων παραγωγής σε ένα αμετάβλητο "**ledger**", το οποίο είναι μια πραγματική συσκευή η οποία προστατεύει τα δεδομένα από αλλοιώσεις. Τέλος, τα oracles παρέχουν πληροφορίες στο blockchain σχετικά με τη ζήτηση και την αξία του SolarCoin, ώστε να διαμορφώνονται κατάλληλα οι τιμές και οι ανταμοιβές των SolarCoin.

Πλεονεκτήματα του SolarCoin

Η ύπαρξη του SolarCoin είναι γεγονός πως έχει βοηθήσει σημαντικά τη γεφύρωση του πραγματικού με

τον ψηφιακό κόσμο. Παράλληλα, η εφαρμογή του έχει προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Αρχικά, έχει αποφέρει **οικονομικά κίνητρα** για την παραγωγή της ηλιακής ενέργειας, τα οποία έχουν μειώσει σε ένα βαθμό την ανάγκη των παραγωγών από επιδοτήσεις και άλλα κρατικά προγράμματα [70]. Επιπλέον, το SolarCoin ενισχύει τη **διαφάνεια** και την **αξιοπιστία**, καθώς όλες οι εκδόσεις των νομισμάτων αυτών είναι δημόσιες και επαληθεύσιμες στο blockchain.
Ένα αρκετά σημαντικό πλεονέκτημα είναι η **αυτοματοποιημένη επιβράβευση** για την ηλιακή ενέργεια που παράγεται, καθώς οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις ανταμοιβές τους απευθείας από το σύστημα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για μεσάζοντες. Τέλος, ένα ακόμα πλεονέκτημα του SolarCoin, είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσής του με την αγορά ανθρακικών μονάδων, χάρη στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αντισταθμίζουν τις εκπομπές ρύπων τους.

4.3.2 Αποκεντρωμένη Οικονομία (Decentralized Finance - DeFi)

Η Αποκεντρωμένη Οικονομία (DeFi) είναι μία από τις πιο επαναστατικές εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain. Μέσω της χρήσης των έξυπνων συμβολαίων παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει ανάγκη μεσολαβητών όπως είναι οι τράπεζες και άλλοι κεντρικοί φορείς [15]. Για την αποτελεσματική λειτουργία των εφαρμογών DeFi είναι απαραίτητη η πρόσβασή τους σε εξωτερικά χρηματοοικονομικά δεδομένα, όπως είναι οι τιμές συναλλάγματος, οι αποδόσεις επιτοκίων και οι δείκτες αγοράς. Για τη διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων αυτών, χρησιμοποιούνται τα oracles από τα έξυπνα συμβόλαια και λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ του blockchain και του πραγματικού κόσμου.

Ο Ρόλος των Oracles στις Εφαρμογές DeFi
Η ύπαρξη των oracles είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των εφαρμογών DeFi. Τα αξιόπιστα oracles προμηθεύουν τις εφαρμογές αυτές με ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα, ώστε να αποφεύγονται οι ανακριβείς και αναξιόπιστες συναλλαγές.
Οι λειτουργίες των oracles στις εφαρμογές DeFi είναι αρκετές. Αρχικά, **παρέχουν τις τρέχουσες τιμές** των εκάστοτε κρυπτονομισμάτων ή και περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις περισσότερες συναλλαγές. Δεδομένα που παρέχονται από τα oracles όπως τα παραπάνω, χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση των προκαθορισμένων κανόνων των έξυπνων συμβολαίων, διασφαλίζοντας έτσι την αυτοματοποιημένη και ασφαλή εκτέλεση των αποκεντρωμένων συναλλαγών. Ακόμη, τα oracles επιτρέπουν στις πλατφόρμες DeFi την **εφαρμογή μέτρων προστασίας**, καθώς παρέχουν πληροφορίες σχετικά με απότομες μεταβολές των τιμών [71].
Για την αποφυγή κινδύνων όπως είναι ο “oracle manipulation” στον οποίο κακόβουλοι παράγοντες παρέχουν παραπλανητικές πληροφορίες στα έξυπνα συμβόλαια για την εκμετάλλευσή τους, η αποκέντρωση των oracles είναι απαραίτητη.

Εφαρμογή Oracle στα σταθερά νομίσματα
Τα σταθερά νομίσματα (stablecoins) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές της αποκεντρωμένης χρηματοοικονομίας και αποτελούν μια κατηγορία κρυπτονομισμάτων που διατηρούν σταθερή αξία σε σχέση με ένα συμβατικό νόμισμα, όπως το δολάριο. Για τη σωστή λειτουργία τους, τα oracles παρέχουν χρηματοοικονομικά δεδομένα στα έξυπνα συμβόλαιά τους, ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα η προσφορά και η ζήτηση του εκάστοτε stablecoin, για τη διατήρηση της επιθυμητής ισοτιμίας [72].
Ένα είδος stablecoin είναι τα “**Collaterized Stablecoins**” τα οποία είναι νομίσματα που υποστηρίζονται

από εγγυήσεις (collaterals) οι οποίες είναι άλλα κρυπτονομίσματα ή παραδοσιακά νομίσματα όπως είναι το δολάριο και το ευρώ. Χωρίς τα oracles να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τις τιμές των εγγυήσεων, η ύπαρξη αυτών των νομισμάτων δεν θα μπορούσε να είναι εφικτή [49].

Τα **Αλγοριθμικά Stablecoins** (algorithmic) είναι ένα ακόμη είδος σταθερών νομισμάτων, τα οποία χρησιμοποιούν αλγορίθμους και μηχανισμούς ρύθμισης προσφοράς, ώστε να διατηρείται η τιμή των νομισμάτων σταθερή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα oracle παρέχουν την τρέχουσα τιμή της αγοράς του σταθερού νομίσματος στο έξυπνο συμβόλαιο, ώστε ανάλογα την πληροφορία, να αποφασίσει εάν πρέπει να αυξηθεί ή να μειωθεί η προσφορά του νομίσματος, ώστε να διατηρηθεί η ισοτιμία του [72].

Ένα παράδειγμα oracle είναι το **Chainlink Price Feeds**, το οποίο παρέχει αρκετά ακριβείς τιμές συναλλαγμάτων, συγκρίνοντας δεδομένα από πολυάριθμες αποκεντρωμένες πηγές δεδομένων. Η αξιοπιστία των oracles είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα των νομισμάτων αυτών, καθώς η παροχή λανθασμένων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην αποσταθεροποίηση της τιμής τους.

Δάνεια και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Τα oracles αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την παροχή δανείων και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από τις πλατφόρμες DeFi. Οι πλατφόρμες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να δανείζονται κεφάλαια, παρέχοντας ως εγγύηση κρυπτονομίσματά τους. Τα oracles σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται από τα έξυπνα συμβόλαια για να λαμβάνουν δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα αξία των κρυπτονομισμάτων, ώστε να γνωρίζουν εάν πρέπει να τα ρευστοποιήσουν ή όχι, εάν η αξία τους πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο [15].

Τα oracles χρησιμοποιούνται για αρκετούς σκοπούς, όπως είναι η **αξιολόγηση των εγγυήσεων**, τον καθορισμό δηλαδή των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για δάνεια. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται από τις πλατφόρμες DeFi, για να **ρυθμίζουν τις συνθήκες των δανείων** με σκοπό την προστασία τους από απότομες μεταβολές της αγοράς. Τέλος, εάν η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου που έχει δοθεί ως εγγύηση μειωθεί κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο, τα έξυπνα συμβόλαια με βάση τα δεδομένα που έχουν λάβει από τα oracles, **ρευστοποιούν αυτόματα τις εγγυήσεις** ώστε να προστατευτεί ο δανειστής.

Ένα αρκετά χαρακτηριστικό παράδειγμα πλατφόρμας που χρησιμοποιεί oracles για την παροχή υπηρεσιών δανεισμού είναι το Aave, το οποίο πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τα Chainlink Price Feeds, που είναι αποκεντρωμένα oracles [71].

Ασφάλεια και Επαλήθευση

Η ακρίβεια και η ασφάλεια των oracles είναι ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα για την ορθή λειτουργία των αποκεντρωμένων DeFi εφαρμογών. Επειδή τα έξυπνα συμβόλαια δεν έχουν πρόσβαση σε εξωτερικά δεδομένα, βασίζονται στα oracles για τη λήψη πληροφοριών, τα οποία όμως, εάν παραβιαστούν ή δώσουν ανακριβή δεδομένα, μπορεί να προκαλέσουν τεράστιες οικονομικές απώλειες [71].

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας που παρέχονται από τα oracles. Αρχικά, προτιμάται η **χρήση αποκεντρωμένων oracle** όπως είναι το Chainlink, το οποίο χρησιμοποιεί ένα δίκτυο αποκεντρωμένων κόμβων, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής συλλογή και επαλήθευση των δεδομένων. Επιπλέον, τα oracles συλλέγουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές και τα **συγκρίνουν** χρησιμοποιώντας μηχανισμούς συναίνεσης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ύπαρξης εσφαλμένων δεδομένων. Τέλος, αρκετά συχνά παρατηρείται η **χρήση κρυπτογραφικής υπογραφής**, που είναι ένας

μηχανισμός για την προστασία από κακόβουλες επιθέσεις με στόχο την αλλαγή δεδομένων [71]. Με τις κρυπτογραφικές υπογραφές τα oracles συλλέγουν δεδομένα, χρησιμοποιούν ένα ιδιωτικό κλειδί για να τα υπογράψουν και στέλνουν και τα δεδομένα και τις υπογραφές στο blockchain. Με αυτόν τον τρόπο τα έξυπνα συμβόλαια ελέγχουν τις υπογραφές, χρησιμοποιώντας τα δημόσια κλειδιά των oracle και, εάν οι υπογραφές είναι έγκυρες, τα δεδομένα γίνονται αποδεκτά, ενώ εάν όχι, απορρίπτονται.

4.3.3 Αλυσίδες Εφοδιασμού (Supply Chains)

Οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι περίπλοκα δίκτυα που περιγράφουν την πορεία ενός προϊόντος από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή του. Είναι αρκετά κρίσιμες για τη σωστή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας και για αυτό το λόγο είναι σημαντική η παρακολούθηση και διαχείριση των προϊόντων σε κάθε στάδιο [73]. Στις σύγχρονες αλυσίδες, έχει παρατηρηθεί έλλειψη διαφάνειας και οι διαδικασίες διαχείρισης των προϊόντων έχουν γίνει αρκετά περίπλοκες, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους απάτης.
Τα oracles έχουν αρκετά σημαντικό ρόλο σε αυτό το περιβάλλον, καθώς χάρη σε αυτά γίνεται δυνατή η ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών προϊόντων στο blockchain. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αξιόπιστη και ασφαλής εισαγωγή των δεδομένων στο blockchain, όπως είναι το μέρος προέλευσης και η διαδικασία μεταφοράς τους.

Ο Ρόλος των Oracle στις Αλυσίδες Εφοδιασμού
Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών blockchain έχει βοηθήσει αρκετά στην καταγραφή των δεδομένων από κάθε στάδιο της μεταφοράς του προϊόντος και παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια στις διαδικασίες. Τα oracle **συλλέγουν πληροφορίες** από συσκευές όπως αισθητήρες θερμοκρασίας, GPS και άλλες IoT συσκευές και έπειτα τις εισάγουν αυτόματα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εγκυρότητά τους [73].
Τα oracles επιπλέον, συμβάλλουν στη **σωστή λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού**, με το να αποθηκεύουν τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσα από αυτά στο blockchain, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός αδιάβλητου ιστορικού. Τέλος, επιτρέπουν στους καταναλωτές να επαληθεύσουν την **αυθεντικότητα των προϊόντων** που αγοράζουν, καθώς μπορούν να επαληθεύσουν την ακριβή διαδρομή του προϊόντος από την παραγωγή έως και την τελική διάθεση [73].

Παρακολούθηση και Επαλήθευση Προϊόντων
Μία από τις κύριες χρήσεις των oracles στις αλυσίδες εφοδιασμού είναι η δυνατότητα παρακολούθησης των προϊόντων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τα oracles **συλλέγουν και μεταδίδουν δεδομένα** από διάφορες πηγές, όπως είναι οι IoT αισθητήρες που καταγράφουν τη θερμοκρασία, την υγρασία και την κατάσταση του προϊόντος κατά τη μεταφορά [73]. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα **παρακολούθησης της γεωγραφικής θέσης** των προϊόντων, καθώς αντλούν πληροφορίες από GPS δεδομένα. Τα oracles ακόμη χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των προϊόντων μέσω “RFID tags” και κωδικούς QR, τα οποία επιτρέπουν τον έλεγχο γνησιότητας και την ανίχνευση των προϊόντων σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής τους [73].
Για παράδειγμα, ένα oracle μπορεί να αντλεί δεδομένα από ένα οποιοδήποτε προϊόν που απαιτεί συντήρηση σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες και να τα εισάγει στο blockchain. Εάν οι αισθητήρες στείλουν δεδομένα θερμοκρασίας στο oracle τα οποία ξεπερνούν ένα προκαθορισμένο όριο, το σύστημα μπορεί να

ενεργοποιήσει αυτόματες ειδοποιήσεις ή και να μπλοκάρει τη διανομή του προϊόντος.

Διασφάλιση Αυθεντικότητας και Ποιότητας

Η διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ποιότητας των προϊόντων είναι εξίσου σημαντική για τις αλυσίδες εφοδιασμού. Καθώς η πλαστογράφηση των προϊόντων είναι αρκετά σοβαρό πρόβλημα και ειδικά σε τομείς όπως τα φαρμακευτικά, τα πολυτελή αγαθά και τα τρόφιμα, τα oracles βοηθούν στη διασφάλιση της αυθεντικότητάς τους μέσω διάφορων λειτουργιών [73].

Αρχικά, μέσω **ψηφιακών διδύμων** (Digital Twins – DT-NFTs) κάθε φυσικό προϊόν αποκτά ένα ψηφιακό αντίγραφο στο blockchain, το οποίο επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητάς του. Επιπλέον χάρη στα oracles, τα έξυπνα συμβόλαια πραγματοποιούν **αυτόματους ελέγχους ποιότητας** σύμφωνα με τους προσυμφωνημένους όρους που έχουν προκαθοριστεί κατά την κωδικοποίηση του συμβολαίου. Τέλος, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μπορούν να «ιχνηλατούν» το προϊόν και να επαληθεύσουν την αλυσίδα προέλευσής του.

Παράδειγμα Χρήσης

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης των oracle στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι τα αποκεντρωμένα **Chainlink oracles**. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του "**Chainlink Proof of Reserve**" είναι μια υπηρεσία αποκεντρωμένης επαλήθευσης αποθεμάτων η οποία χρησιμοποιεί oracles για να παρέχει διαφάνεια και αυτοματοποιημένη επαλήθευση των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο [71].

Σε αυτό το παράδειγμα, τα Chainlink oracles αρχικά συλλέγουν δεδομένα από εξωτερικές πηγές, έπειτα τα επαληθεύουν μέσω αποκεντρωμένων "oracle node", ώστε να αποφεύγεται η χρήση μόνο μιας πηγής δεδομένων και στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά καταγράφονται στο blockchain. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από έξυπνα συμβόλαια για να αποφευχθούν απάτες και να αυτοματοποιηθούν ενέργειες, όπως είναι η παύση των συναλλαγών σε περιπτώσεις έλλειψης αποθεμάτων.

4.4 Τιμολόγηση και Αυτοματοποίηση

4.4.1 Τιμολόγηση Υπηρεσιών

Τα αποκεντρωμένα δίκτυα blockchain για την εξυπηρέτηση των έξυπνων συμβολαίων τους χρησιμοποιούν αρκετά συχνά τις τιμολογήσεις υπηρεσιών. Καθώς καθίσταται απαραίτητη η παροχή ασφαλών δεδομένων, η χρήση των oracles αυξάνεται συνεχώς και για αυτόν το λόγο η ύπαρξη αποδοτικών, διαφανών και ευέλικτων μοντέλων κοστολόγησης καθίσταται αναγκαία [74]. Ένα αρκετά εξελιγμένο μοντέλο κοστολόγησης έχει αναπτυχθεί από το Chainlink, και ονομάζεται **Chainlink Functions Billing**. Ο στόχος του είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της δικαιοσύνης για όσους συμμετέχουν στο δίκτυο.

Βασικές Αρχές του Chainlink Functions Billing

Το Chainlink Functions Billing χαρακτηρίζεται ως αρκετά εξελιγμένο χάρη στις τρεις βασικές αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί. Αρχικά, προσφέρει πλήρη **διαφάνεια,** καθώς όλες οι χρεώσεις των χρηστών καταγράφονται στο blockchain και είναι άμεσα επαληθεύσιμες, κάτι που ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών στο σύστημα [74]. Δεύτερον, το μοντέλο κοστολόγησης αυτό παρέχει **ευελιξία**, καθώς το κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες προσαρμόζεται ανάλογα με διαφορετικούς παράγοντες, όπως είναι ο όγκος και η πολυπλοκότητα των δεδομένων. Η τρίτη βασική αρχή του Chainlink Functions Billing

είναι η **δικαιοσύνη**, καθώς και οι χρήστες πληρώνουν μόνο για τις υπηρεσίες που καταναλώνουν, αλλά και οι πάροχοι δεδομένων αποζημιώνονται δίκαια για τους πόρους που διαθέτουν [75].

Μηχανισμός Τιμολόγησης

Το Chainlink Functions Billing χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του έναν αποκεντρωμένο μηχανισμό τιμολόγησης. Ο μηχανισμός αυτός καθορίζει το κόστος που τιμολογείται βάσει των εξής παραμέτρων. Αρχικά, όσο **μεγαλύτερος είναι ο όγκος δεδομένων** που πρέπει να επεξεργαστεί, τόσο **μεγαλύτερα θα είναι και τα κόστη**. Επιπλέον, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και, αφού αυτό είναι αρκετά απαιτητικό, το κόστος θα είναι και αρκετά αυξημένο [74]. Η πολυπλοκότητα της επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να διαμορφώσει το κόστος, ανάλογα δηλαδή την ανάλυση ή επαλήθευση που απαιτείται, το κόστος αυξάνεται ή μειώνεται. Τέλος, οι υπηρεσίες που έχουν ανάγκη επιπλέον κρυπτογραφική ασφάλεια ή επιβεβαιώσεις από πολλαπλούς κόμβους, ενδέχεται να έχουν υψηλότερο κόστος χρήσης. Με βάση τις παραμέτρους που περιγράψαμε, ο μηχανισμός τιμολόγησης του Chainlink καθορίζει το κόστος των υπηρεσιών.

Διαφάνεια και Παρακολούθηση Συναλλαγών

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των μοντέλων τιμολόγησης είναι η διαφάνεια που πρέπει να παρέχουν. Με την καταγραφή των συναλλαγών στο blockchain, οι χρήστες έχουν πλήρη εικόνα των οικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν τα oracles [75]. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των χρηστών και των παρόχων των υπηρεσιών αυτών, και διευκολύνονται οι επιχειρήσεις στο να διαχειρίζονται τους προϋπολογισμούς τους.

Για παράδειγμα, το Chainlink Functions Billing παρέχει διαφάνεια και παρακολούθηση των συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε "**on-chain dashboards**" στα οποία μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό πληρωμών τους με πλήρη διαφάνεια, ενώ υπάρχει και δυνατότητα πρόβλεψης του κόστους που καλούνται να πληρώσουν με βάση τη χρήση τους [75].

Εφαρμογές του Chainlink Functions Billing

Το Chainlink Functions Billing έχει ήδη υιοθετηθεί από αρκετούς τομείς, με έναν από τους σημαντικότερους να είναι οι πλατφόρμες DeFi. Για παράδειγμα, μια πλατφόρμα δανεισμού για να διασφαλίζει πως οι τιμές που παρέχει είναι ακριβείς, μπορεί να χρησιμοποιεί τα **Chainlink Price Feeds** [75]. Οι πλατφόρμες αυτές, ανάλογα με τον όγκο και τη συχνότητα ενημέρωσης των τιμών που «προμηθεύονται», πληρώνουν και το αντίστοιχο κόστος. Επιπλέον ο μηχανισμός τιμολόγησης του Chainlink έχει υιοθετηθεί και από ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν έξυπνα συμβόλαια για την αυτοματοποίηση των αποζημιώσεων. Τέλος, επειδή η αποκεντρωμένη οικονομία των παιχνιδιών και των NFT project βασίζεται σε μεταβαλλόμενα δεδομένα για να προσαρμόζει τις ανταμοιβές των χρηστών, το Chainlink Functions Billing έχει αποδειχθεί αρκετά χρήσιμο.

4.4.2 Σχέση Κατάτμησης και Αυτοματοποίησης

Η αυτοματοποίηση είναι αρκετά σημαντική για τη διαδικασία της κατάτμησης, καθώς αφαιρεί την οποιαδήποτε ανάγκη για ανθρώπινες παρεμβάσεις στις εκτελέσεις συναλλαγών και στις αλληλεπιδράσεις με δεδομένα του πραγματικού κόσμου [76]. Η αυτοματοποίηση πραγματοποιείται κυρίως μέσω έξυπνων συμβολαίων και αποκεντρωμένων δικτύων όπως το Chainlink, ώστε οι διαδικασίες που σχετίζονται με τα

“tokenized” περιουσιακά στοιχεία να είναι ασφαλείς και αξιόπιστες.

Αυτοματοποίηση με Χρήση Έξυπνων Συμβολαίων

Τα έξυπνα συμβόλαια είναι συμβόλαια γραμμένα σε κώδικα, τα οποία εκτελούνται αυτόματα όταν πληρούνται ορισμένες προκαθορισμένες συνθήκες. Τα έξυπνα συμβόλαια συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας της κατάτμησης στις εξής λειτουργίες. Αρχικά, επιτρέπουν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων χωρίς την ανάγκη τρίτων μερών [76]. Η δημιουργία, μεταφορά και καταστροφή των “tokenized” περιουσιακών στοιχείων γίνεται πιο απλοποιημένη και με αυτόματο τρόπο. Επίσης, τα έξυπνα συμβόλαια μπορούν να εκτελούν πληρωμές και να πραγματοποιούν διανομή των κερδών, με βάση τους όρους που έχουν προκαθοριστεί κατά τη δημιουργία τους.

Τα έξυπνα συμβόλαια ακόμη, απλοποιούν τη συμμόρφωση σε κανονισμούς, καθώς έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης κανονισμών με πρότυπα όπως είναι τα **KYC/AML** (Know your customer – Anti money laundering). Τέλος, τα έξυπνα συμβόλαια βοηθούν στην αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων, καθώς με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες μπορούν και μειώνουν ταυτόχρονα το χρόνο αλλά και το κόστος των συναλλαγών.

Τα έξυπνα συμβόλαια για να συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών αυτών, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξωτερικά δεδομένα. Αυτός είναι ο ρόλος του Chainlink Automation, το οποίο είναι ένα εργαλείο που με τη σειρά του ενισχύει την διαδικασία της αυτοματοποίησης.

Πώς το «Chainlink Automation» Συμβάλλει στην κατάτμηση

Το Chainlink Automation είναι ένα προηγμένο εργαλείο που επιτρέπει την αυτόματη εκτέλεση των έξυπνων συμβολαίων, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε ανθρώπινης παρέμβασης. Ο ρόλος του είναι να ανιχνεύει συνθήκες όπως είναι αλλαγές τιμών ή άλλα “on-chain” γεγονότα και να ενεργοποιεί τις κατάλληλες ενέργειες του έξυπνου συμβολαίου [76].

Το εργαλείο αυτό ενισχύει την κατάτμηση με τους εξής τρόπους. Αρχικά μπορεί να εκτελεί προγραμματισμένες συναλλαγές, να αυτοματοποιεί δηλαδή σε προκαθορισμένο χρόνο την μεταφορά ή καταστροφή token. Επίσης, έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης και προσαρμογής των έξυπνων συμβολαίων, εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι συνθήκες που έχουν προκαθοριστεί κατά τον προγραμματισμό τους. Το Chainlink Automation χρησιμοποιείται συχνά για την αυτόματη διανομή των ανταμοιβών που έχουν προκαθοριστεί στους κατόχους των token, είτε αυτές προέρχονται από “staking” είτε από ανταμοιβές υποστήριξης [75].

Η αυτόματη προσαρμογή των τιμών των “tokenized” περιουσιακών στοιχείων είναι εφικτή χάρη στο Chainlink Automation και τα αποκεντρωμένα oracles που χρησιμοποιεί για την επιβεβαίωση των δεδομένων της αγοράς [76]. Ο σημαντικότερος όμως τρόπος με τον οποίο συμβάλλει το Chainlink Automation στη διαδικασία της κατάτμησης είναι η διασύνδεση που παρέχει στα έξυπνα συμβόλαια των token με τα εξωτερικά δεδομένα. Χρησιμοποιεί τα αποκεντρωμένα oracles, για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των δεδομένων όπως καιρικές συνθήκες και χρηματοοικονομικοί δείκτες, για την ενεργοποίηση των έξυπνων συμβολαίων και των προκαθορισμένων ενεργειών τους.

4.5 Μελλοντικές Προοπτικές

Με την ολοένα και αυξανόμενη ανάπτυξη των blockchain τεχνολογιών, αυξάνεται και η υιοθέτησή της,

τόσο από απλούς χρήστες όσο και από επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν πιο ασφαλείς και αξιόπιστους τρόπους ανταλλαγής δεδομένων. Η υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών δεν θα ήταν τόσο ευρεία, εάν δεν υπήρχαν οι δυνατότητες που παρέχει η κατάτμηση. Για την ασφαλή και διαφανή όμως ψηφιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που παρέχει η κατάτμηση, η χρήση των oracles είναι απαραίτητη καθώς χάρη σε αυτά, συνδέεται το blockchain με εξωτερικά δεδομένα [77].

Εξελιγμένα Oracles και Βελτιωμένη Επαλήθευση Δεδομένων

Τα oracles ήδη έχουν αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικά στην επαλήθευση των δεδομένων που λαμβάνουν εκτός αλυσίδας, όμως με τη ραγδαία ανάπτυξη του **Web 3.0** συνεχίζουν και εξελίσσονται, ώστε να προσφέρουν ακόμα υψηλότερη ακρίβεια, ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Οι μηχανισμοί επαλήθευσης δεδομένων που χρησιμοποιούν τα oracles έως τώρα, λειτουργούν με το να συγκρίνουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές και να τα επαληθεύουν χρησιμοποιώντας μηχανισμούς συναίνεσης. Με την αύξηση των απαιτήσεων όμως, έχουν ξεκινήσει και αναπτύσσονται πιο καινοτόμες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν την κρυπτογραφία. Μία από αυτές τις τεχνικές είναι τα **ZKPs** (Zero-Knowledge Proofs) τα οποία έχουν την δυνατότητα να επαληθεύουν δεδομένα, χωρίς όμως να γνωρίζουν την πληροφορία τους. Τα oracles χρησιμοποιούν τέτοιες τεχνικές, ώστε να ελαχιστοποιούν την «πίστη» που πρέπει να έχουν στους παρόχους των δεδομένων και για να μην γνωστοποιούν ευαίσθητες πληροφορίες των χρηστών.

Μια επιπλέον τεχνική που αναπτύσσεται και πρόκειται να χρησιμοποιείται ευρέως από τα oracles για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους είναι η πολυκομματική υπολογιστική επεξεργασία (**Multiparty Computation – MPC**). Αυτού του είδους η επεξεργασία, επιτρέπει σε πολλαπλά μέρη να συνεργάζονται ταυτόχρονα για την εκτέλεση ενός υπολογισμού, χωρίς την αποκάλυψη των δεδομένων τους. Τα oracles χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική επεξεργασίας δεδομένων κυρίως σε ιδιωτικές δημοπρασίες, καθώς η διατήρηση της ανωνυμίας των προσφορών είναι απαραίτητη και για αποκεντρωμένη επεξεργασία “off-chain” δεδομένων.

Ενσωμάτωση AI και IoT στα Oracles

Ο συνδυασμός των oracle με την τεχνητή νοημοσύνη (**Artificial Intelligence - AI**) και την μηχανική μάθηση (**Machine Learning – ML**) έχει ως αποτέλεσμα την ενισχυμένη ακρίβεια των oracles και τη δυνατότητά τους για κατάλληλη προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, η διασύνδεσή τους με το IoT (**Internet of Things**) επιτρέπει την αποτελεσματική επικοινωνία του blockchain με τα εξωτερικά γεγονότα, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία των αποκεντρωμένων εφαρμογών.

Το AI εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα oracles με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά, έχει τη δυνατότητα να **προστατεύει** χρήστες και επιχειρήσεις από πιθανές οικονομικές επιθέσεις, καθώς αναλύει μοτίβα δεδομένων και είναι ικανό να προβλέπει και να ανιχνεύει ανωμαλίες. Με αυτόν τον τρόπο, τομείς όπως είναι η αποκεντρωμένη οικονομία στην οποία ανακρίβειες τιμών μπορούν να οδηγήσουν σε εκμεταλλεύσεις, προστατεύονται [77]. Μία επιπλέον δυνατότητα των “AI-driven” oracles είναι η **αξιολόγηση** που μπορούν να κάνουν στους παρόχους των δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των πιθανών σφαλμάτων και ανακριβειών των δεδομένων εξαιτίας κακόβουλων πηγών. Τέλος, το AI έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην **οικονομική ευημερία** των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη από χρήση oracle, καθώς μπορεί και προσαρμόζει τη συχνότητα χρήσης τους ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται το κόστος των oracles και κατ’ επέκταση των έξυπνων

συμβολαίων που χρησιμοποιούνται.

Η ενσωμάτωση του IoT επιτρέπει στα oracles την παρακολούθηση των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στον πραγματικό κόσμο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίστανται τα έξυπνα συμβόλαια πιο λειτουργικά. Τα oracles που είναι ενσωματωμένα με λειτουργίες IoT, μπορούν και **συλλέγουν δεδομένα** από φυσικούς αισθητήρες και να τα χρησιμοποιούν για την εκτέλεση των ανάλογων ενεργειών μέσω των έξυπνων συμβολαίων [78]. Για παράδειγμα, ένα oracle μπορεί να συλλέγει δεδομένα από αισθητήρες θερμοκρασίας προϊόντων και, εάν η θερμοκρασία παραβιάζει κάποιες προκαθορισμένες συνθήκες, μέσω ενός έξυπνου συμβολαίου θα απαγορεύεται η αποστολή των προϊόντων αυτών. Επιπλέον, με τη βοήθεια του IoT, **μειώνεται η εξάρτηση από κεντρικούς παρόχους** δεδομένων και αυξάνεται η διαφάνεια, καθώς οι IoT συσκευές μπορούν και λειτουργούν αυτόνομα με τη βοήθεια αποκεντρωμένων oracle δικτύων. Τέλος, ο συνδυασμός IoT και AI, επιτρέπει στα oracles την ενισχυμένη επαλήθευση των δεδομένων και την ανίχνευση ανωμαλιών σε αυτά, με αποτέλεσμα να αποτρέπονται οι εσφαλμένες καταχωρήσεις στο blockchain, οι οποίες θα είναι αμετάβλητες [63].

Εξέλιξη της Τεχνολογίας για Νέες Βιομηχανίες

Με τη συνεχή εξέλιξη τους τα oracles, πέρα από τις παραδοσιακές εφαρμογές τους στην αποκεντρωμένη οικονομία και στη κατάτμηση, έχουν ξεκινήσει και επεκτείνονται και σε άλλους τομείς. Ο συνδυασμός των blockchain, AI και IoT τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα την ασφαλή και αποκεντρωμένη διαχείριση δεδομένων και σε τομείς όπως είναι η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το gaming.

Όσον αφορά τον τομέα της **υγείας**, τα oracles έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες φαρμάκων. Αρχικά, με το να αποθηκεύουν τα ιατρικά αρχεία των ασθενών στο blockchain, προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους. Δεδομένα όπως αυτά ή και κλινικών δοκιμών, χάρη στα oracles είναι επαληθεύσιμα σε πραγματικό χρόνο, και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος απάτης ή παραποίησης αποτελεσμάτων. Στις εφοδιαστικές αλυσίδες φαρμάκων, τα oracles χρησιμοποιούν δεδομένα που αντλούνται από συσκευές IoT για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των καταναλωτών. Δεδομένα όπως θερμοκρασία ή στίγμα GPS επιβεβαιώνουν τις συνθήκες που αποθηκεύονται και μεταφέρονται τα φάρμακα, και χάρη σε αυτά μειώνεται ο κίνδυνος νοθευμένων ή και ληγμένων φαρμάκων.

Η **διαχείριση ενεργειακών πόρων** είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορεί να δώσει λύσεις η τεχνολογία των oracles. Αρχικά, παραδείγματα όπως το SolarCoin που έχει αναλυθεί προηγουμένως, αποδεικνύουν τη δυνατότητα που έχουν οι τεχνολογίες αυτές να καταγράφουν τόσο την παραγωγή, όσο και την κατανάλωση ενέργειας στο blockchain, με τη βοήθεια των oracles. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται αποκεντρωμένα ενεργειακά δίκτυα, στα οποία οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πουλούν την πλεονάζουσα ηλιακή ενέργειά τους. Επιπλέον, τα oracles μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω έξυπνων συμβολαίων από εταιρείες για να παρακολουθούν και να ανταλλάσσουν πιστωτικά μόρια άνθρακα (carbon credits), με αποτέλεσμα να μειωθεί η βιομηχανική ρύπανση. Τα oracles βοηθούν με αυτόν τον τρόπο στο να εξασφαλίζουν πως οι συναλλαγές αυτές βασίζονται σε επικυρωμένες εκπομπές άνθρακα μέσω αισθητήρων IoT [77].

Μια ακόμη βιομηχανία η οποία εξελίσσεται χάρη στα oracles είναι η **gaming** βιομηχανία. Τα oracles μπορούν να ενημερώνουν τα NFT σε πραγματικό χρόνο για τα γεγονότα που συμβαίνουν στο φυσικό χρόνο. Για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι μπάσκετ που είναι βασισμένο στο blockchain, τα στατιστικά των παιχτών μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με τις επιδόσεις τους στους πραγματικούς αγώνες. Επιπλέον, τα

oracles δίνουν τη δυνατότητα στις βιομηχανίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών που βασίζονται σε “Play-to-Earn” μοντέλα να προσαρμόζουν τις ανταμοιβές των παικτών ανάλογα με τις τιμές των κρυπτονομισμάτων. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, ώστε η εταιρεία να μη δίνει ανταμοιβές μεγαλύτερης αξίας από ό,τι μπορεί να υποστηρίξει, ώστε να είναι βιώσιμη. Τέλος, σε παιχνίδια που είναι βασισμένα σε ένα μετασύμπαν (Metaverse) τα oracles μπορούν να ενσωματώσουν γεγονότα στην εμπειρία του παιχνιδιού, τα οποία θα σχετίζονται με συνθήκες της πραγματικής ζωής σε πραγματικό χρόνο, όπως καιρικές αλλαγές και συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων [60].

Η συνεχής πρόοδος των oracles και κατ’ επέκταση της τεχνολογίας blockchain αναμένεται να επηρεάσει θετικά την ζωή των ανθρώπων, καθώς ο στόχος της είναι η αύξηση της διαφάνειας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας. Με την ενίσχυση που προσφέρουν άλλες ανερχόμενες τεχνολογίες όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και το IoT, τα oracles αναμένεται να συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός κόσμου όπου η τεχνολογία λειτουργεί προς όφελος όλων.

5 Συμπεράσματα

Η παρούσα ερευνητική εργασία ανέλυσε την τεχνολογία blockchain, δίνοντας έμφαση στο blockchain του Ethereum, στην κατάτμηση των περιουσιακών στοιχείων και στην σημασία των oracle για ασφαλή και αξιόπιστα δεδομένα. Το Ethereum αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της blockchain τεχνολογίας, καθώς και στην αποκεντρωμένη οικονομία, χάρη στις καινοτομίες που εισήγαγε στο χώρο, όπως είναι η υποστήριξη των έξυπνων συμβολαίων. Παράλληλα, η κατάτμηση έχει συμβάλει στη σύνδεση του ψηφιακού με το φυσικό κόσμο, με τη δυνατότητα που παρέχει για μετατροπή των φυσικών και άυλων αξιών σε ψηφιακά tokens.

Η επιτυχία της κατάτμησης, ωστόσο, οφείλεται στην αποτελεσματική παροχή δεδομένων του φυσικού κόσμου προς το blockchain. Στην παροχή των δεδομένων αυτή, τα oracles διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, καθώς λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ του blockchain και του φυσικού κόσμου. Στην πτυχιακή αυτή εργασία, μέσω της ανάλυσης της λειτουργίας των oracle, των μηχανισμών επαλήθευσης δεδομένων τους και τις προκλήσεις που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν, αναδείχθηκε η σημασία της αποκέντρωσης για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ασφάλειας.

5.1 Βασικά Συμπεράσματα

Χάρη στο Ethereum, το οικοσύστημα αποκεντρωμένων εφαρμογών σε τομείς όπως είναι η αποκεντρωμένη χρηματοοικονομία και τα NFTs, έχει αναπτυχθεί ευρέως. Ένα από τα βασικά ευρήματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε είναι πως, ενώ το Ethereum παραμένει η κυρίαρχη πλατφόρμα για τη δημιουργία έξυπνων συμβολαίων, αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις που σχετίζονται με την επεκτασιμότητα. Το δίκτυο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, όπως είναι τα αρκετά υψηλά τέλη των συναλλαγών, ειδικά σε περιόδους αιχμής, και καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται κυρίως στο μηχανισμό συναίνεσης που χρησιμοποιεί. Παρόλο που αναπτύσσονται λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, όπως είναι οι λύσεις επιπέδου 2 και τα “rollups”, το Ethereum δυσκολεύεται για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Η διαδικασία της κατάτμησης επιτρέπει τη μετατροπή των περιουσιακών στοιχείων σε ψηφιακά tokens, τα οποία είναι στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές μέσω του blockchain. Η δυνατότητα αυτή έχει ήδη αρχίσει και επηρεάζει τομείς όπως είναι η ακίνητη περιουσία, τα χρηματοοικονομικά και η τέχνη, καθώς μειώνονται οι περιορισμοί του φυσικού κόσμου. Επιπλέον, η κατάτμηση ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών, καθώς κάθε μία καταγράφεται στο blockchain και είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί από όλους. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής αναμένεται να επεκταθεί, καθώς τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της

ψηφιοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων.
Το blockchain, για να διατηρεί την ασφάλεια και την ακεραιότητά του, λειτουργεί ως ένα απομονωμένο σύστημα το οποίο δεν έχει πρόσβαση σε εξωτερικά δεδομένα. Για να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισμός και να μπορούν να χρησιμοποιούνται τα έξυπνα συμβόλαια για ποικίλες λειτουργίες στα αποκεντρωμένα οικοσυστήματα, χρησιμοποιούνται τα oracles. Παρέχουν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο στο blockchain μέσω έξυπνων συμβολαίων και διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητά τους. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς οποιαδήποτε αλλοίωση των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες μέσω της λανθασμένης ενεργοποίησης των έξυπνων συμβολαίων. Στην παρούσα έρευνα, μελετήθηκαν τα Chainlink oracles τα οποία είναι αποκεντρωμένα oracles που διασφαλίζουν την εγκυρότητα των δεδομένων, χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές και άλλους κρυπτογραφικούς μηχανισμούς. Τα αποκεντρωμένα oracles όπως αυτά του Chainlink, είναι από τα πιο αξιόπιστα και ασφαλή για την παροχή έγκυρων πληροφοριών.

5.2 Μελλοντικές Προοπτικές

Η τεχνολογία blockchain θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό και αναμένεται να παρουσιαστούν νέες καινοτομίες που θα επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η τεχνολογία αυτή έχει φέρει επανάσταση στον 21ο αιώνα και αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η υιοθέτησή της. Οι τάσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον του blockchain είναι οι εξής:

Περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων επιπέδου 2
Αρχικά όσον αφορά το blockchain του Ethereum, αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη των λύσεων επιπέδου 2, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των ζητημάτων επεκτασιμότητας και απόδοσης που αντιμετωπίζει. Τα πρωτόκολλα επιπέδου 2, όπως είναι τα “rollups”, αναπτύσσονται με στόχο τη μείωση του κόστους των συναλλαγών και τη βελτιωμένη απόδοση του δικτύου, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη συνέχιση της υιοθέτησης των αποκεντρωμένων εφαρμογών. Στο μέλλον, αναμένεται να δούμε εξελιγμένα μοντέλα των λύσεων αυτών, τα οποία θα επιτρέπουν ακόμα μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με ταυτόχρονα μικρότερο κόστος και ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

Ενσωμάτωση τεχνολογιών IoT και AI στην κατάτμηση
Οι τεχνολογίες όπως είναι το IoT και η Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτύσσονται ραγδαία, παράλληλα με την τεχνολογία του blockchain. Η σύγκλισή τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εφαρμογών που θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το IoT επιτρέπει ήδη την άντληση πληροφοριών από φυσικά αντικείμενα, οι οποίες στη συνέχεια καταγράφονται στο blockchain, με διαφάνεια και μεγάλη ακρίβεια. Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη αυτοματοποιεί λειτουργίες όπως αυτές των έξυπνων συμβολαίων, βελτιώνοντας τη διαχείριση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στη λήψη των αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, ώστε τα έξυπνα συμβόλαια να λειτουργούν αποτελεσματικότερα και να μειώνονται τα πιθανά “time sensitive” λάθη.

Εξέλιξη των αποκεντρωμένων oracles
Τα oracles όπως έχει ήδη αναλυθεί στην έρευνα αυτή, επιτελούν πολύ σημαντικό ρόλο για τη σωστή

λειτουργία του blockchain και των αποκεντρωμένων εφαρμογών γενικότερα. Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια και την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχουν, καθώς πολλά ενδέχεται να είναι παραποιημένα από κακόβουλα oracles ή να είναι αποτέλεσμα εσφαλμένου ελέγχου. Μελλοντικά, αναμένεται να αναπτυχθούν πιο προηγμένα μοντέλα oracle τα οποία θα χρησιμοποιούν εξελιγμένους μηχανισμούς επαλήθευσης των δεδομένων, όπως είναι προηγμένοι κρυπτογραφικοί έλεγχοι. Ήδη παρατηρείται η προσπάθεια ανάπτυξης τέτοιων μοντέλων με στόχο την καταπολέμηση των επιθέσεων “Sibyl” και της χειραγώγησης των δεδομένων.

Εξέλιξη των αποκεντρωμένων oracles

Η χρήση των token γίνεται σε μεγάλο επίπεδο σε τομείς όπως είναι η χρηματοδότηση, τα ακίνητα και η διακυβέρνηση. Για αυτόν το λόγο, οι περισσότερες ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να βρουν τους σωστότερους νόμους για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και σαφούς νομικού πλαισίου. Μέχρι σήμερα, υπήρχαν πολλές ασάφειες στο νομοθετικό πλαίσιο για τις λειτουργίες των αποκεντρωμένων τεχνολογιών και προέκυπταν αρκετά προβλήματα, καθώς υπάρχουν ελάχιστοι δικηγόροι και λογιστές εξειδικευμένοι στις τεχνολογίες blockchain. Ωστόσο, οι μελλοντικές ρυθμίσεις θα είναι καθοριστικές για την ευρεία αποδοχή των τεχνολογιών αυτών από επενδυτές και επιχειρήσεις. Ένα σαφές νομοθετικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σταθερότητα στην αγορά, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ενσωμάτωση των αποκεντρωμένων τεχνολογιών σε περισσότερους κλάδους.

Βιβλιογραφία

[1] H. Arslanian, “Ethereum,” in *The Book of Crypto: The Complete Guide to Understanding Bitcoin, Cryptocurrencies and Digital Assets*, H. Arslanian, Ed., Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 91–98. doi: 10.1007/978-3-030-97951-5_3.

[2] W. Zhang and T. Anand, “Ethereum Architecture and Overview,” in *Blockchain and Ethereum Smart Contract Solution Development: Dapp Programming with Solidity*, W. Zhang and T. Anand, Eds., Berkeley, CA: Apress, 2022, pp. 209–244. doi: 10.1007/978-1-4842-8164-2_6.

[3] Y. Hirai, “Defining the Ethereum Virtual Machine for Interactive Theorem Provers,” in *Financial Cryptography and Data Security*, M. Brenner, K. Rohloff, J. Bonneau, A. Miller, P. Y. A. Ryan, V. Teague, A. Bracciali, M. Sala, F. Pintore, and M. Jakobsson, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 520–535.

[4] E. Hildenbrandt *et al.*, “KEVM: A Complete Formal Semantics of the Ethereum Virtual Machine,” in *2018 IEEE 31st Computer Security Foundations Symposium (CSF)*, 2018, pp. 204–217. doi: 10.1109/CSF.2018.00022.

[5] P. N. Wanjala, *A Beginners Journey to Ethereums Smart Contracts: Engineering Smart Contracts and DApps in Solidity and Web3.Js*. Independently published, 2018.

[6] N. Grech, M. Kong, A. Jurisevic, L. Brent, B. Scholz, and Y. Smaragdakis, “MadMax: surviving out-of-gas conditions in Ethereum smart contracts,” *Proc ACM Program Lang*, vol. 2, no. OOPSLA, Oct. 2018, doi: 10.1145/3276486.

[7] S. Lin, “Proof of Work vs. Proof of Stake in Cryptocurrency,” *Highlights Sci. Eng. Technol.*, vol. 39, pp. 953–961, Apr. 2023, doi: 10.54097/hset.v39i.6683.

[8] R. Asif and S. R. Hassan, “Shaping the future of Ethereum: exploring energy consumption in Proof-of-Work and Proof-of-Stake consensus,” *Front. Blockchain*, vol. 6, 2023, [Online]. Available: https://www.frontiersin.org/journals/blockchain/articles/10.3389/fbloc.2023.1151724

[9] V. Buterin, *Proof of stake: The making of Ethereum and the philosophy of blockchains*. Seven Stories Press, 2022.

[10] P. Hegedundefineds, “Towards analyzing the complexity landscape of solidity based ethereum smart contracts,” in *Proceedings of the 1st International Workshop on Emerging Trends in Software Engineering for Blockchain*, in WETSEB ’18. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2018, pp. 35–39. doi: 10.1145/3194113.3194119.

[11] C. Dannen, *Introducing Ethereum and solidity*, vol. 1. Springer, 2017.

[12] S. K. Panda and S. C. Satapathy, “An Investigation into Smart Contract Deployment on Ethereum Platform Using Web3.js and Solidity Using Blockchain,” in *Data Engineering and Intelligent Computing*, V. Bhateja, S. C. Satapathy, C. M. Travieso-González, and V. N. M. Aradhya, Eds., Singapore: Springer Singapore, 2021, pp. 549–561.

[13] K. Arshi and A. Goharshady, “Congesting Ethereum after EIP-1559 (Full Version),” Mar. 2024. [Online]. Available: https://hal.science/hal-04518061

[14] F. Victor and B. K. Lüders, “Measuring Ethereum-Based ERC20 Token Networks,” in *Financial Cryptography and Data Security*, I. Goldberg and T. Moore, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 113–129.

[15] B. Sriman and S. G. Kumar, “Decentralized finance (DeFi): The Future of Finance and Defi Application for Ethereum blockchain based Finance Market,” in *2022 International Conference on Advances in Computing, Communication and Applied Informatics (ACCAI)*, 2022, pp. 1–9. doi: 10.1109/ACCAI53970.2022.9752657.

[16] Y. C. Lo and F. Medda, “Uniswap and the Emergence of the Decentralized Exchange,” *J. Financ. Mark. Infrastruct.*, vol. 10, no. 2, pp. 1–25, 2021.

[17] K. Saengchote, “Decentralized lending and its users: Insights from compound,” *J. Int. Financ. Mark. Inst. Money*, vol. 87, p. 101807, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.intfin.2023.101807.

[18] M. Brennecke, T. Guggenberger, B. Schellinger, and N. Urbach, “The de-central bank in decentralized

finance: A case study of MakerDAO," 2022.
[19] E. W. Ellinger, T. Mini, R. W. Gregory, and A. Dietz, "Decentralized Autonomous Organization (DAO): The case of MakerDAO," *J. Inf. Technol. Teach. Cases*, vol. 14, no. 2, pp. 265–272, Nov. 2024, doi: 10.1177/20438869231181151.
[20] L. T. Thibault, T. Sarry, and A. S. Hafid, "Blockchain Scaling Using Rollups: A Comprehensive Survey," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 93039–93054, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3200051.
[21] G. Zyskind, Y. Erez, T. Langer, I. Grossman, and L. Bondarevsky, "FHE-Rollups: Scaling Confidential Smart Contracts on Ethereum and Beyond".
[22] L. D. Negka and G. P. Spathoulas, "Blockchain State Channels: A State of the Art," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 160277–160298, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3131419.
[23] J. Coleman, L. Horne, and L. Xuanji, "Counterfactual: Generalized state channels," *Acessed Httpl4 Ventur. Pdf*, vol. 4, p. 2019, 2018.
[24] S. Johnson, P. Robinson, and J. Brainard, "Sidechains and interoperability." 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1903.04077
[25] P. Robinson, "Requirements for Ethereum Private Sidechains," *CoRR*, vol. abs/1806.09834, 2018, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/1806.09834
[26] R. Paulavičius, S. Grigaitis, A. Igumenov, and E. Filatovas, "A Decade of Blockchain: Review of the Current Status, Challenges, and Future Directions," *Informatica*, vol. 30, no. 4, pp. 729–748, 2019.
[27] Q. Wang, R. Li, Q. Wang, and S. Chen, "Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges." 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2105.07447
[28] S. Jamwal, J. Cano, G. M. Lee, N. H. Tran, and N. Truong, "A survey on Ethereum pseudonymity: Techniques, challenges, and future directions," *J. Netw. Comput. Appl.*, vol. 232, p. 104019, Dec. 2024, doi: 10.1016/j.jnca.2024.104019.
[29] V. Buterin, "Ethereum: platform review," *Oppor. Chall. Priv. Consort. Blockchains*, vol. 45, pp. 1–45, 2016.
[30] J. Golosova and A. Romanovs, "The Advantages and Disadvantages of the Blockchain Technology," in *2018 IEEE 6th Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE)*, Nov. 2018, pp. 1–6. doi: 10.1109/AIEEE.2018.8592253.
[31] A. Brody and S. Couture, "Ideologies and Imaginaries in Blockchain Communities: The Case of Ethereum," *Can. J. Commun.*, vol. 46, no. 3, pp. 543–561, Sep. 2021, doi: 10.22230/cjc.2021v46n3a3701.
[32] K. Ren *et al.*, "Interoperability in Blockchain: A Survey," *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, vol. 35, no. 12, pp. 12750–12769, Dec. 2023, doi: 10.1109/TKDE.2023.3275220.
[33] K. Harshini Poojaa and S. Ganesh Kumar, "Scalability Challenges and Solutions in Blockchain Technology," in *Inventive Computation and Information Technologies*, S. Smys, V. E. Balas, and R. Palanisamy, Eds., Singapore: Springer Nature Singapore, 2022, pp. 595–606.
[34] H. Arslanian, "The Emergence of New Blockchains and Crypto-Assets," in *The Book of Crypto: The Complete Guide to Understanding Bitcoin, Cryptocurrencies and Digital Assets*, H. Arslanian, Ed., Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 99–119. doi: 10.1007/978-3-030-97951-5_4.
[35] S. R. Niya, I. Mesić, G. Anagnostou, G. Brunini, and C. J. Tessone, "A First Analytics Approach to Cardano," in *2023 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, May 2023, pp. 1–5. doi: 10.1109/ICBC56567.2023.10174896.
[36] J. Burdges *et al.*, "Overview of Polkadot and its Design Considerations." 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2005.13456
[37] P. Lambert and D. Gavrilova, "Management Report The Impact of Altrucoin on Innovation Within DeFi on the Binance Smart Chain," 2022.
[38] D. C. Parkes, R. Rao, D. J. Moroz, and M. Neuder, "Sel sh Behavior in the Tezos Proof-of-Stake Protocol".
[39] B. Xu, D. Luthra, Z. Cole, and N. Blakely, "EOS: An architectural, performance, and economic analysis," *Retrieved June*, vol. 11, no. 2019, p. 41, 2018.
[40] G. Wang and M. Nixon, "SoK: tokenization on blockchain," in *Proceedings of the 14th IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing Companion*, in UCC '21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022. doi: 10.1145/3492323.3495577.
[41] R. Heines, C. Dick, C. Pohle, and R. Jung, "The Tokenization of Everything: Towards a Framework for

Understanding the Potentials of Tokenized Assets.," *PACIS*, vol. 40, 2021.
[42] L. Oliveira, L. Zavolokina, I. Bauer, and G. Schwabe, "To Token or not to Token: Tools for Understanding Blockchain Tokens," in *International Conference of Information Systems (ICIS 2018)*, San Francisco, USA: ICIS, Dec. 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.5167/uzh-157908
[43] N. Karandikar, A. Chakravorty, and C. Rong, "Blockchain Based Transaction System with Fungible and Non-Fungible Tokens for a Community-Based Energy Infrastructure," *Sensors*, vol. 21, no. 11, 2021, doi: 10.3390/s21113822.
[44] U. W. Chohan, "Non-fungible tokens: Blockchains, scarcity, and value," in *Non-Fungible Tokens*, Routledge, 2021, pp. 1–11.
[45] S. Fan, T. Min, X. Wu, and C. Wei, "Towards understanding governance tokens in liquidity mining: a case study of decentralized exchanges," *World Wide Web*, vol. 26, no. 3, pp. 1181–1200, May 2023, doi: 10.1007/s11280-022-01077-4.
[46] H. Benedetti, C. Caceres, and L. Á. Abarzúa, "Utility Tokens," in *The Emerald Handbook on Cryptoassets: Investment Opportunities and Challenges*, H. K. Baker, H. Benedetti, E. Nikbakht, and S. S. Smith, Eds., Emerald Publishing Limited, 2023, pp. 79–92. doi: 10.1108/978-1-80455-320-620221006.
[47] P. P. Momtaz, "Security Tokens," in *The Emerald Handbook on Cryptoassets: Investment Opportunities and Challenges*, H. K. Baker, H. Benedetti, E. Nikbakht, and S. S. Smith, Eds., Emerald Publishing Limited, 2023, pp. 61–78. doi: 10.1108/978-1-80455-320-620221005.
[48] B. Hines, *Digital finance: Security tokens and unlocking the real potential of blockchain*. John Wiley & Sons, 2020.
[49] I. Fiedler and L. Ante, "Stablecoins," in *The Emerald Handbook on Cryptoassets: Investment Opportunities and Challenges*, H. K. Baker, H. Benedetti, E. Nikbakht, and S. S. Smith, Eds., Emerald Publishing Limited, 2023, pp. 93–105. doi: 10.1108/978-1-80455-320-620221007.
[50] D. Bullmann, J. Klemm, and A. Pinna, "In search for stability in crypto-assets: are stablecoins the solution?," *Available SSRN 3444847*, 2019.
[51] S. K. Dutta, "Tokenization," in *The Definitive Guide to Blockchain for Accounting and Business: Understanding the Revolutionary Technology*, Emerald Publishing Limited, 2020, pp. 79–105. doi: 10.1108/978-1-78973-865-020201006.
[52] D. Uzsoki, "Tokenization of infrastructure," *Blockchain-Based Solut. Financ. Sustain. Infrastruct. IISD MAVA*, vol. 98, 2019.
[53] M. Agostini, "TOKENIZATION IN CORPORATE GOVERNANCE: TRANSFORMING OWNERSHIP AND TRANSPARENCY," *Corp. Gov. Particip. Mech. Perform.*, p. 44, 2024.
[54] V. N. Frolov, A. A. Vatolin, and A. P. Romanchuk, "Asset Tokenization and Related Problems," *Proc. Steklov Inst. Math.*, vol. 323, no. 1, pp. S98–S112, Dec. 2023, doi: 10.1134/S0081543823060081.
[55] S. A. Andryushin, "Tokenization of real assets: classification, platforms, applications, opportunities and challenges of development," *Russ J Econ L*, p. 88, 2024.
[56] T. Barbereau, J. Sedlmeir, R. Smethurst, G. Fridgen, and A. Rieger, "Tokenization and regulatory compliance for art and collectibles markets: from regulators' demands for transparency to investors' demands for privacy," in *Blockchains and the Token Economy: Theory and Practice*, Springer, 2022, pp. 213–236.
[57] S. R. Niya *et al.*, "Adaptation of Proof-of-Stake-based Blockchains for IoT Data Streams," in *2019 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 2019, pp. 15–16. doi: 10.1109/BLOC.2019.8751260.
[58] A. Beniiche, "A Study of Blockchain Oracles." 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2004.07140
[59] H. Al-Breiki, M. H. U. Rehman, K. Salah, and D. Svetinovic, "Trustworthy Blockchain Oracles: Review, Comparison, and Open Research Challenges," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 85675–85685, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2992698.
[60] S. K. Ezzat, Y. N. M. Saleh, and A. A. Abdel-Hamid, "Blockchain Oracles: State-of-the-Art and Research Directions," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 67551–67572, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3184726.
[61] P. Kasprzak, "Blockchain to the Rescue—Tokenization of Residential Real Estate in the Emerging Token Economy," in *Digitalization, Digital Transformation and Sustainability in the Global Economy*, T. A. Herberger and J. J. Dötsch, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 21–35.

[62] K. Mammadzada, M. Iqbal, F. Milani, L. García-Bañuelos, and R. Matulevičius, "Blockchain Oracles: A Framework for Blockchain-Based Applications," in *Business Process Management: Blockchain and Robotic Process Automation Forum*, A. Asatiani, J. M. García, N. Helander, A. Jiménez-Ramírez, A. Koschmider, J. Mendling, G. Meroni, and H. A. Reijers, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 19–34.
[63] H. Naderi and A. Shojaei, "Digital twin non-fungible token (DT-NFT): Enabling data ownership in the AEC industry," *Autom. Constr.*, vol. 168, p. 105777, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105777.
[64] C. Labs, "Data Streams." [Online]. Available: https://docs.chain.link/data-streams
[65] C. Labs, "Architecture." [Online]. Available: https://docs.chain.link/data-streams/architecture#active-active-multi-site-deployment
[66] C. Labs, "Streams Direct On-Chain Verification Reference." [Online]. Available: https://docs.chain.link/data-streams/reference/streams-direct/streams-direct-onchain-verification
[67] A. Kumari, S. Tanwar, S. Tyagi, and N. Kumar, "Verification and validation techniques for streaming big data analytics in internet of things environment," *IET Netw.*, vol. 8, no. 3, pp. 155–163, 2019.
[68] C. Labs, "The Definitive Guide to Tokenized Assets." [Online]. Available: https://pages.chain.link/hubfs/e/definitive-guide-to-tokenized-assets.pdf
[69] L. Johnson, A. Isam, N. Gogerty, and J. Zitoli, "Connecting the Blockchain to the Sun to Save the Planet," *Available SSRN 2702639*, 2015.
[70] A. Aoun, M. Ghandour, A. Ilinca, and H. Ibrahim, "Revamping energy sector with a trusted network: blockchain technology," *Blockchain Technol. Corp. Gov. Transform. Bus. Ind.*, pp. 163–195, 2022.
[71] B. Liu, P. Szalachowski, and J. Zhou, "A First Look into DeFi Oracles," in *2021 IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures (DAPPS)*, 2021, pp. 39–48. doi: 10.1109/DAPPS52256.2021.00010.
[72] M. Salehi, "An Analysis of Upgradeability, Oracles, and Stablecoins in the Ethereum Blockchain," Master's Thesis, Concordia University, 2022. [Online]. Available: https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/990541/
[73] H. Moudoud, S. Cherkaoui, and L. Khoukhi, "An IoT Blockchain Architecture Using Oracles and Smart Contracts: the Use-Case of a Food Supply Chain," in *2019 IEEE 30th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC)*, 2019, pp. 1–6. doi: 10.1109/PIMRC.2019.8904404.
[74] C. Labs, "Billing." [Online]. Available: https://docs.chain.link/chainlink-functions/resources/billing/
[75] L. Breidenbach *et al.*, "Chainlink 2.0: Next steps in the evolution of decentralized oracle networks," *Chainlink Labs*, vol. 1, pp. 1–136, 2021.
[76] A. Gift-Adene, E. Maidoh, I. Umeh, M. Ebere, and Of, "Blockchain Smart Contract: Use cases and Applications," Apr. 2024.
[77] Y. Zhao, X. Kang, T. Li, C.-K. Chu, and H. Wang, "Toward Trustworthy DeFi Oracles: Past, Present, and Future," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 60914–60928, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3179374.
[78] G. Caldarelli, "Overview of blockchain oracle research," *Future Internet*, vol. 14, no. 6, p. 175, 2022.

Λίστα ακρωνυμίων

dApp	Decentralized Application
DeFi	Decentralized Finance
NFT	Non Fungible Token
EVM	Ethereum Virtual Machine
DAO	Decentralized Autonomous Organization
PoW	Proof of Work
PoS	Proof of Stake
DEX	Decentralized Exchange
ENS	Ethereum Name Service
TPS	Transactions Per Second
DDoS	Distributed Denial of Service
BSC	Binance Smart Chain
PoSA	Proof of Staked Authority
KYC	Know Your Customer
AML	Anti Money Laundering
IoT	Internet of Things
AI	Artificial Intelligence

Λίστα Εικόνων

2.1 Βασικές διαφορές των μηχανισμών συναίνεσης PoW και PoS 13
3.5 Βασικές λειτουργίες των έξυπνων συμβολαίων στην κατάτμηση 40

Λίστα Πινάκων

2.0 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Ethereum blockchain.....24
3.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κατάτμησης.....48